

Mes Développements à l'Agrégation

Agrégation Externe de Mathématiques 2024

Jules GAGNAIRE

Présentation

Ce recueil propose l'ensemble des développements que j'ai utilisés lors de ma préparation à l'agrégation. Vous pouvez retrouver mes leçons et développements manuscrits originaux sur le site [agreg-maths en cliquant ici](#).

Les recasages que je propose sont liés à la numérotation des leçons de la session 2024 (voir [ici](#), page 75). Gardez à l'esprit que certains développements pourraient être adaptés à de nouvelles leçons, et qu'au gré des rapports du jury, il est possible que certains ne soient plus pertinents dans les leçons indiquées.

Les noms de développements commençant par une * correspondent aux développements que je n'ai pas utilisé pour ma préparation.

Je ne prétends pas proposer des développements parfaits, mais je prends plaisir à partager ces travaux en espérant qu'ils puissent vous aider.

N'hésitez pas à me contacter à l'adresse jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr pour me signaler d'éventuelles coquilles ou pour toute autre remarque.

Les dernières mises à jour de ce document sont consultables directement sur mon site web [en cliquant ici](#).

Vous avez toute liberté pour télécharger, imprimer, photocopier ce document et le diffuser gratuitement. Toute diffusion à titre onéreux ou utilisation commerciale est interdite sans accord de l'auteur. Si vous êtes le gestionnaire d'un site internet, vous avez le droit de créer un lien de votre site vers mon site, à condition que ce lien soit accessible librement et gratuitement. Vous ne pouvez pas télécharger les fichiers de mon site pour les installer sur le vôtre.

Sommaire

Préface	i
1 Analyse	3
1 Densité des fonctions infiniment dérivables à support compact dans $L^p(\mathbb{R})$	3
2 Théorème de Banach-Steinhaus et séries de Fourier divergentes	6
3 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire	8
4 Convergence en loi des variables aléatoires discrètes	10
5 Fonction dont la différentielle en tout point est une isométrie	14
6 Équivalence des normes et Théorème de Riesz	16
7 Équation de la chaleur	19
8 Étude de la loi Gamma	22
9 Théorème des extrema liés	25
10 Fonction Zêta et nombres premiers	27
11 Lemme de la Grenouille	30
12 Inégalités de Kolmogorov	33
13 Injectivité de la transformée de Fourier	36
14 Théorème de Lévy et Théorème Central Limite	39
15 Étude du système de Lotka-Volterra	42
16 *Marche aléatoire sur $[0,1]$	45
17 Optimisation dans un espace de Hilbert	47
18 Théorème de projection sur un convexe fermé	50
19 Résolution d'une équation différentielle par les séries entières	52
20 Théorème de Riesz-Fischer (Complétude de L^p)	55
21 Formules de Wallis et de Stirling	57
22 Comportement asymptotique d'une suite définie par récurrence	60
23 Théorème de Cauchy et analyticité des fonctions holomorphes	63
2 Algèbre	67
24 Formule de Burnside et Théorème de Dixon	67
25 Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	70
26 Dénombrement des automorphismes diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$	73
27 Dénombrement des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_p$	76
28 Déterminant de Gram et inégalités de Hadamard	79
29 Décomposition de Dunford et exponentielle de matrice	82
30 *Théorème de Gauss-Lucas et application	85
31 Théorème de Gauss (Polygones constructibles)	88
32 Théorème d'inertie de Sylvester	92
33 Irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{Q}$	95
34 Isométries du cube	97
35 Décomposition LU et de Cholesky	100
36 Méthodes itératives	103
37 Par 5 points passe une conique	106

38	L'exponentielle induit un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$	109
39	Simplicité de A_n	112
40	Système de congruence : cas général	115
41	Théorème des deux carrés de Fermat	118
42	Théorème spectral	121

Chapitre 1

Analyse

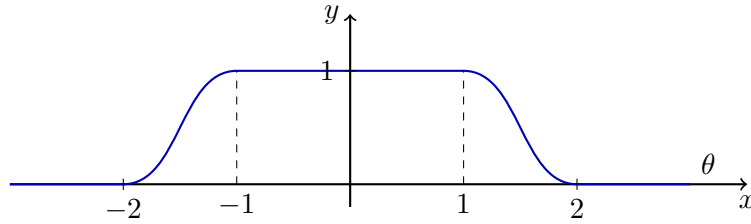
1 Densité des fonctions infiniment dérivables à support compact dans $L^p(\mathbb{R})$

Lemme 1.1 ([ZQ13, p. 329]). *L'espace $L^p_c(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$ pour $1 \leq p < +\infty$.*

Démonstration. Construisons de bonnes fonctions. Prenons $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que :

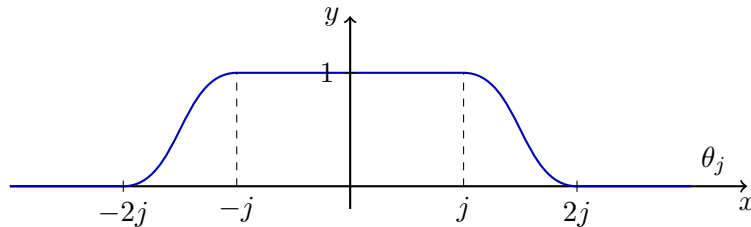
$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2 \end{cases}$$

et $\theta(x) \in [0, 1]$ sinon.



Définissons $\theta_j(x) = \theta\left(\frac{x}{j}\right)$. On a :

$$\theta_j(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq j \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2j \end{cases}$$



Obtenons le résultat en utilisant le théorème de convergence dominée. Prenons $f \in L^p(\mathbb{R})$ et posons $f_j = f\theta_j \in L^p_c(\mathbb{R})$. Montrons que $\|f_j - f\|_p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$.

$$\|f_j - f\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} \left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p dx$$

Remarquons qu'à x fixé, $\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$. On va alors chercher à inverser la limite et l'intégrale. Pour cela, appliquons le théorème de convergence dominée :

- Il est clair que l'intégrande est mesurable.
- Pour la domination, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p \leq \left(\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) \right| + 1 \right)^p |f(x)|^p \leq 2^p |f(x)|^p$$

Or, $x \mapsto 2^p |f(x)|^p$ est intégrable car $f \in L^p(\mathbb{R})$.

Donc par le théorème de convergence dominée, $\lim_{j \rightarrow +\infty} \|f_j - f\|_p^p = 0$. D'où la densité.

Lemme 1.2 ([ZQ13, p. 331]). *Soit $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que $\text{supp}(\rho) \subset \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 1\}$ et $\int_{\mathbb{R}} \rho = 1$. Posons $\rho_\varepsilon : x \mapsto \frac{1}{\varepsilon} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$. Alors, pour tout $f \in L^p(\mathbb{R})$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p = 0$.*

Démonstration. Regardons $\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)$ et faisons apparaître des exposants conjugués. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} |\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) f(x-y) dy - f(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) (f(x-y) - f(x)) dy \right| \quad \text{car } \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) dy = 1 \\ &= \left| \frac{1}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} \rho\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) (f(x-y) - f(x)) dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) (f(x - \varepsilon\xi) - f(x)) d\xi \right| \quad \text{en posant } y = \varepsilon\xi \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)| d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi)^{\frac{1}{q}} \rho(\xi)^{\frac{1}{p}} |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)| d\xi \end{aligned}$$

Par l'inégalité de Hölder (avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) :

$$|\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) d\xi \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi \right)^{\frac{1}{p}}$$

Puisque $\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) d\xi = 1$, il reste :

$$|\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p \leq \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi$$

Regardons $\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p$:

$$\begin{aligned} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}} |\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) \int_{\mathbb{R}} |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p dx d\xi \quad \text{par le théorème de Fubini} \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) \|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p d\xi \end{aligned}$$

Concluons par le théorème de convergence dominée et la continuité des petites translations. Par continuité des petites translations, remarquons que pour ξ fixé :

$$\|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Appliquons alors un théorème de convergence dominée. La mesurabilité est claire. Pour la domination, soit $\xi \in \mathbb{R}$:

$$\rho(\xi) \|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p \leq \rho(\xi) (\|\tau_{\varepsilon\xi} f\|_p + \|f\|_p)^p \leq \rho(\xi) 2^p \|f\|_p^p$$

Or, $\xi \mapsto \rho(\xi) 2^p \|f\|_p^p$ est intégrable (car $\rho \in L^1(\mathbb{R})$). Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Théorème 1.3 ([ZQ13, p. 331]). *L'espace $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.*

Démonstration. Montrons que $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$. Soit $f \in L_c^p(\mathbb{R})$.

- Montrons que $\rho_\varepsilon * f$ est à support compact. Par le théorème sur les supports, $\text{supp}(\rho_\varepsilon * f) \subset \text{supp}(\rho_\varepsilon) + \text{supp}(f)$. Comme ρ_ε et f sont à support compact, la somme de leurs supports est fermée et bornée, donc compacte. Ainsi $\rho_\varepsilon * f$ est bien à support compact.
- Montrons que $\rho_\varepsilon * f$ est C^∞ . Par le théorème de dérivation sous le signe intégral pour la convolution, et puisque $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, on a bien que $\rho_\varepsilon * f \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Ainsi, $\rho_\varepsilon * f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Par le lemme 1.2, on a $\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$. Donc $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$ (pour la norme $\|\cdot\|_p$).

Concluons en appliquant le lemme 1.1 : $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$ et $L_c^p(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$. Donc $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.

Approfondissement et remarques

- **Existence d'une fonction plateau** : [ZQ13, p. 327-329] Il est classique de devoir justifier l'existence de la fonction ρ au jury. On définit généralement $\rho_0(x) = \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right)$ si $|x| < 1$, et $\rho_0(x) = 0$ sinon. La fonction ρ est ensuite construite en normalisant ρ_0 : $\rho(x) = \frac{\rho_0(x)}{\int_{\mathbb{R}} \rho_0(t) dt}$.
- **Le cas $p = +\infty$** : Le résultat de densité n'est pas valable pour $p = +\infty$. En effet, l'adhérence de $C_c^\infty(\mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est l'espace $C_0(\mathbb{R})$ des fonctions continues tendant vers 0 en l'infini, qui est un sous-espace strict de $L^\infty(\mathbb{R})$.
- **Applications** : Cette technique de régularisation par convolution (ou approximation de l'identité) est fondamentale. Elle sert notamment à démontrer la densité des fonctions régulières dans les espaces de Sobolev ou à justifier certaines propriétés dans l'espace de Schwartz.

Recasage

- 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 234 : Fonctions et espaces de fonctions LEBESGUE-intégrables.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Références

[ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

2 Théorème de Banach-Steinhaus et séries de Fourier divergentes

Théorème 1.4 (Banach-Steinhaus [Gou14, p. 424-425]). Soient E un espace de Banach et F un espace vectoriel normé. On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues de E dans F , que l'on munit de la norme $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|$.

Soit $\mathcal{H} \subset \mathcal{L}_c(E, F)$. Alors, on a l'alternative suivante :

- soit il existe $M > 0$ tel que pour tout $f \in \mathcal{H}$, $\|f\| \leq M$;
- soit il existe un ensemble au sens de Baire (un G_δ dense) $\Omega \subset E$ tel que pour tout $x \in \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| = +\infty$.

Démonstration. Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $\Omega_k = \{x \in E \mid \sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| > k\}$.

Étape 1 : Montrons que Ω_k est ouvert.

Soit $x_0 \in \Omega_k$. Il existe $f \in \mathcal{H}$ tel que $\|f(x_0)\| > k$. Par continuité de la fonction $x \mapsto \|f(x)\|$, il existe $\rho > 0$ tel que pour tout $x \in B(x_0, \rho)$, on ait $\|f(x)\| > k$. Ainsi, $B(x_0, \rho) \subset \Omega_k$. L'ensemble Ω_k est donc bien ouvert.

Étape 2 : Alternative de Baire.

Nous distinguons deux cas pour la suite de la démonstration :

- **Premier cas :** chaque Ω_k est dense dans E .

Puisque E est un espace de Banach, il est complet. D'après le théorème de Baire, l'intersection dénombrable d'ouverts denses $\Omega = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \Omega_k$ est dense dans E . Il existe donc bien un G_δ dense Ω tel que pour tout $x \in \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| = +\infty$.

- **Second cas :** il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que Ω_k ne soit pas dense dans E .

On peut alors trouver $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$. Pour tout $x \in B(x_0, \rho)$, on a donc $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| \leq k$.

Soit $x \in B(0, \rho)$. Pour tout $f \in \mathcal{H}$, par linéarité de f , on a :

$$\|f(x)\| = \|f(x + x_0 - x_0)\| = \|f(x + x_0) - f(x_0)\| \leq \|f(x + x_0)\| + \|f(x_0)\| \leq 2k$$

(l'inégalité découle du fait que $x + x_0 \in B(x_0, \rho)$ et $x_0 \in B(x_0, \rho)$).

Par continuité de f , cette inégalité reste vraie sur la boule fermée $\bar{B}(0, \rho)$. Ainsi, pour $f \in \mathcal{H}$ et pour tout $x \in E$ tel que $\|x\| \leq 1$, on a $\rho x \in \bar{B}(0, \rho)$, d'où :

$$\|f(x)\| = \frac{1}{\rho} \|f(\rho x)\| \leq \frac{2k}{\rho}$$

Donc, pour tout $f \in \mathcal{H}$, on a $\|f\| \leq M := \frac{2k}{\rho}$.

Théorème 1.5 (Application [Rud98, p. 130]). Il existe des fonctions continues 2π -périodiques dont la série de Fourier diverge en 0.

Démonstration. On va d'abord créer de bonnes applications. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons :

$$\begin{aligned} l_n : C_{2\pi} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto S_n f(0) = (f * D_n)(0) \end{aligned}$$

où $D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$ est le noyau de Dirichlet.

Les l_n sont clairement des formes linéaires. Montrons que $\|l_n\| = \|D_n\|_{L^1} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt$.

Pour $f \in C_{2\pi}$, on a :

$$\begin{aligned} |l_n(f)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-t) D_n(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(-t)| |D_n(t)| dt \\ &\leq \|f\|_{\infty} \|D_n\|_{L^1} \end{aligned}$$

On a donc bien $\|l_n\| \leq \|D_n\|_{L^1}$.

Montrons maintenant l'égalité. Pour $\varepsilon > 0$, posons $f_\varepsilon : t \mapsto \frac{D_n(t)}{|D_n(t)| + \varepsilon}$. On a $f_\varepsilon \in C_{2\pi}$ et $\|f_\varepsilon\|_\infty \leq$

1. De plus, pour tout t , on a $f_\varepsilon(t) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} g(t) := \operatorname{sgn}(D_n(t))$ (en convenant que la fonction signe vaut 0 en 0). Évaluons $l_n(f_\varepsilon)$:

$$l_n(f_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_\varepsilon(-t) D_n(t) dt$$

Remarquons que D_n est paire, donc f_ε l'est aussi. Ainsi $f_\varepsilon(-t) = f_\varepsilon(t)$. On a $f_\varepsilon(t) D_n(t) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} |D_n(t)|$. De plus, $|f_\varepsilon(t) D_n(t)| \leq |D_n(t)|$, qui est intégrable sur $[-\pi, \pi]$ et indépendant de ε . D'après le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} l_n(f_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt = \|D_n\|_{L^1}$$

On en déduit que $\|l_n\| = \|D_n\|_{L^1}$.

Concluons. On sait que $\|D_n\|_{L^1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (la norme L^1 du noyau de Dirichlet croît de manière logarithmique). De plus, $C_{2\pi}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet (c'est un espace de Banach). Nous sommes donc dans le second cas de l'alternative de Banach-Steinhaus, car les normes des formes linéaires l_n ne sont pas uniformément bornées. Il existe donc un G_δ dense de fonctions $f \in C_{2\pi}$ telles que $\sup_{n \in \mathbb{N}} |l_n(f)| = +\infty$, ce qui signifie exactement que la série de Fourier de f diverge en 0.

Approfondissement et remarques

- **Noyau de Dirichlet** : Il est classique qu'on vous demande de démontrer l'équivalent $\|D_n\|_{L^1} \sim \frac{4}{\pi^2} \ln(n)$. Soyez prêt à le justifier.
- **Espace de Baire** : Le fait que les fonctions dont la série diverge forment un G_δ dense montre que la divergence est le comportement « générique » (au sens topologique de Baire) pour une fonction continue ! C'est un résultat très fort.
- **Théorème de Carleson** : Pour contraster, vous pouvez mentionner le théorème de Carleson (1966) : si $f \in L^2([-\pi, \pi])$ (ou $C_{2\pi}$ qui y est inclus), alors sa série de Fourier converge presque partout. La divergence a donc lieu sur un ensemble très grand topologiquement (G_δ dense) mais très petit en mesure (mesure de Lebesgue nulle).

Recasage

- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
- 246 : Séries de Fourier. Exemples et applications.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.

3 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

Lemme 1.6 (Formulation intégrale du problème de Cauchy [Ber17, p. 13]). *Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^n$ continue. Soient $(t_0, y_0) \in \Omega$ et $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ une fonction où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant t_0 . Alors y est solution du problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

sur l'intervalle I si et seulement si :

- (i) y est continue sur I ,
- (ii) pour tout $t \in I$, $(t, y(t)) \in \Omega$,
- (iii) pour tout $t \in I$, $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

Démonstration. Si y est dérivable sur I , alors elle est continue. En intégrant la relation $y'(s) = f(s, y(s))$ de t_0 à t , on obtient bien $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

Réciproquement, si y est continue et vérifie l'équation intégrale, alors la fonction $s \mapsto f(s, y(s))$ est continue. Ainsi, $t \mapsto \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ est de classe $\mathcal{C}^1$. On en déduit que y est dérivable et, en dérivant, on retrouve bien $y'(t) = f(t, y(t))$ avec $y(t_0) = y_0$.

Théorème 1.7 (Cauchy-Lipschitz linéaire [Ber17, p. 31]). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ et $B \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n)$. Soient $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$.*

Alors il existe une unique solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' = A(t)y + B(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Démonstration. Rappelons le théorème du point fixe (dans sa version avec paramètre itéré) : si (E, d) est un espace métrique complet et $\Phi : E \rightarrow E$ une application telle qu'une itérée Φ^p (pour $p \in \mathbb{N}^*$) soit contractante, alors Φ admet un unique point fixe.

Définissons l'application Φ par :

$$\Phi(y) : t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t (A(s)y(s) + B(s)) ds$$

Étape 1 : Cas où I est un intervalle compact de $\mathbb{R}$.

L'espace $E = (\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n), \|\cdot\|_\infty)$ muni de la norme $\|y\|_\infty = \sup_{t \in I} \|y(t)\|$ est un espace de Banach (donc un espace métrique complet). Puisque $t \mapsto A(t)y(t) + B(t)$ est continue sur le compact I , son intégrale l'est aussi. Donc $\Phi(y) \in E$.

Montrons qu'une itérée de Φ est contractante. Posons $\alpha := \|A\|_\infty$ (qui est fini car A est continue sur le compact I). Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$ que pour tout $t \in I$ et tous $y_1, y_2 \in E$:

$$\|\Phi^p(y_1)(t) - \Phi^p(y_2)(t)\| \leq \alpha^p \frac{|t - t_0|^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty$$

- **Initialisation** : Pour $p = 0$, on a $\|y_1(t) - y_2(t)\| \leq \|y_1 - y_2\|_\infty$, ce qui est clair.
- **Hérédité** : Supposons la propriété vraie pour un certain $p \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} \|\Phi^{p+1}(y_1)(t) - \Phi^{p+1}(y_2)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(s) (\Phi^p(y_1)(s) - \Phi^p(y_2)(s)) ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|A(s)\| \|\Phi^p(y_1)(s) - \Phi^p(y_2)(s)\| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \alpha \left(\alpha^p \frac{|s - t_0|^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty \right) ds \right| \\ &\leq \frac{\alpha^{p+1}}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty \left| \int_{t_0}^t |s - t_0|^p ds \right| \\ &= \frac{\alpha^{p+1}}{(p+1)!} |t - t_0|^{p+1} \|y_1 - y_2\|_\infty \end{aligned}$$

La propriété est donc vérifiée à l'ordre $p + 1$.

En notant $\ell(I)$ la longueur de l'intervalle I , on obtient donc pour tout $t \in I$:

$$\|\Phi^p(y_1) - \Phi^p(y_2)\|_\infty \leq \frac{\alpha^p \ell(I)^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty$$

Puisque $\frac{\alpha^p \ell(I)^p}{p!} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$ (par croissance comparée), il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que ce coefficient soit strictement inférieur à 1. Ainsi, Φ^p est strictement contractante.

D'après le théorème du point fixe, Φ^p admet un unique point fixe y . Or, $\Phi^{p+1}(y) = \Phi(\Phi^p(y)) = \Phi(y)$ et $\Phi^{p+1}(y) = \Phi^p(\Phi(y))$. Donc $\Phi(y)$ est aussi un point fixe de Φ^p . Par unicité du point fixe de Φ^p , on a $\Phi(y) = y$. Ainsi, Φ admet un unique point fixe. D'après le lemme de formulation intégrale du problème de Cauchy, ce point fixe est l'unique solution du problème sur I .

Étape 2 : Cas où I est un intervalle quelconque.

- **Existence** : Soit $t \in I$. Prenons $J \subset I$ un sous-intervalle compact contenant t_0 et t . D'après l'étape 1, il existe une unique solution y_J sur J . On pose $y(t) = y_J(t)$. Cette définition ne dépend pas du choix du compact J . En effet, si J_1 et J_2 sont deux compacts de I contenant t_0 et t , alors par unicité de la solution sur le compact $J_1 \cap J_2$, on a $y_{J_1}(t) = y_{J_2}(t)$. Ainsi, y est bien définie sur I et constitue une solution globale.
- **Unicité** : Soient y_1 et y_2 deux solutions sur I . Soit $t \in I$. Prenons $J \subset I$ un compact tel que $t_0, t \in J$. Sur J , par unicité de la solution locale, $y_1|_J = y_2|_J$, donc $y_1(t) = y_2(t)$. D'où l'unicité sur tout l'intervalle I .

Approfondissement et remarques

- **Théorème du point fixe** : Le fait que si Φ^p est contractante alors Φ a un unique point fixe est un résultat fondamental. Assurez-vous d'être en mesure de le démontrer rapidement (avec l'argument $\Phi(\Phi^p(y)) = \Phi^p(\Phi(y))$) si le jury vous interroge.
- **Équations non linéaires** : Dans le cas non linéaire $y' = f(t, y)$ avec f localement lipschitzienne, on utilise un raisonnement similaire avec le théorème du point fixe usuel (où c'est directement Φ qui est contractante), mais on doit se restreindre à un temps court, ce qui donne le théorème de Cauchy-Lipschitz *local*. La linéarité permet ici d'avoir l'existence globale d'un coup sur tout le compact, grâce au coefficient $1/p!$ issu des itérations.

Recasage

- 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.
- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

Références

[Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.

4 Convergence en loi des variables aléatoires discrètes

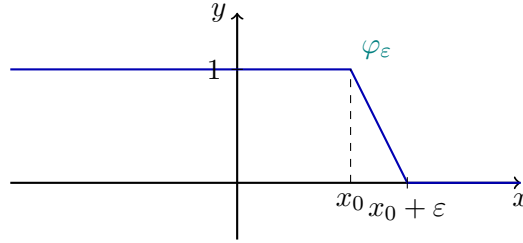
Théorème 1.8 (Caractérisation de la convergence en loi [CR05, p. 58-59]). Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles. On a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ si et seulement si pour tout point x de continuité de la fonction de répartition F_X , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Démonstration. Nous raisonnons par double implication.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. Soit x_0 un point de continuité de F_X . Prenons $\varepsilon > 0$. Montrons tout d'abord que $F_X(x_0 + \varepsilon) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$. Définissons une « bonne » fonction φ_ε continue à support borné :

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq x_0 \\ 0 & \text{si } x \geq x_0 + \varepsilon \\ \text{affine} & \text{sur } [x_0, x_0 + \varepsilon] \end{cases}$$



Remarquons que $\mathbf{1}_{]-\infty, x_0]} \leq \varphi_\varepsilon \leq \mathbf{1}_{]-\infty, x_0 + \varepsilon]}$. On a donc $\mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X_n)) \geq P(X_n \leq x_0) = F_{X_n}(x_0)$. Puisque $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, en passant à la limite supérieure, on obtient :

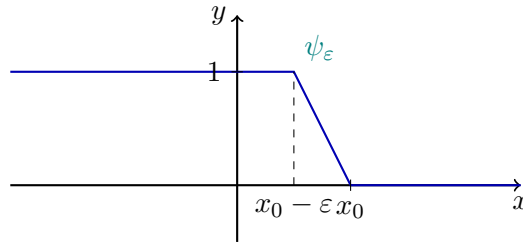
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X_n)) = \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X)) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

Or, $F_X(x_0 + \varepsilon) = P(X \leq x_0 + \varepsilon) \geq \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X))$. Finalement, on a bien :

$$F_X(x_0 + \varepsilon) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

De manière analogue, en considérant cette fois-ci la fonction :

$$\psi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq x_0 - \varepsilon \\ 0 & \text{si } x \geq x_0 \\ \text{affine} & \text{sur } [x_0 - \varepsilon, x_0] \end{cases}$$



On obtient $\liminf_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0) \geq F_X(x_0 - \varepsilon)$.

Concluons : par continuité de F_X en x_0 , on sait que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(x_0 \pm \varepsilon) = F_X(x_0)$. Donc :

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0) \geq F_X(x_0) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

Or, $\limsup F_{X_n}(x_0) \geq \liminf F_{X_n}(x_0)$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$ existe et vaut $F_X(x_0)$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que pour tout point de continuité x de F_X , $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$. Prenons une fonction $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. On sait que F_X est croissante, donc ses points de discontinuité sont au plus dénombrables. On peut alors « éviter » ces points de discontinuité : on peut approcher uniformément φ par des fonctions en escalier dont les sauts se font en des points de continuité de F_X .

Pour $\varepsilon > 0$, il existe $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ dans $\mathbb{R}$ qui sont des points de continuité de F_X , et $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ tels que $\|\varphi - g\|_\infty < \varepsilon$, où $g = \sum_{i=1}^{k-1} a_i \mathbf{1}_{]x_i, x_{i+1}]}$.

On a :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| &\leq |\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(g(X_n))| + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| + |\mathbb{E}(g(X)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| \\ &\leq \mathbb{E}(|\varphi(X_n) - g(X_n)|) + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| + \mathbb{E}(|g(X) - \varphi(X)|) \\ &\leq 2\varepsilon + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X_n)) &= \sum_{i=1}^{k-1} a_i P(x_i < X_n \leq x_{i+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} a_i (F_{X_n}(x_{i+1}) - F_{X_n}(x_i)) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{k-1} a_i (F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i)) \quad (\text{par hypothèse}) \\ &= \mathbb{E}(g(X)) \end{aligned}$$

Donc, il existe un rang à partir duquel $|\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| \leq \varepsilon$. D'où, pour n assez grand, $|\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| \leq 3\varepsilon$. Donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Proposition 1.9 (Convergence en loi des v.a. discrètes [App13, p. 397]). *Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles à valeurs dans un même ensemble dénombrable $A = \{x_k \mid k \in K\}$ discret. Alors :*

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall k \in K, P(X_n = x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(X = x_k)$$

Démonstration. Pour k, n , on note $p_k^n = P(X_n = x_k)$ et $p_k = P(X = x_k)$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. On ne peut pas directement appliquer le théorème précédent à x_k pour dire que $F_{X_n}(x_k) \rightarrow F_X(x_k)$, car en effet les x_k sont précisément les points de discontinuité de F_X (puisque X est à valeurs dans A). Par contre, A est isolé (car A est discret!), donc il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $]x_k, x_k + \varepsilon[$ ne rencontre pas A . Ainsi, F_{X_n} et F_X sont constantes sur $]x_k, x_k + \varepsilon[$ et $x_k + \varepsilon$ est un point de continuité de F_X (car $x_k + \varepsilon \notin A$). On peut donc appliquer le théorème précédent, et on a :

$$F_{X_n}(x_k) = F_{X_n}(x_k + \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x_k + \varepsilon) = F_X(x_k)$$

On obtient alors l'implication en ordonnant les atomes, ce qui donne :

$$\begin{aligned} P(X_n = x_k) &= P(X_n \leq x_k) - P(X_n \leq x_{k-1}) = F_{X_n}(x_k) - F_{X_n}(x_{k-1}) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x_k) - F_X(x_{k-1}) = P(X = x_k) \end{aligned}$$

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que $P(X_n = x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(X = x_k)$. Montrons pour commencer que $\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On a l'égalité absolue :

$$|p_k^n - p_k| = p_k^n + p_k - 2 \min(p_k^n, p_k)$$

En sommant cette relation sur tout K , on a :

$$\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| = \sum_{k \in K} p_k^n + \sum_{k \in K} p_k - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 1 + 1 - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 2 - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k)$$

Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 1$. On a pour chaque k , $\min(p_k^n, p_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p_k$. De plus, on a la domination : $0 \leq \min(p_k^n, p_k) \leq p_k$, or $(p_k)_{k \in K}$ est sommable (de somme 1). Donc par le théorème de convergence dominée (pour la mesure de comptage sur K), on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = \sum_{k \in K} p_k = 1$$

Finalement, en utilisant les deux relations précédentes, on a bien $\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Montrons que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X . Remarquons que pour $x \in \mathbb{R}$: $F_{X_n}(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k^n$ et $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ Donc :

$$|F_{X_n}(x) - F_X(x)| = \left| \sum_{x_k \leq x} (p_k^n - p_k) \right| \leq \sum_{x_k \leq x} |p_k^n - p_k| \leq \sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ce qui donne la convergence uniforme.

Concluons : puisque la convergence uniforme implique la convergence simple en tout point (en particulier aux points de continuité de F_X), on a bien $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ en utilisant le théorème précédent.

Théorème 1.10 (Application : Convergence de lois binomiales vers loi de Poisson [App13, p. 137]). Soit (p_n) une suite d'éléments de $]0, 1[$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$ (avec $\lambda > 0$). Soit $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Démonstration. Puisque les X_n sont des binomiales $\mathcal{B}(n, p_n)$, on a :

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

Or, on a l'équivalent :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^k}{k!}$$

De plus, $np_n \rightarrow \lambda$ donc $p_n \sim \frac{\lambda}{n}$. Ainsi :

$$p_n^k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda^k}{n^k}$$

Enfin, pour le dernier terme :

$$(1 - p_n)^{n-k} = \exp((n-k) \ln(1 - p_n)) = \exp(-(n-k)p_n + o(1)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda}$$

Par produit des limites et équivalents, on obtient donc :

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

On reconnaît exactement $P(X = k)$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Donc par la proposition précédente, on a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Approfondissement et remarques

- **Discrétion de l'ensemble** : Dans la proposition, on montre que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X . Cela vient du fait que A est discret. Le théorème est faux si A n'est pas discret (voir [App13, p. 398] pour un contre-exemple explicite).
- **Théorème de convergence dominée** : Le théorème de convergence dominée appliqué dans la preuve de la proposition est le même que d'habitude (mesure de Lebesgue), mais ici pour la mesure de comptage sur un ensemble discret.
- **Densité des fonctions en escalier** : Il faut savoir redémontrer rapidement la densité des fonctions en escalier dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ si le jury vous le demande lors du développement.
- **Gestion du temps** : L'application sur les lois binomiales est optionnelle : ne la faites au tableau que s'il vous reste du temps, car le développement complet risque d'être un peu long pour le format imparti.

Recasage

- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Références

- [App13] Walter APPEL. *Probabilités pour les non probabilistes*. H&K, 2013.
- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.

5 Fonction dont la différentielle en tout point est une isométrie

Théorème 1.11 ([Gou14, p. 349]). *Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \mathcal{C}^1(E, E)$ dont la différentielle en tout point est une isométrie. Alors f est une isométrie affine.*

Démonstration. Étape 1 : Montrons que pour tout $a \in E$, il existe un ouvert U_a tel que $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ sur U_a .

On va procéder par double inégalité.

Montrons d'abord que $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.

Par hypothèse, pour tout $z \in E$, df_z est une isométrie. En particulier, sa norme subordonnée vérifie $\|df_z\| = 1$. En appliquant l'inégalité des accroissements finis, pour tous $x, y \in E$:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|df_z\| \|x - y\| = \|x - y\|$$

Montrons qu'il existe U_a tel que pour tous $x, y \in U_a$, $\|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|$.

Puisque df_a est une isométrie, on a que df_a est inversible. De plus, f est de classe $\mathcal{C}^1$. On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale en a : il existe un voisinage ouvert V_a de a tel que $f|_{V_a} : V_a \rightarrow f(V_a)$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Notons $g := (f|_{V_a})^{-1}$ définie sur l'ouvert $f(V_a)$. Remarquons que pour tout $z \in V_a$, si on note $\zeta = f(z) \in f(V_a)$, dg_ζ est une isométrie. En effet, $dg_\zeta = (df_{(f|_{V_a})^{-1}(\zeta)})^{-1} = (df_z)^{-1}$. Or df_z est une isométrie, donc son inverse $(df_z)^{-1}$ l'est aussi.

Soit $B \subset f(V_a)$ une boule ouverte centrée en $f(a)$. Posons $U_a = g(B)$ (qui est un ouvert car g est continue). Appliquons l'inégalité des accroissements finis à g sur la boule B (qui est convexe!). Pour tous $x, y \in U_a$, on note $\alpha = f(x)$ et $\beta = f(y)$ qui appartiennent à B . On a :

$$\|g(\alpha) - g(\beta)\| \leq \sup_{\zeta \in [\alpha, \beta]} \|dg_\zeta\| \|\alpha - \beta\|$$

Puisque $\|dg_\zeta\| = 1$, cela donne $\|x - y\| \leq \|f(x) - f(y)\|$.

En combinant les deux inégalités, on a bien $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ pour tous $x, y \in U_a$.

Étape 2 : Montrons que $df_x = df_y$ pour tous $x, y \in U_a$.

Par ce qui précède, pour tous $x, y \in U_a$:

$$\langle f(x) - f(y), f(x) - f(y) \rangle = \langle x - y, x - y \rangle$$

Fixons $y \in U_a$. Différentions cette relation par rapport à x selon le vecteur $h \in E$. Puisque $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire continue, on obtient :

$$\langle df_x(h), f(x) - f(y) \rangle + \langle f(x) - f(y), df_x(h) \rangle = \langle h, x - y \rangle + \langle x - y, h \rangle$$

Ce qui se simplifie par symétrie en :

$$2\langle df_x(h), f(x) - f(y) \rangle = 2\langle h, x - y \rangle$$

Maintenant, différencions cette nouvelle relation par rapport à y selon le vecteur $l \in E$. On obtient :

$$\langle 0, f(x) - f(y) \rangle + \langle df_x(h), -df_y(l) \rangle = \langle 0, x - y \rangle + \langle h, -l \rangle$$

Ce qui donne :

$$-\langle df_x(h), df_y(l) \rangle = -\langle h, l \rangle$$

Donc $\langle df_x(h), df_y(l) \rangle = \langle h, l \rangle$.

Montrons maintenant que $df_x = df_y$ pour tous $x, y \in U_a$. Évaluons :

$$\begin{aligned} \|df_x(h) - df_y(h)\|^2 &= \|df_x(h)\|^2 - 2\langle df_x(h), df_y(h) \rangle + \|df_y(h)\|^2 \\ &= \|h\|^2 - 2\langle h, h \rangle + \|h\|^2 \quad (\text{car } df_x, df_y \text{ isométries et par la relation précédente}) \\ &= 2\|h\|^2 - 2\|h\|^2 = 0 \end{aligned}$$

Donc $df_x(h) = df_y(h)$ pour tout $h \in E$, ce qui signifie que $df_x = df_y$ sur l'ouvert U_a .

Étape 3 : Montrons que df est constante sur E .

Posons $\Gamma = \{x \in E \mid df_x = df_0\}$.

- Γ est ouvert. En effet, pour tout $a \in \Gamma$, il existe un ouvert U_a contenant a tel que pour tout $x \in U_a$, $df_x = df_a$ (d'après l'étape 2). Or $a \in \Gamma$ donc $df_a = df_0$. Ainsi, pour tout $x \in U_a$, $df_x = df_0$, ce qui signifie que $U_a \subset \Gamma$. Donc Γ est ouvert.
- Γ est fermé. $\Gamma = (df)^{-1}(\{df_0\})$. Puisque $f \in \mathcal{C}^1$, l'application $df : E \rightarrow \mathcal{L}(E)$ est continue. $\{df_0\}$ est un fermé (singleton), donc son image réciproque Γ est un fermé.

Finalement, $\Gamma \neq \emptyset$ (car $0 \in \Gamma$). L'espace vectoriel E est connexe (car convexe), et Γ est une partie à la fois ouverte, fermée et non vide de E . On en déduit que $\Gamma = E$. Donc df est constante sur E .

Conclusion.

Posons $u := df_0 \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $x \in E$, on a $df_x - u = 0$. Donc $d(f - u)_x = 0$ pour tout $x \in E$. Puisque E est un ouvert connexe, la fonction $f - u$ est constante. Il existe donc $c \in E$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) - u(x) = c$, c'est-à-dire $f(x) = u(x) + c$. Or $u = df_0$ est une isométrie vectorielle. f est donc la composée d'une isométrie vectorielle et d'une translation : f est une isométrie affine.

Approfondissement et remarques

- **Le groupe orthogonal $\mathcal{O}(E)$** : [Rom17, p. 706] Le jury peut vous demander de prouver que l'ensemble des isométries vectorielles forme un groupe, ou que $\mathcal{O}(E)$ est un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}(E)$.
- **Théorème d'inversion locale** : [Gou14, p. 391] C'est le point central de la preuve. Assurez-vous d'en connaître parfaitement l'énoncé et l'idée de la démonstration (qui repose sur le théorème du point fixe à paramètres).
- **Différentielle nulle** : [Gou14, p. 328] Le fait que $df = 0$ sur un connexe implique $f =$ constante est un corollaire classique de l'inégalité des accroissements finis.
- **Inégalité des accroissements finis** : [Gou14, p. 327] Sa démonstration (souvent basée sur un argument de connexité ou le théorème de Hahn-Banach en dimension infinie) est une question classique de jury. Sur un espace vectoriel normé connexe, on relie deux points par une ligne brisée puis on applique l'IAF sur chaque segment.

Recasage

- 204 : Connexité. Exemples d'applications.
- 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.
- 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

6 Équivalence des normes et Théorème de Riesz

Théorème 1.12 (Équivalence des normes en dimension finie [Gou14, p. 50]). *Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), toutes les normes sont équivalentes.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on définit la norme infinie associée à cette base :

$$N_0(x) = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|$$

Le but de la démonstration est de montrer que toute norme N sur E est équivalente à N_0 . Par transitivité de la relation d'équivalence, toutes les normes sur E seront alors équivalentes entre elles. Soit N une norme quelconque sur E .

Étape 1 : Montrons qu'il existe $a > 0$ tel que $N(x) \leq aN_0(x)$.

Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de N :

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \leq \sum_{i=1}^n N(x_i e_i) = \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i)$$

Puisque $|x_i| \leq N_0(x)$ pour tout i , on a :

$$N(x) \leq N_0(x) \sum_{i=1}^n N(e_i)$$

En posant $a = \sum_{i=1}^n N(e_i)$, on obtient bien $N(x) \leq aN_0(x)$ pour tout $x \in E$.

Étape 2 : Montrons qu'il existe $b > 0$ tel que $bN_0(x) \leq N(x)$.

Montrons que l'application $\varphi : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (E, N_0)$ définie par $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ est une isométrie (et donc continue).

En effet :

$$N_0\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i| = \|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty$$

Montrons que la sphère unité $S = \{x \in E \mid N_0(x) = 1\}$ est compacte dans (E, N_0) .

La sphère unité de $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ est compacte (car c'est un fermé borné de $\mathbb{K}^n$, en admettant le théorème de Borel-Lebesgue). L'application φ étant une isométrie bijective, elle préserve la compacité (car elle est continue). L'image par φ de la sphère unité de $\mathbb{K}^n$ est la sphère unité S de (E, N_0) , qui est donc un sous-ensemble compact.

Montrons que l'application $N : (E, N_0) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ est continue.

Pour tous $x, y \in E$, par la seconde inégalité triangulaire :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$$

D'après l'étape 1, $N(x - y) \leq aN_0(x - y)$. Donc N est a -lipschitzienne de (E, N_0) dans $\mathbb{R}$, ce qui implique qu'elle est continue.

Concluons.

L'application continue N définie sur le compact non vide S de (E, N_0) à valeurs dans $\mathbb{R}$ y atteint ses bornes (théorème des bornes atteintes). Il existe donc $x_0 \in S$ tel que $N(x_0) = \inf_{x \in S} N(x) := b$. Puisque $x_0 \in S$, on a $N_0(x_0) = 1$, donc $x_0 \neq 0_E$. Puisque N est une norme, $b = N(x_0) > 0$.

Soit maintenant $x \in E \setminus \{0_E\}$. On pose $y = \frac{x}{N_0(x)}$. On a $N_0(y) = 1$, donc $y \in S$. Par définition du minimum b , on a $N(y) \geq b$, ce qui s'écrit :

$$N\left(\frac{x}{N_0(x)}\right) \geq b \implies \frac{N(x)}{N_0(x)} \geq b \implies N(x) \geq bN_0(x)$$

Cette inégalité est également triviale pour $x = 0_E$. On a donc montré que pour tout $x \in E$, $bN_0(x) \leq N(x) \leq aN_0(x)$.

Théorème 1.13 (Théorème de Riesz [Gou14, p. 56]). *Soit E un espace vectoriel normé. La boule unité fermée $\bar{B}(0, 1)$ de E est compacte si et seulement si E est de dimension finie.*

Démonstration. Sens direct ($\Rightarrow$) : Si E est de dimension finie, alors les compacts sont exactement les fermés bornés (d'après le théorème de Borel-Lebesgue, dont la preuve s'appuie sur l'équivalence des normes). Or la boule unité fermée $\bar{B}(0, 1)$ est fermée et bornée, elle est donc compacte.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Par contraposée, supposons que E est de dimension infinie. Montrons que $\bar{B}(0, 1)$ n'est pas compacte. Par l'absurde, supposons que $\bar{B}(0, 1)$ est compacte.

La famille de boules ouvertes $\left(B\left(x, \frac{1}{2}\right)\right)_{x \in \bar{B}(0, 1)}$ forme un recouvrement ouvert de $\bar{B}(0, 1)$. Puisque $\bar{B}(0, 1)$ est supposée compacte, on peut en extraire un sous-recouvrement fini : il existe $x_1, \dots, x_m \in \bar{B}(0, 1)$ tels que

$$\bar{B}(0, 1) \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(x_i, \frac{1}{2}\right)$$

Posons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_m)$. F est un sous-espace vectoriel de E engendré par un nombre fini de vecteurs, il est donc de dimension finie. Puisque E est de dimension infinie, on a l'inclusion stricte $F \subsetneq E$. De plus, un sous-espace vectoriel de dimension finie est toujours fermé, donc F est un sous-espace vectoriel fermé de E .

Montrons qu'il existe un élément de norme 1 dont la distance à F est 1. Soit $x \in E \setminus F$. Puisque F est fermé, la distance $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$ est strictement positive. Par définition de la borne inférieure, il existe $y_0 \in F$ tel que $\|x - y_0\| \leq 2d(x, F)$. Posons $\alpha_0 = \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|}$. On a $\|\alpha_0\| = 1$. Calculons la distance de α_0 à F . Pour tout $y \in F$:

$$\|\alpha_0 - y\| = \left\| \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|} - y \right\| = \frac{1}{\|x - y_0\|} \|x - (y_0 + \|x - y_0\|y)\|$$

Puisque F est un espace vectoriel et que $y_0, y \in F$, le vecteur $z = y_0 + \|x - y_0\|y$ appartient à F . Par définition de la distance, $\|x - z\| \geq d(x, F)$. Donc :

$$\|\alpha_0 - y\| \geq \frac{d(x, F)}{\|x - y_0\|} \geq \frac{d(x, F)}{2d(x, F)} = \frac{1}{2}$$

Ainsi, $d(\alpha_0, F) \geq \frac{1}{2}$. (Note : Une construction plus fine permet d'obtenir un point à distance 1 ou arbitrairement proche de 1, ce qui est le lemme de Riesz classique, mais la constante 1/2 suffit pour la contradiction ici).

Or, $\alpha_0 \in \bar{B}(0, 1)$. D'après le recouvrement fini, il existe $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $\alpha_0 \in B\left(x_i, \frac{1}{2}\right)$. Puisque $x_i \in F$, on a :

$$d(\alpha_0, F) \leq \|\alpha_0 - x_i\| < \frac{1}{2}$$

Ce qui est une contradiction avec $d(\alpha_0, F) \geq \frac{1}{2}$. Donc l'hypothèse de compacité est fausse. $\bar{B}(0, 1)$ n'est pas compacte.

Approfondissement et remarques

- **Fermeture des sous-espaces de dimension finie** : Il est essentiel de savoir démontrer qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie dans un e.v.n. quelconque est complet, et donc fermé.
- **Théorème de Borel-Lebesgue (Heine-Borel)** : Le jury vous demandera probablement de prouver que dans $\mathbb{K}^n$, les fermés bornés sont compacts. On utilise généralement l'équivalence avec la norme infinie, où les boules fermées sont des pavés.
- **Lemme de Riesz (Lemme de la quasi-perpendiculaire)** : Dans la démonstration du sens réciproque, le lemme affirme plus généralement que pour tout sous-espace fermé strict F et tout $\varepsilon \in]0, 1[$, il existe un vecteur u de norme 1 tel que $d(u, F) \geq 1 - \varepsilon$. Dans le cas particulier où la dimension est finie, on peut en fait atteindre la distance 1 en utilisant la compacité de la sphère unité de F .

Recasage

- 203 : Utilisation de la notion de compacité.
- 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

7 Équation de la chaleur

Théorème 1.14 (Existence d'une solution à l'équation de la chaleur [ZQ13, p. 110-112]). Soit $h \in \mathcal{C}^1([0, \pi], \mathbb{R})$ telle que $h(0) = h(\pi) = 0$. Posons $Q =]0, \pi[\times]0, +\infty[$ et $\bar{Q} = [0, \pi] \times [0, +\infty[$.

Considérons le problème de Cauchy-Dirichlet suivant, d'inconnue $u \in \mathcal{C}(\bar{Q}) \cap \mathcal{C}^2(Q)$:

- (i) $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ pour $(x, t) \in Q$
- (ii) $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ pour $t \in [0, +\infty[$
- (iii) $u(x, 0) = h(x)$ pour $x \in [0, \pi]$

Ce problème admet une unique solution, donnée par :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) e^{-n^2 t} \quad \text{où} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(x) \sin(nx) dx$$

Démonstration. Pour simplifier les calculs, nous avons posé une barre de longueur $L = \pi$. Procédons par analyse-synthèse pour l'existence.

Analyse : On va utiliser la méthode de séparation des variables. Cherchons une solution sous la forme $u(x, t) = f(x)g(t)$ avec $f \not\equiv 0$ sur $]0, \pi[$ et $g \not\equiv 0$ sur $]0, +\infty[$. D'après l'équation (i), on a $f(x)g'(t) = f''(x)g(t)$. Ainsi :

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{g'(t)}{g(t)}$$

Cette égalité entre une fonction ne dépendant que de x et une fonction ne dépendant que de t n'est possible que s'il existe une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $(x, t) \in Q$:

$$\begin{cases} f''(x) = \lambda f(x) \\ g'(t) = \lambda g(t) \end{cases}$$

Évaluation de g : g vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre. On a donc $g(t) = Ce^{\lambda t}$ avec $C \in \mathbb{R}^*$.

Évaluation de f : L'équation caractéristique de f est $r^2 - \lambda = 0$.

- Si $\lambda > 0$: Il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$. La condition (ii) impose $u(0, t) = f(0)g(t) = 0$, donc $f(0) = 0$, d'où $A + B = 0$. De même, $u(\pi, t) = f(\pi)g(t) = 0$, donc $Ae^{\sqrt{\lambda}\pi} + Be^{-\sqrt{\lambda}\pi} = 0$. Le système implique $A = B = 0$, donc $f \equiv 0$, ce qui est absurde.
- Si $\lambda = 0$: $f(x) = Ax + B$. Avec $f(0) = 0$ et $f(\pi) = 0$, on trouve $A = B = 0$, absurde.
- Si $\lambda < 0$: Posons $\lambda = -\xi^2$ avec $\xi > 0$. Il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = A \cos(\xi x) + B \sin(\xi x)$. La condition $f(0) = 0$ donne $A = 0$. La condition $f(\pi) = 0$ donne $B \sin(\xi\pi) = 0$. Puisque $f \not\equiv 0$, on a $B \neq 0$, ce qui implique $\sin(\xi\pi) = 0$, et donc $\xi = n \in \mathbb{N}^*$.

On obtient ainsi une famille de solutions élémentaires vérifiant (i) et (ii) :

$$u_n(x, t) = b_n \sin(nx) e^{-n^2 t} \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}^*$$

Considérons une superposition infinie (par linéarité de l'équation) : $u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) e^{-n^2 t}$. La condition initiale (iii) impose $u(x, 0) = h(x)$, c'est-à-dire :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) = h(x)$$

On reconnaît le développement en série de Fourier d'une fonction impaire. Définissons $\tilde{h}$ sur $[-\pi, \pi]$ par $\tilde{h}(x) = h(x)$ si $x \in [0, \pi]$ et $\tilde{h}(x) = -h(-x)$ si $x \in [-\pi, 0[$, puis prolongeons $\tilde{h}$ par 2π -périodicité. Puisque $h \in \mathcal{C}^1([0, \pi])$ et $h(0) = h(\pi) = 0$, la fonction $\tilde{h}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ (et globalement continue) sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de Dirichlet, sa série de Fourier converge normalement vers $\tilde{h}$. Les coefficients valent (puisque $\tilde{h}$ est impaire) :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{h}(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(t) \sin(nt) dt$$

Synthèse : Posons $u_n(x, t) = b_n \sin(nx) e^{-n^2 t}$. Vérifions que $u = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est bien solution.

- *Condition (iii)* : $u(x, 0) = \sum b_n \sin(nx) = h(x)$ par construction de la série de Fourier.
- *Condition (ii)* : Pour tout t , $u(0, t) = 0$ car $\sin(0) = 0$, et $u(\pi, t) = 0$ car $\sin(n\pi) = 0$.
- *Continuité sur $\bar{Q}$* : On a $|u_n(x, t)| \leq |b_n|$. Or, la série $\sum |b_n|$ converge (car $\tilde{h}$ est $\mathcal{C}^1$, donc sa série de Fourier converge normalement). La série de fonctions $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur $\bar{Q}$. Les fonctions u_n étant continues, $u \in \mathcal{C}(\bar{Q})$.
- *Régularité sur Q* : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon > 0$. Pour $(x, t) \in [0, \pi] \times [\varepsilon, +\infty[$:

$$\left| \frac{\partial^{\alpha+\beta} u_n}{\partial x^\alpha \partial t^\beta}(x, t) \right| = \left| b_n n^\alpha (-n^2)^\beta (\pm \sin \text{ ou } \cos)(nx) e^{-n^2 t} \right| \leq |b_n| n^{\alpha+2\beta} e^{-n^2 \varepsilon}$$

D'après le lemme de Riemann-Lebesgue, (b_n) converge vers 0, donc elle est bornée : il existe $C > 0$ tel que $|b_n| \leq C$. Ainsi, la dérivée est majorée par $C n^{\alpha+2\beta} e^{-n^2 \varepsilon}$. Par croissance comparée de l'exponentielle par rapport aux polynômes, il s'agit du terme général d'une série convergente. On a donc convergence normale de toutes les dérivées sur tout compact de Q . Par le théorème de dérivation des séries de fonctions, $u \in \mathcal{C}^\infty(Q)$.

- *Condition (i)* : Puisque l'on peut dériver sous le signe somme :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\partial u_n}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} \right) = 0$$

Ceci conclut la synthèse et prouve l'existence de la solution.

Approfondissement et remarques

- **Preuve de l'unicité (Méthode de l'énergie)** : Bien que souvent gardée « sous le coude » pour les questions, il est crucial de savoir démontrer l'unicité. Soient u_1, u_2 deux solutions du problème. Posons $w = u_1 - u_2$. La fonction w vérifie l'équation de la chaleur avec condition initiale $w(x, 0) = 0$. Introduisons « l'énergie » de la solution :

$$e(t) = \int_0^\pi w^2(x, t) dx$$

La fonction e est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ (par dérivation sous l'intégrale). En dérivant :

$$e'(t) = 2 \int_0^\pi w(x, t) \frac{\partial w}{\partial t}(x, t) dx = 2 \int_0^\pi w(x, t) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(x, t) dx$$

Par intégration par parties :

$$e'(t) = 2 \left[w(x, t) \frac{\partial w}{\partial x}(x, t) \right]_0^\pi - 2 \int_0^\pi \left(\frac{\partial w}{\partial x}(x, t) \right)^2 dx$$

Grâce aux conditions aux bords $w(0, t) = w(\pi, t) = 0$, le terme tout intégré s'annule. On a donc $e'(t) = -2 \int_0^\pi (\partial_x w)^2 dx \leq 0$. La fonction e est donc décroissante. Comme $e(0) = \int_0^\pi w^2(x, 0) dx = 0$, on en déduit que pour tout $t \geq 0$, $e(t) \leq 0$. Or, par définition, l'intégrale d'une fonction positive est positive, donc $e(t) \geq 0$. Il s'ensuit que $e(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. La fonction $w(\cdot, t)$ étant continue et de carré d'intégrale nulle, on conclut que $w \equiv 0$ sur $\bar{Q}$, d'où $u_1 = u_2$.

- **Effet régularisant** : Remarquez le fait remarquable que bien que la condition initiale h ne soit que $\mathcal{C}^1$, la solution u est $\mathcal{C}^\infty$ sur l'ouvert Q ! C'est ce qu'on appelle l'effet régularisant de l'équation de la chaleur, typique des équations aux dérivées partielles paraboliques.

Recasage

- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 246 : Séries de FOURIER. Exemples et applications.

Références

- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

8 Étude de la loi Gamma

Proposition 1.15 ([Cot+03, p. 121]). Soient $a, \lambda > 0$. Posons la densité de la loi $\gamma(a, \lambda)$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$$

1. La fonction caractéristique $\varphi_{a,\lambda}$ de la loi $\gamma(a, \lambda)$ est :

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^a \quad \text{pour } t \in \mathbb{R}$$

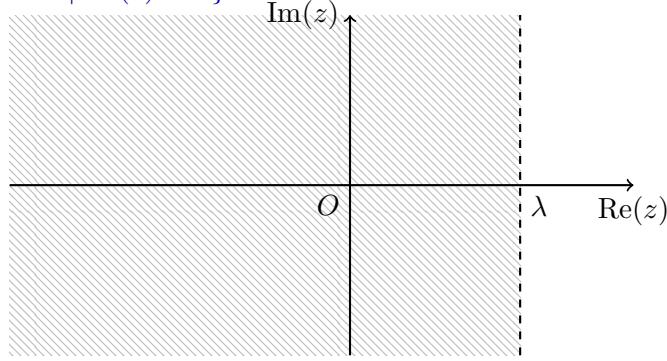
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, la loi $\gamma(a, \lambda)$ admet un moment à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ donné par :

$$m_n = \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Démonstration. 1. Calcul de la fonction caractéristique

Posons $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \lambda\}$.

$$D_\lambda := \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \lambda\}$$



On note $f(z, x) = x^{a-1} e^{-(\lambda-z)x}$. Prenons $z \in D_\lambda$ et $x > 0$. Montrons que l'intégrale de $f(z, \cdot)$ est finie. On a :

$$|f(z, x)| = x^{a-1} e^{-(\lambda - \operatorname{Re}(z))x}$$

Puisque $z \in D_\lambda$, on a $\lambda - \operatorname{Re}(z) > 0$. L'intégrale est donc convergente en $+\infty$ (par croissance comparée) et en 0 (car $a > 0$). Définissons ainsi la fonction $\Psi : D_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ par :

$$\Psi(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} f(z, x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} e^{zx} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x) dx$$

D'après ce qui précède, Ψ est bien définie. On remarque que la fonction caractéristique s'exprime comme :

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \Psi(it) \quad (*)$$

Trouvons une expression explicite de $\Psi(t)$ pour $t \in]-\infty, \lambda[\subset \mathbb{R}$. Soit $t < \lambda$. On a :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-(\lambda-t)x} dx$$

On effectue le changement de variables $y = (\lambda - t)x$ (donc $dx = \frac{dy}{\lambda - t}$ et $x = \frac{y}{\lambda - t}$) :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{\lambda - t} \right)^{a-1} e^{-y} \frac{dy}{\lambda - t} = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \frac{1}{(\lambda - t)^a} \int_0^{+\infty} y^{a-1} e^{-y} dy$$

On reconnaît l'intégrale définissant $\Gamma(a)$, ce qui donne :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{(\lambda - t)^a}$$

Posons $h : D_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $h(z) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - z} \right)^a$. On va chercher à appliquer le théorème du prolongement analytique pour montrer que $\Psi = h$ sur D_λ .

- *Montrons que h est holomorphe sur D_λ* : Pour $z \in D_\lambda$, $\lambda - z$ est dans le demi-plan complexe $\{\omega \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(\omega) > 0\}$. On peut donc utiliser la détermination principale du logarithme complexe. Ainsi, $h(z) = \lambda^a e^{-a \operatorname{Log}(\lambda - z)}$, ce qui prouve que h est holomorphe sur D_λ .
- *Montrons que Ψ est holomorphe sur D_λ* : Soit $\alpha < \lambda$. Posons $D_\alpha = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \alpha\}$. Pour $z \in D_\alpha$, $x \mapsto f(z, x)$ est mesurable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $x > 0$, $z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe sur D_α . De plus, on a la domination locale sur D_α indépendante de z :

$$|f(z, x)| \leq x^{a-1} e^{-(\lambda - \operatorname{Re}(z))x} \leq x^{a-1} e^{-(\lambda - \alpha)x}$$

Le majorant est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (car $\lambda - \alpha > 0$). Par le théorème d'holomorphie sous le signe intégral, Ψ est holomorphe sur D_α . Ceci étant vrai pour tout $\alpha < \lambda$, Ψ est holomorphe sur $\bigcup_{\alpha < \lambda} D_\alpha = D_\lambda$.

Les fonctions Ψ et h coïncident sur l'intervalle réel $] -\infty, \lambda[$ qui possède un point d'accumulation dans D_λ . De plus, D_λ est un ouvert connexe. D'après le théorème du prolongement analytique, Ψ et h coïncident sur tout D_λ .

On peut alors conclure avec la relation (*) en évaluant en $it \in D_\lambda$:

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \Psi(it) = h(it) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^a$$

2. Calcul des moments

Rappelons le résultat suivant [Ouv04, p. 204] : Si la fonction caractéristique φ_X est k fois dérivable en 0, alors la variable aléatoire X admet des moments jusqu'à l'ordre $2\lfloor k/2 \rfloor$. En particulier, $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$.

La fonction caractéristique $\varphi_{a,\lambda}$ est holomorphe (comme restriction d'une fonction holomorphe) au voisinage de 0, elle est donc infiniment dérivable en 0. D'après le rappel, la loi $\gamma(a, \lambda)$ admet des moments de tout ordre.

Pour obtenir leur expression, calculons les dérivées successives de $\varphi_{a,\lambda}(t) = \lambda^a (\lambda - it)^{-a}$:

$$\begin{aligned} \varphi'_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i a (\lambda - it)^{-a-1} \\ \varphi''_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i^2 a(a+1) (\lambda - it)^{-a-2} \\ &\vdots \\ \varphi^{(n)}_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i^n a(a+1) \dots (a+n-1) (\lambda - it)^{-a-n} \end{aligned}$$

En évaluant en $t = 0$, on obtient :

$$\varphi^{(n)}_{a,\lambda}(0) = \lambda^a i^n a(a+1) \dots (a+n-1) \lambda^{-a-n} = i^n \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Par identification avec la formule du rappel $\varphi^{(n)}_{a,\lambda}(0) = i^n m_n$, on trouve bien :

$$m_n = \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Approfondissement et remarques

- **Existence des moments** : [Ouv04, p. 204] Il faut savoir démontrer le rappel (lien entre régularité de la fonction caractéristique en 0 et existence des moments). La preuve repose classiquement sur le théorème de Taylor-Young et le théorème de convergence dominée (ou le lemme de Fatou).
- **Transformée de Laplace** : La fonction $\Psi(z)$ introduite dans la démonstration n'est autre que la transformée de Laplace de la loi $\gamma(a, \lambda)$, évaluée aux complexes de partie réelle suffisamment petite.
- **Modélisation et fiabilité** : La loi $\gamma(a, \lambda)$ est très utilisée en analyse de survie ou en théorie de la fiabilité. Elle permet par exemple de modéliser le temps d'attente avant le a -ième événement dans un processus de Poisson (le temps restant avant la mort d'un organisme biologique, ou le temps avant la panne d'un système complexe).

Recasage

- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Références

- [Cot+03] Marie COTTRELL et al. *Exercices de probabilités*. Cassini, 2003.
- [Ouv04] Jean-Yves OUVRARD. *Probabilités 2*. Cassini, 2004.

9 Théorème des extrema liés

Lemme 1.16 ([Ave83]). Soient $v, u_1, \dots, u_p$ des formes linéaires sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , avec $u_1, \dots, u_p$ linéairement indépendantes. Si $\bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) \subset \ker(v)$, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

Démonstration. Complétons la famille libre $\mathcal{B}_p^* = (u_1, \dots, u_p)$ en une base $\mathcal{B}^* = (u_1, \dots, u_n)$ de l'espace dual. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ sa base préduale (c'est-à-dire la base de E telle que $u_i(e_j) = \delta_{i,j}$). On peut décomposer v dans la base $\mathcal{B}^*$: il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

Or, $\bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) = \{x \in E \mid \forall i \in \{1, \dots, p\}, u_i(x) = 0\} = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$. Pour tout $j \in \{p+1, \dots, n\}$, on a donc $e_j \in \bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) \subset \ker(v)$. D'où $v(e_j) = 0$. Mais par définition, $v(e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i(e_j) = \lambda_j$. Ainsi, $\lambda_j = 0$ pour tout $j \in \{p+1, \dots, n\}$. On en déduit bien que $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

Théorème 1.17 (Extrema liés [Laf10, p. 33]). Soient $f, g_1, \dots, g_p : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$. Notons $M = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_p(x) = 0\}$. Si $f|_M$ admet un extremum en $a \in M$ et que les formes linéaires $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ sont linéairement indépendantes, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$$

Démonstration. Étape 1 : M est une sous-variété de dimension $n - p$.

On va utiliser la caractérisation par les submersions. Posons :

$$\begin{aligned} g : U &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ x &\longmapsto (g_1(x), \dots, g_p(x)) \end{aligned}$$

Puisque les composantes $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ de la différentielle $dg_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ sont linéairement indépendantes, on en déduit que dg_a est surjective (elle est de rang p). dg_a admet donc un mineur d'ordre p non nul. Puisque g est $\mathcal{C}^1$, l'application $x \mapsto dg_x$ est continue, et par continuité du déterminant, ce mineur reste non nul au voisinage de a . Il existe donc un voisinage ouvert $U_a \subset U$ de a sur lequel g est une submersion. Puisque $U_a \cap M = g|_{U_a}^{-1}(\{0\})$, d'après le théorème de caractérisation des sous-variétés par les submersions, M est une sous-variété de dimension $n - p$.

Maintenant qu'on sait que M est une sous-variété, par définition, il existe un voisinage ouvert V de a et un difféomorphisme $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ tels que $\varphi(V \cap M) = \varphi(V) \cap (\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\})$. Quitte à translater, on peut supposer que $\varphi(a) = 0$.

Étape 2 : L'espace tangent $T_a M$ est un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$.

Pour cela, on va montrer que $d\varphi_a(T_a M) = \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$.

- Prenons $v \in T_a M$. Soit I un intervalle ouvert centré en 0. Il existe $\gamma : I \rightarrow M$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Quitte à restreindre I , on peut supposer que pour tout $t \in I$, $\gamma(t) \in V \cap M$. Ainsi, pour $t \in I$, $\varphi \circ \gamma(t) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. Par le théorème des fonctions composées :

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = d\varphi_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = d\varphi_a(v)$$

Puisque $\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$ est un sous-espace vectoriel (il est donc fermé), la dérivée d'une courbe tracée à l'intérieur y reste. Donc $(\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$, soit $d\varphi_a(v) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. D'où $d\varphi_a(T_a M) \subset \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$.

- Réciproquement, prenons $w \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. Soit I un intervalle ouvert centré en 0 et $\eta : I \rightarrow \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\eta(0) = 0$ et $\eta'(0) = w$ (on peut par exemple prendre $\eta(t) = tw$). Quitte à restreindre I , on peut supposer que $\eta(I) \subset \varphi(V)$. Posons $\gamma = \varphi^{-1} \circ \eta$. La courbe γ est de classe $\mathcal{C}^1$. On a $\gamma(0) = \varphi^{-1}(0) = a$. De plus :

$$\gamma'(0) = (\varphi^{-1} \circ \eta)'(0) = d\varphi_{\eta(0)}^{-1}(\eta'(0)) = d\varphi_0^{-1}(w) = (d\varphi_a)^{-1}(w)$$

Posons $v = \gamma'(0)$. On a $v \in T_a M$ (car γ est tracée sur M) et $w = d\varphi_a(v) \in d\varphi_a(T_a M)$. D'où l'inclusion réciproque $\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\} \subset d\varphi_a(T_a M)$.

Ainsi, $T_a M = (d\varphi_a)^{-1}(\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\})$. $d\varphi_a$ étant un isomorphisme, $T_a M$ est bien un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$.

Étape 3 : Montrons que $T_a M = \ker(dg_a)$.

On a vu que $\dim(T_a M) = n - p$. De plus, dg_a est surjective (d'après l'étape 1), donc par le théorème du rang, $\dim(\ker(dg_a)) = n - p$. Ces deux espaces ont la même dimension. Il suffit donc de montrer une inclusion.

Soit $v \in T_a M$. Prenons $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Pour tout $t \in I$, on a $g(\gamma(t)) = 0$ (car $\gamma(t) \in M$). En dérivant en 0, on obtient $(g \circ \gamma)'(0) = 0$. Or, $(g \circ \gamma)'(0) = dg_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = dg_a(v)$. Donc $dg_a(v) = 0$, soit $v \in \ker(dg_a)$. L'inclusion $T_a M \subset \ker(dg_a)$ et l'égalité des dimensions nous donnent l'égalité des ensembles : $T_a M = \ker(dg_a)$.

Étape 4 : Conclusion.

Montrons que $T_a M \subset \ker(df_a)$. Soit $v \in T_a M$ et $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe avec $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Puisque a est un extremum de $f|_M$, 0 est un extremum local de la fonction $f \circ \gamma$ définie sur I . On a donc $(f \circ \gamma)'(0) = 0$. Or $(f \circ \gamma)'(0) = df_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = df_a(v)$. Donc $df_a(v) = 0$, d'où $v \in \ker(df_a)$.

On obtient alors :

$$T_a M = \ker(dg_a) = \bigcap_{i=1}^p \ker(dg_{i,a}) \subset \ker(df_a)$$

Puisque les formes linéaires $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ sont linéairement indépendantes, on peut conclure grâce au lemme introductif : il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$$

Approfondissement et remarques

- **Vocabulaire** : Les scalaires λ_i mis en évidence par le théorème sont appelés les *multiplicateurs de Lagrange*.
- **Utilité de la formulation avec l'espace tangent** : Une part importante de la démonstration consiste à montrer rigoureusement que l'espace tangent géométrique $T_a M$ correspond bien au noyau de la différentielle des contraintes $\ker(dg_a)$. Cette identification est fondamentale en géométrie différentielle (c'est l'espace tangent à une variété définie par des équations).
- **Application classique** : Ce théorème est souvent utilisé pour trouver la distance d'un point à une surface, démontrer des inégalités analytiques (comme l'inégalité arithmético-géométrique), ou justifier l'existence de valeurs propres en dimension finie (en maximisant une forme quadratique sur la sphère unité).

Recasage

- 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.
- 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.
- 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

Références

- [Ave83] André AVEZ. *Calcul différentiel*. Masson, 1983.
- [Laf10] Jacques LAFONTAINE. *Introduction aux variétés différentielles*. EDP Sciences, 2010.

10 Fonction Zêta et nombres premiers

Théorème 1.18 ([Rom17, p. 394-395]). *La fonction Zêta définie par $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est bien définie et continue sur $D = \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 1\}$. De plus, en notant p_k le k -ème nombre premier, on a pour tout $s \in D$ la formule du produit eulérien :*

$$\zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}$$

Démonstration. Étape 1 : Montrons que ζ est bien définie et continue sur D .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $s \mapsto \frac{1}{n^s} = e^{-s \ln(n)}$ est holomorphe (donc continue) sur D . Soit $K \subset D$ un compact. L'application continue $s \mapsto \operatorname{Re}(s)$ définie sur le compact K à valeurs dans $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes. Posons $\alpha := \inf_{s \in K} \operatorname{Re}(s)$. Puisque $K \subset D$, on a $\alpha > 1$.

Pour tout $s = a + ib \in K$, on a :

$$|n^s| = |n^{a+ib}| = |n^a| |e^{ib \ln(n)}| = n^a \geq n^\alpha$$

Donc $\left| \frac{1}{n^s} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{n=1}^N \sup_{s \in K} \left| \frac{1}{n^s} \right| \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha}$. Or, la série numérique de terme général $\frac{1}{n^\alpha}$ est convergente car $\alpha > 1$ (série de Riemann). La série de fonctions $\sum \frac{1}{n^s}$ converge donc normalement (et par suite uniformément) sur tout compact de D . Puisque le terme général est continu, ζ est bien définie et continue sur D . (Elle est même holomorphe d'après le théorème de Weierstrass).

Étape 2 : Construction d'une probabilité (pour $s > 1$ réel).

Fixons $s > 1$ réel (on note $s = \alpha$ dans les équations pour faire le lien avec les notes, mais on peut garder s). On définit une mesure P sur l'espace mesurable $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ en posant pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$P(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s}$$

Vérifions que P est une probabilité. Il est clair que $P(\{n\}) > 0$. De plus, $P(\mathbb{N}^*) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \zeta(s) = 1$. Donc P définit bien une probabilité.

Étape 3 : Calcul de $P(p\mathbb{N}^*)$.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $p\mathbb{N}^*$ est la réunion disjointe des singletons $\{pk\}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

$$P(p\mathbb{N}^*) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\{pk\}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{(pk)^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{p^s} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{1}{p^s}$$

Étape 4 : Indépendance et probabilité de l'intersection.

Notons $(p_k)_{k \geq 1}$ la suite ordonnée des nombres premiers. Calculons la probabilité de l'événement $A = \bigcap_{n=1}^{+\infty} (\mathbb{N}^* \setminus p_n \mathbb{N}^*)$. Cet événement correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls qui ne sont multiples d'aucun nombre premier. Le seul entier vérifiant cela est 1. Donc $A = \{1\}$ et :

$$P(A) = P(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)}$$

Vérifions maintenant que la famille d'événements $(p_n \mathbb{N}^*)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une famille d'événements indépendants. Soit $I \subset \mathbb{N}^*$ une partie finie. L'intersection $\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*)$ est l'ensemble des multiples communs aux nombres premiers $(p_k)_{k \in I}$. Puisque ces nombres sont premiers entre eux, leurs multiples communs sont exactement les multiples de leur produit. Donc :

$$\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*) = \left(\prod_{k \in I} p_k \right) \mathbb{N}^*$$

On a alors, d'après l'étape 3 :

$$P\left(\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*)\right) = P\left(\left(\prod_{k \in I} p_k\right) \mathbb{N}^*\right) = \frac{1}{\left(\prod_{k \in I} p_k\right)^s} = \prod_{k \in I} \frac{1}{p_k^s} = \prod_{k \in I} P(p_k \mathbb{N}^*)$$

La famille est donc bien indépendante. Si des événements sont indépendants, leurs complémentaires le sont aussi. La famille $(\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc indépendante.

Posons $A_n = \bigcap_{k=1}^n (\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*)$. La suite $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante d'événements dont l'intersection dénombrable est A . Par continuité décroissante de la probabilité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = P(A) = \frac{1}{\zeta(s)} \quad (*)$$

D'autre part, par indépendance :

$$P(A_n) = \prod_{k=1}^n P(\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*) = \prod_{k=1}^n (1 - P(p_k \mathbb{N}^*)) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)$$

En passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ et en utilisant (*), on conclut que :

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right) \implies \zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)^{-1}$$

(Cette preuve, rédigée pour s réel, s'étend à D par prolongement analytique).

Corollaire 1.19 (Série des inverses des nombres premiers [Gou14, p. 303-304]). *La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n}$ diverge.*

Démonstration. Étape 1 : Équivalent de $\zeta(s)$ en 1^+ .

Soit $s > 1$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^s}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Par comparaison série-intégrale, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{(n+1)^s} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \frac{1}{n^s}$$

En sommant de $n = 1$ à N :

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^s} \leq \int_1^{N+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s}$$

La somme de gauche vaut $\sum_{k=1}^{N+1} \frac{1}{k^s} - 1$. L'intégrale vaut $\left[\frac{t^{1-s}}{1-s}\right]_1^{N+1} = \frac{1-(N+1)^{1-s}}{s-1}$. En faisant tendre $N \rightarrow +\infty$ (puisque $1-s < 0$) :

$$\zeta(s) - 1 \leq \frac{1}{s-1} \leq \zeta(s)$$

Ce qui s'écrit $\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}$. En multipliant par $(s-1)$, on a $1 \leq (s-1)\zeta(s) \leq s$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\zeta(s) = 1$, c'est-à-dire $\zeta(s) \underset{s \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{s-1}$. Puisque $\lim_{s \rightarrow 1^+} \frac{1}{s-1} = +\infty$, on en déduit que $\lim_{s \rightarrow 1^+} \zeta(s) = +\infty$.

Étape 2 : Conclusion par l'absurde.

Par l'absurde, supposons que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge. On sait que $\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} = -\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{p_n}$. Par le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série de terme général $\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$ converge. Notons $L \in \mathbb{R}$ sa somme. Pour un N fixé, on a :

$$\ln \left(\prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} \right) = \sum_{n=1}^N \ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$$

En passant à la limite $N \rightarrow +\infty$ et par continuité de l'exponentielle, le produit infini converge vers $e^L < +\infty$. Or, pour tout $s > 1$, on a $\frac{1}{p_n^s} \leq \frac{1}{p_n}$, donc $\left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} \leq \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$. Ainsi, par passage au produit :

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} \leq \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} = e^L$$

La fonction ζ serait donc majorée sur $]1, +\infty[$. Ceci est en contradiction flagrante avec $\lim_{s \rightarrow 1^+} \zeta(s) = +\infty$ calculé précédemment. L'hypothèse initiale est donc fausse, la série $\sum \frac{1}{p_n}$ diverge.

Approfondissement et remarques

- **Prolongement analytique :** On vous demandera sûrement de justifier que la formule du produit est valide sur tout D . Si on fixe N , $\zeta_N(s) = \sum_{n=1}^N n^{-s}$ et $P_K(s) = \prod_{k=1}^K (1 - p_k^{-s})^{-1}$ sont holomorphes sur D . Comme elles coïncident sur $]1, +\infty[$ et que cet ensemble admet des points d'accumulation dans l'ouvert connexe D , elles coïncident partout sur D . De plus $\zeta(s)$ ne s'annule pas sur D .
- **Aspect probabiliste :** La méthode utilisée au début de la démonstration est très élégante et surprend souvent le jury en bien. Il est important de bien souligner la démarche consistant à munir $\mathbb{N}^*$ d'une vraie mesure de probabilité discrète pour justifier rigoureusement le calcul.

Recasage

- 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.
- 244 : Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.
- 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

11 Lemme de la Grenouille

Proposition 1.20 (Lemme de la Grenouille [Gou14, p. 46]). *Soit (E, d) un espace métrique compact. Prenons $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E telle que $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Notons Γ l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) . Alors Γ est connexe.*

Démonstration. Étape 1 : Montrons que Γ est compact.

Pour $p \in \mathbb{N}$, notons $A_p = \{u_n \mid n \geq p\}$. On a $\Gamma = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \bar{A}_p$. L'ensemble Γ est donc une intersection de fermés, c'est donc un fermé. Or, $\Gamma \subset E$ qui est compact, donc en tant que fermé dans un compact, Γ est lui-même compact.

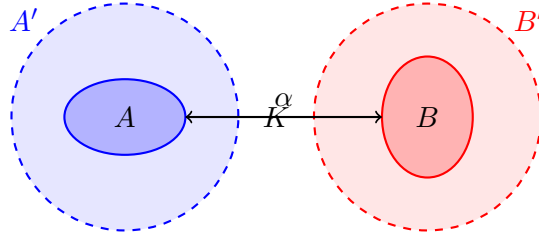
Étape 2 : Raisonnement par l'absurde et mise en place.

Raisonnons par l'absurde et supposons que Γ n'est pas connexe. Puisque Γ est compact, il existerait deux fermés disjoints et non vides $A, B \subset \Gamma$ tels que $\Gamma = A \cup B$. Remarquons que A et B sont des fermés dans le compact Γ , ils sont donc eux-mêmes compacts.

Posons $\alpha = d(A, B) > 0$ (car A et B sont des compacts disjoints) et notons :

$$A' = \left\{ x \in E \mid d(x, A) < \frac{\alpha}{3} \right\} \quad \text{et} \quad B' = \left\{ x \in E \mid d(x, B) < \frac{\alpha}{3} \right\}$$

A' et B' sont des ouverts (images réciproques d'un ouvert par l'application continue 1-lipschitzienne distance à une partie). Notons $K = E \setminus (A' \cup B')$. L'ensemble K est fermé, et inclus dans le compact E , donc K est compact.



Étape 3 : Montrons que (u_n) a une valeur d'adhérence dans K .

Puisque $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $d(u_{n+1}, u_n) < \frac{\alpha}{3}$. Soit $N \geq N_0$.

- *Trouvons un terme dans A' .* Prenons $x_0 \in A \subset \Gamma$. Par définition, x_0 est une valeur d'adhérence de (u_n) . Il existe donc $n_1 > N$ tel que $d(x_0, u_{n_1}) < \frac{\alpha}{3}$. On a alors $d(u_{n_1}, A) < \frac{\alpha}{3}$, donc $u_{n_1} \in A'$.
- *Trouvons un terme dans B' .* Prenons $y_0 \in B \subset \Gamma$. De même, y_0 est une valeur d'adhérence. Il existe donc $n_2 > n_1$ tel que $d(y_0, u_{n_2}) < \frac{\alpha}{3}$. On a alors $u_{n_2} \in B'$.

Il existe donc un terme de la suite dans A' et, plus tard, un terme dans B' . Soit n_0 le *premier* entier supérieur à n_1 tel que $u_{n_0} \notin A'$. Cet entier existe bien dans l'intervalle $\llbracket n_1 + 1, n_2 \rrbracket$ puisque $u_{n_2} \in B'$, et donc $u_{n_2} \notin A'$. Par définition de n_0 , on a $u_{n_0-1} \in A'$.

Vérifions que $u_{n_0} \in K$. Il suffit de montrer que $u_{n_0} \notin B'$. Par l'inégalité triangulaire et la définition de la distance à un ensemble :

$$d(u_{n_0-1}, B) \leq d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) + d(u_{n_0}, B)$$

Donc :

$$d(u_{n_0}, B) \geq d(u_{n_0-1}, B) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0})$$

D'autre part, on sait que pour tout $x \in A$ et $y \in B$, $d(x, y) \geq \alpha$. Or, on peut choisir $a \in A$ tel que $d(u_{n_0-1}, A) = d(u_{n_0-1}, a)$ (car A compact). Pour tout $b \in B$, on a $\alpha \leq d(a, b) \leq d(a, u_{n_0-1}) + d(u_{n_0-1}, b)$. En passant à l'infimum sur b , on obtient $\alpha \leq d(u_{n_0-1}, A) + d(u_{n_0-1}, B)$. Ainsi :

$$d(u_{n_0-1}, B) \geq \alpha - d(u_{n_0-1}, A)$$

En réinjectant dans l'inégalité précédente :

$$d(u_{n_0}, B) \geq \alpha - \underbrace{d(u_{n_0-1}, A)}_{< \alpha/3} - \underbrace{d(u_{n_0-1}, u_{n_0})}_{< \alpha/3} > \alpha - \frac{\alpha}{3} - \frac{\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

Donc $u_{n_0} \notin B'$. Puisque par définition $u_{n_0} \notin A'$, on conclut que $u_{n_0} \in K$.

On a montré que pour tout $N \geq N_0$, il existe $n_0 \geq N$ tel que $u_{n_0} \in K$. On peut donc extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ de (u_n) à valeurs dans K . L'ensemble K étant compact, cette sous-suite admet une valeur d'adhérence $\ell \in K$. Mais ℓ est aussi une valeur d'adhérence de la suite initiale (u_n) , donc $\ell \in \Gamma$. On a donc $\ell \in \Gamma \cap K$. Ce qui est **absurde**, car par construction $K = E \setminus (A' \cup B')$ est disjoint de $A \cup B = \Gamma$. L'hypothèse initiale est fautive : l'ensemble Γ est bien connexe.

Théorème 1.21 (Application [Gou14, p. 46]). *Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application continue. Prenons $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $[0, 1]$ telle que $x_{n+1} = f(x_n)$ pour tout n . Alors la suite (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$.*

Démonstration. Le sens direct ($\Rightarrow$) est évident : si $x_n \rightarrow \ell$, alors $x_{n+1} \rightarrow \ell$, donc $(x_{n+1} - x_n) \rightarrow \ell - \ell = 0$.

Pour le sens réciproque ($\Leftarrow$), supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ et raisonnons par l'absurde en supposant que la suite (x_n) ne converge pas. La suite (x_n) est une suite de $[0, 1]$, elle est donc bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet au moins une valeur d'adhérence. Puisqu'elle ne converge pas, elle admet au moins deux valeurs d'adhérence distinctes.

De plus, puisque $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$ et que $[0, 1]$ est un espace métrique compact, on peut appliquer la proposition précédente (Lemme de la Grenouille) : l'ensemble des valeurs d'adhérence Γ est un connexe de $[0, 1]$. Un connexe de $\mathbb{R}$ est un intervalle. Γ est fermé (comme prouvé précédemment) et borné, c'est donc un intervalle fermé. Puisqu'il contient au moins deux points, Γ est un segment $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < \beta$ (et $\alpha, \beta \in [0, 1]$).

Montrons que Γ est constitué de points fixes de f . Soit $\ell \in \Gamma$. Il existe une extractrice φ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. On a :

$$f(\ell) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(n)}) \quad (\text{par continuité de } f)$$

$$f(\ell) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)} + x_{\varphi(n)}) = 0 + \ell = \ell$$

Donc tout élément de Γ est un point fixe de f .

Venons-en à l'absurdité. Prenons le point milieu $m = \frac{\alpha+\beta}{2} \in [\alpha, \beta] = \Gamma$. m est une valeur d'adhérence de la suite, il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que x_{n_0} soit arbitrairement proche de m . En fait, comme la distance entre deux termes consécutifs tend vers 0 et que la suite navigue indéfiniment dans l'intervalle $[\alpha, \beta]$ contenant ses valeurs d'adhérence, elle finit par "entrer" exactement dans Γ (on peut formaliser cela en remarquant que si on est dans Γ , la suite y reste car $f|_{\Gamma} = \text{Id}$). Si $x_{n_0} \in \Gamma$, alors pour tout $n \geq n_0$, $x_n = f(x_{n-1}) = x_{n-1}$. La suite (x_n) devient stationnaire, ce qui implique qu'elle converge. Ceci contredit l'hypothèse selon laquelle la suite ne converge pas. Ainsi, la suite (x_n) converge.

Approfondissement et remarques

- **Intuition du nom "Grenouille"** : Une grenouille qui fait des bonds de plus en plus petits (distance entre deux sauts tendant vers 0) dans un enclos (espace compact) ne peut pas avoir deux tas de nénuphars (valeurs d'adhérence) disjoints. Si elle va de l'un à l'autre infiniment souvent, ses petits sauts l'obligent à laisser des traces entre les deux.
- **La distance à une partie** : Le jury peut vous demander de vérifier la continuité de l'application $x \mapsto d(x, A)$. On utilise l'inégalité triangulaire $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ pour montrer qu'elle est 1-lipschitzienne.

Recasage

- 203 : Utilisation de la notion de compacité.
- 204 : Connexité. Exemples d'applications.
- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

12 Inégalités de Kolmogorov

Proposition 1.22 (Inégalités de Kolmogorov [Gou14, p. 84-86]). Soit $n \geq 2$. Prenons $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, on note $M_k := \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$. On suppose que M_0 et M_n sont finis. Alors :

- (i) Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $M_k < +\infty$.
- (ii) $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.
- (iii) Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on a :

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$$

Démonstration. Preuve de (i) : Finitude des dérivées intermédiaires.

Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $i \in \{1, \dots, n-1\}$. Il existe $\theta_{i,x} \in]0, 1[$ tel que :

$$f(x+i) = f(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} i^k + \frac{f^{(n)}(x + \theta_{i,x}i)}{n!} i^n$$

On va isoler les termes d'ordre intermédiaire pour obtenir une majoration :

$$\left| f(x+i) - f(x) - if'(x) - \dots - \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| = \left| \frac{f^{(n)}(x + \theta_{i,x}i)}{n!} \right| i^n \leq \frac{M_n}{n!} i^n$$

Par l'inégalité triangulaire $|a-b| \geq |a| - |b|$, on a :

$$\left| if'(x) + \dots + \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| - |f(x+i) - f(x)| \leq \frac{M_n}{n!} i^n$$

D'où :

$$\left| if'(x) + \dots + \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| \leq |f(x+i)| + |f(x)| + \frac{M_n}{n!} i^n \leq 2M_0 + \frac{M_n}{n!} i^n := K_i$$

En posant $K = \max_{1 \leq i \leq n-1} K_i$, on a pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$:

$$\left| \sum_{k=1}^{n-1} i^k \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \right| \leq K \quad (*)$$

Posons quelques notations pour faire apparaître une matrice de Vandermonde. Notons $Y_k(x) := \frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ et $X_i(x) := \sum_{k=1}^{n-1} i^k Y_k(x)$. En posant les vecteurs colonnes $Y(x) = (Y_1(x), \dots, Y_{n-1}(x))^T$ et $X(x) = (X_1(x), \dots, X_{n-1}(x))^T$, on a le système linéaire :

$$X(x) = VY(x)$$

où V est la matrice :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{n-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n-1) & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix}$$

On a $\det(V) = 1 \times 2 \times \dots \times (n-1) \times \text{Vandermonde}(1, 2, \dots, n-1) \neq 0$. La matrice V est donc inversible. Notre objectif est d'obtenir une majoration de $Y_k(x)$ (ce qui donnera le résultat). On a $Y(x) = V^{-1}X(x)$. L'application linéaire associée à V^{-1} sur $\mathbb{C}^{n-1}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est continue (car on est en dimension finie). Il existe donc une constante $A > 0$ telle que :

$$\|Y(x)\|_\infty \leq A\|X(x)\|_\infty$$

Or, d'après (*), pour tout i , $|X_i(x)| \leq K$, donc $\|X(x)\|_\infty \leq K$. Ainsi, $\|Y(x)\|_\infty \leq AK$. Ceci implique que pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, $\left| \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \right| \leq AK$. Cette majoration étant indépendante de x , on en déduit que pour tout k , $M_k < +\infty$.

Preuve de (ii) : Cas $n = 2$.

On va écrire un développement de Taylor de $f(x+h)$ et $f(x-h)$ pour $h > 0$. Il existe $\theta_1, \theta_2 \in]0, 1[$ tels que :

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x + \theta_1 h) \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x - \theta_2 h) \end{aligned}$$

En soustrayant la deuxième égalité à la première :

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2} (f''(x + \theta_1 h) - f''(x - \theta_2 h))$$

On isole $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \frac{h}{4} (f''(x - \theta_2 h) - f''(x + \theta_1 h))$$

En passant à la valeur absolue et en majorant :

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{h}{4}(2M_2) = \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2}M_2 := \phi(h)$$

Minimisons la fonction $\phi(h)$ pour $h > 0$. On a $\phi'(h) = -\frac{M_0}{h^2} + \frac{M_2}{2}$. $\phi'(h) \geq 0 \iff h^2 \frac{M_2}{2} \geq M_0 \iff h \geq \sqrt{2\frac{M_0}{M_2}}$. La fonction ϕ atteint donc son minimum en $h_0 = \sqrt{2\frac{M_0}{M_2}}$. En évaluant ce minimum :

$$\phi(h_0) = \frac{M_0}{\sqrt{2}\sqrt{M_0/M_2}} + \frac{\sqrt{2}\sqrt{M_0/M_2}}{2}M_2 = \frac{\sqrt{M_0M_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{M_0M_2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2M_0M_2}$$

Puisque $|f'(x)| \leq \phi(h)$ pour tout $h > 0$, on a $|f'(x)| \leq \phi(h_0) = \sqrt{2M_0M_2}$. En passant au supremum sur x , on obtient $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

Preuve de (iii) : Inégalité générale.

Raisonnons par récurrence sur n . Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : « Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$ ».

- *Initialisation* : Pour $n = 1$, c'est clair (l'inégalité est triviale pour $k = 0$ et $k = 1$). Pour $n = 2$, si $k = 0$ ou $k = 2$, l'inégalité est triviale (elle donne $M_0 \leq M_0$ et $M_2 \leq M_2$). Si $k = 1$, la formule donne $M_1 \leq 2^{1/2} M_0^{1/2} M_2^{1/2}$, ce qui est exactement (ii).
- *Hérédité* : Soit $n \geq 2$. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie. Montrons $\mathcal{P}_{n+1}$. En appliquant le résultat (ii) à la fonction $f^{(n-1)}$ (qui vérifie les hypothèses puisque ses dérivées d'ordre 0 et 2, qui sont $f^{(n-1)}$ et $f^{(n+1)}$, sont bornées), on a :

$$M_n^2 \leq 2M_{n-1}M_{n+1} \quad (1)$$

Par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}_n$ appliquée à $k = n-1$:

$$M_{n-1} \leq 2^{\frac{(n-1)(n-(n-1))}{2}} M_0^{1-\frac{n-1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} = 2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}}$$

En remplaçant cette majoration de M_{n-1} dans (1), on obtient :

$$M_n^2 \leq 2 \left(2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} \right) M_{n+1} = 2^{\frac{n+1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} M_{n+1}$$

Si $M_n = 0$, alors la fonction f est un polynôme de degré au plus $n - 1$. Comme elle est bornée sur $\mathbb{R}$ ($M_0 < +\infty$), elle est constante, donc $M_k = 0$ pour tout $k \geq 1$, et l'inégalité est trivialement vraie. Si $M_n \neq 0$, on divise l'inégalité par $M_n^{\frac{n-1}{n}}$:

$$M_n^{\frac{n+1}{n}} \leq 2^{\frac{n+1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_{n+1}$$

En élevant à la puissance $\frac{n}{n+1}$, on isole M_n :

$$M_n \leq 2^{\frac{n}{2}} M_0^{\frac{1}{n+1}} M_{n+1}^{\frac{n}{n+1}} \quad (2)$$

Soit maintenant $k \in \{0, \dots, n+1\}$. Si $k = n+1$, l'inégalité $\mathcal{P}_{n+1}$ est triviale. Si $k \leq n$, par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}_n$:

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}} \quad (3)$$

On élève l'inégalité (2) à la puissance $\frac{k}{n}$:

$$M_n^{\frac{k}{n}} \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}}$$

En injectant ceci dans (3), on obtient :

$$\begin{aligned} M_k &\leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} \left(2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}} \right) \\ &= 2^{\frac{k(n-k)+k}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}+\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}} \end{aligned}$$

Or, $\frac{k(n-k)+k}{2} = \frac{k(n+1-k)}{2}$ et $1 - \frac{k}{n} + \frac{k}{n(n+1)} = 1 - \frac{k(n+1)-k}{n(n+1)} = 1 - \frac{kn}{n(n+1)} = 1 - \frac{k}{n+1}$. On retrouve donc bien exactement :

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n+1-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n+1}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}}$$

Ce qui prouve $\mathcal{P}_{n+1}$ et conclut la récurrence.

Approfondissement et remarques

- **Inégalité de Landau** : Le cas $n = 2$ qui stipule que $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$ est souvent appelé indépendamment l'inégalité de Landau (ou inégalité de Hardy-Littlewood). C'est un grand classique qui peut tomber à l'écrit comme à l'oral.
- **Constante optimale** : La constante $\sqrt{2}$ dans l'inégalité de Landau est bien optimale pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. En revanche, pour les fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$, la constante optimale devient 2.
- **Matrice de Vandermonde** : Soyez prêt à justifier rapidement le calcul du déterminant de Vandermonde, c'est une question classique de jury quand on l'utilise de manière détournée comme ici.

Recasage

- 218 : Formules de Taylor. Exemples et applications.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

13 Injectivité de la transformée de Fourier

Nous considérons la convention suivante de la transformée de Fourier :

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$$

Lemme 1.23 (Transformée de Fourier d'une gaussienne (pas de référence)). *Pour tout $b > 0$, la transformée de Fourier de la fonction $x \mapsto e^{-bx^2}$ est donnée par :*

$$\mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-\frac{\xi^2}{4b}}$$

Démonstration. Posons $f(x, \xi) = e^{-bx^2} e^{-ix\xi}$ pour $x, \xi \in \mathbb{R}$.

- Pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto f(x, \xi)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\xi \mapsto f(x, \xi)$ est dérivable et :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \xi}(x, \xi) \right| = \left| -ix e^{-bx^2} e^{-ix\xi} \right| \leq |x| e^{-bx^2}$$

La fonction majorante $x \mapsto |x| e^{-bx^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (car dominée par $1/x^2$ en l'infini) et indépendante de ξ .

Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, $\xi \mapsto \mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi)$ est dérivable et :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-bx^2})'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} -ix e^{-bx^2} e^{-ix\xi} dx \\ &= \frac{i}{2b} \int_{\mathbb{R}} \underbrace{(-2bx e^{-bx^2})}_{u'} \underbrace{e^{-ix\xi}}_v dx \end{aligned}$$

En effectuant une intégration par parties (les termes de bord tendent vers 0 en $\pm\infty$) :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-bx^2})'(\xi) &= \frac{i}{2b} \left[e^{-bx^2} e^{-ix\xi} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{i}{2b} \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} (-i\xi) e^{-ix\xi} dx \\ &= -\frac{\xi}{2b} \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} e^{-ix\xi} dx = -\frac{\xi}{2b} \mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi) \end{aligned}$$

On est alors face à une équation différentielle linéaire du premier ordre de la forme $y'(\xi) + \frac{\xi}{2b} y(\xi) = 0$.

Sa solution générale est $y(\xi) = C e^{-\frac{\xi^2}{4b}}$ avec $C \in \mathbb{R}$. Pour trouver C , on évalue en $\xi = 0$:

$$C = \mathcal{F}(e^{-bx^2})(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{b}}$$

(C'est l'intégrale de Gauss classique, dont le calcul est à savoir refaire). D'où le résultat.

Lemme 1.24 (Formule de dualité [EA08, p. 115]). *Pour toutes fonctions $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, on a :*

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}(u) du = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(v) g(v) dv$$

Démonstration. Considérons la fonction $(u, v) \mapsto f(u)g(v)e^{-iuv}$. Elle est mesurable et son module s'intègre :

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(u)g(v)e^{-iuv}| du dv = \int_{\mathbb{R}} |f(u)| du \int_{\mathbb{R}} |g(v)| dv = \|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty$$

On peut donc appliquer le théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}(u) du &= \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g(v) e^{-iuv} dv \right) du \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-iuv} du \right) g(v) dv = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(v) g(v) dv \end{aligned}$$

Théorème 1.25 (Injectivité de la transformée de Fourier [EA08, p. 115]). *L'application $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ est injective.*

Démonstration. Puisque $\mathcal{F}$ est linéaire, il suffit de déterminer $\ker(\mathcal{F})$. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} = 0$. Soit $s > 0$ fixé. Considérons le noyau de Gauss :

$$\gamma_s : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{x^2}{2s}}$$

Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé, définissons $g_s : x \mapsto \gamma_s(x) e^{iax}$. Remarquons que pour tout $u \in \mathbb{R}$:

$$\hat{g}_s(u) = \int_{\mathbb{R}} \gamma_s(x) e^{iax} e^{-iux} dx = \int_{\mathbb{R}} \gamma_s(x) e^{-ix(u-a)} dx = \hat{\gamma}_s(u-a) \quad (*)$$

Appliquons la formule de dualité avec f et $g_s \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}_s(u) du = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\hat{f}(v)}_{=0} g_s(v) dv = 0$$

D'autre part, en utilisant (*), on a $\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{\gamma}_s(u-a) du = 0$. Puisque la fonction γ_s est paire, sa transformée de Fourier $\hat{\gamma}_s$ l'est également. On peut donc écrire $\hat{\gamma}_s(u-a) = \hat{\gamma}_s(a-u)$. L'équation devient alors :

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{\gamma}_s(a-u) du = 0 \implies (f * \hat{\gamma}_s)(a) = 0$$

Calculons $\hat{\gamma}_s(a)$ à l'aide du lemme 1 (avec $b = \frac{1}{2s}$) :

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}_s(a) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \mathcal{F} \left(e^{-\frac{x^2}{2s}} \right) (a) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \sqrt{\frac{\pi}{1/2s}} e^{-\frac{a^2}{4(1/2s)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \sqrt{2\pi s} e^{-\frac{sa^2}{2}} = e^{-\frac{sa^2}{2}} \end{aligned}$$

On peut réécrire cette expression pour faire apparaître un nouveau noyau de Gauss :

$$\hat{\gamma}_s(a) = \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \left(\sqrt{\frac{s}{2\pi}} e^{-\frac{sa^2}{2}} \right) = \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \gamma_{1/s}(a)$$

On a donc montré que pour tout $a \in \mathbb{R}$ et tout $s > 0$:

$$\left(f * \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \gamma_{1/s} \right) (a) = 0 \implies (f * \gamma_{1/s})(a) = 0$$

Or, la famille $(\gamma_{1/s})_{s>0}$ constitue une approximation de l'unité dans $L^1(\mathbb{R})$ lorsque $s \rightarrow +\infty$ (car la variance $1/s$ tend alors vers 0). On sait que la convolution avec une approximation de l'unité converge vers la fonction dans L^1 :

$$\|f * \gamma_{1/s} - f\|_1 \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0$$

Puisque $f * \gamma_{1/s} = 0$ pour tout s , on obtient par continuité de la norme :

$$\|0 - f\|_1 = \lim_{s \rightarrow +\infty} \|f * \gamma_{1/s} - f\|_1 = 0$$

Donc $\|f\|_1 = 0$, ce qui implique $f = 0$ presque partout. La transformée de Fourier est bien injective sur $L^1(\mathbb{R})$.

Approfondissement et remarques

- **Intégrale de Gauss** : Le jury vous demandera presque systématiquement de prouver que $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Préparez-vous à écrire le calcul via l'intégrale double et le passage en coordonnées polaires sur $\mathbb{R}^2$.
- **Approximation de l'unité** : [EA08] Soyez prêt à redémontrer que si (ρ_ε) est une approximation de l'unité, alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^1 . L'argument classique utilise la densité des fonctions continues à support compact (ou des fonctions en escalier) dans $L^1(\mathbb{R})$, couplée à la continuité des translations en norme L^1 .
- **Injectivité dans d'autres espaces** : Ce théorème prouve l'injectivité sur L^1 . Sur L^2 , la transformée de Fourier (étendue par densité) est un isomorphisme unitaire (à un facteur près) selon le théorème de Plancherel, ce qui donne trivialement l'injectivité, mais requiert une autre construction.

Recasage

- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 250 : Transformation de Fourier. Applications.

Références

- [EA08] Fouad EL AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces de Lebesgue et applications*. Hermann, 2008.

14 Théorème de Lévy et Théorème Central Limite

Proposition 1.26 (Caractérisation de la convergence en loi [ZQ13, p. 542]). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. On a équivalence entre :*

- (i) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ (c'est-à-dire pour toute $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$)
- (ii) Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ (continue tendant vers 0 en l'infini), $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Démonstration. Le sens direct (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiat puisque $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$.

Pour la réciproque (ii) $\Rightarrow$ (i), supposons que pour tout $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$. Soit $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Puisque la mesure de probabilité P_X est tendue, il existe $A > 0$ tel que $P(|X| > A) \leq \varepsilon$. Construisons une fonction plateau $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [-A, A] \\ 0 & \text{si } x \notin [-2A, 2A] \\ \text{affine} & \text{sur } [-2A, -A] \text{ et sur } [A, 2A] \end{cases}$$

On a en particulier $0 \leq \varphi \leq 1$ et $\int_{\mathbb{R}} (1 - \varphi) dP_X \leq \int_{|x| > A} 1 dP_X = P(|X| > A) \leq \varepsilon$.

Évaluons l'écart $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]|$ par l'inégalité triangulaire en introduisant φ :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| &\leq \left| \int f(1 - \varphi) dP_{X_n} \right| + \left| \int f \varphi dP_{X_n} - \int f \varphi dP_X \right| + \left| \int f(1 - \varphi) dP_X \right| \\ &:= A_n + B_n + C_n \end{aligned}$$

Majorons chaque terme :

- Pour C_n : $C_n \leq \|f\|_{\infty} \int (1 - \varphi) dP_X \leq \|f\|_{\infty} \varepsilon$.
- Pour B_n : Puisque $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, le produit $f\varphi$ appartient à $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$. Par hypothèse (ii), $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Pour A_n : $A_n \leq \|f\|_{\infty} \int (1 - \varphi) dP_{X_n} = \|f\|_{\infty} (1 - \int \varphi dP_{X_n})$. Or $\varphi \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, donc par hypothèse $\int \varphi dP_{X_n} \rightarrow \int \varphi dP_X$. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \int \varphi dP_{X_n}) = 1 - \int \varphi dP_X = \int (1 - \varphi) dP_X \leq \varepsilon$. Il existe donc un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $A_n \leq 2\|f\|_{\infty} \varepsilon$.

Finalement, pour n assez grand, $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\|f\|_{\infty} \varepsilon + B_n$, ce qui prouve la convergence $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$ et donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Théorème 1.27 (Théorème de Lévy [CR05, p. 58]). *Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une v.a.r. Alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall t \in \mathbb{R}, \varphi_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi_X(t)$.*

Démonstration. Le sens direct ($\Rightarrow$) est immédiat car pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto e^{itx}$ est continue et bornée.

Pour la réciproque ($\Leftarrow$), supposons que $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ pour tout t . D'après la proposition précédente, il suffit de montrer que pour toute $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Cas où $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (espace de Schwartz) : Puisque la transformée de Fourier est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même, il existe $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$ telle que $f(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} g(t) dt$ pour tout x . Évaluons l'espérance par le théorème de Fubini (licite car $(x, t) \mapsto e^{itx} g(t)$ est intégrable par rapport à la mesure produit $dP_{X_n} \otimes dt$ puisque $\int |g(t)| dt < +\infty$ et la probabilité est de masse 1) :

$$\mathbb{E}[f(X_n)] = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} g(t) dt \right) dP_{X_n}(x) = \int_{\mathbb{R}} g(t) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} dP_{X_n}(x) \right) dt = \int_{\mathbb{R}} g(t) \varphi_{X_n}(t) dt$$

On a pour tout t , $g(t) \varphi_{X_n}(t) \rightarrow g(t) \varphi_X(t)$. De plus, on a la domination $|g(t) \varphi_{X_n}(t)| \leq |g(t)| \times 1$, et $g \in L^1(\mathbb{R})$. Par le théorème de convergence dominée de Lebesgue :

$$\mathbb{E}[f(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} g(t) \varphi_X(t) dt = \mathbb{E}[f(X)] \quad (\text{par Fubini de nouveau})$$

Cas général $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$: Par densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ dans $(\mathcal{C}_0(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ telle que $\|f - h\|_\infty \leq \varepsilon$. On effectue un découpage classique ("en 3 ε ") :

$$|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq \underbrace{\mathbb{E}[|f(X_n) - h(X_n)|]}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{|\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[h(X)]|}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ car } h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})} + \underbrace{\mathbb{E}[|h(X) - f(X)|]}_{\leq \varepsilon}$$

Donc pour n assez grand, $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\varepsilon$. D'où le résultat.

Lemme 1.28 ([ZQ13, p. 549]). *Soit (z_n) une suite de complexes telle que $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z \in \mathbb{C}$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{z_n}{n})^n = e^z$.*

Théorème 1.29 (Théorème Central Limite [ZQ13, p. 549]). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 2. Notons $\mu = \mathbb{E}[X_1]$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) > 0$ et $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Alors :*

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Démonstration. Sans perte de généralité, quitte à considérer les variables $X'_n = \frac{X_n - \mu}{\sigma}$, on peut supposer que $\mathbb{E}[X_1] = 0$ et $\text{Var}(X_1) = 1$. On veut alors montrer que $\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$. D'après le théorème de Lévy, il suffit de montrer que la fonction caractéristique converge ponctuellement vers celle de la loi normale centrée réduite.

Évaluons la fonction caractéristique de $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$:

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \mathbb{E} \left[e^{it \frac{S_n}{\sqrt{n}}} \right] = \mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^n e^{i \frac{t}{\sqrt{n}} X_k} \right]$$

Par indépendance des X_k , l'espérance du produit est le produit des espérances. Puisque les X_k ont la même loi que X_1 , on obtient :

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E} \left[e^{i \frac{t}{\sqrt{n}} X_1} \right] = \left(\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right)^n$$

Puisque X_1 admet un moment d'ordre 2, sa fonction caractéristique est de classe $\mathcal{C}^2$, et on a $\varphi_{X_1}(0) = 1$, $\varphi'_{X_1}(0) = i\mathbb{E}[X_1] = 0$ et $\varphi''_{X_1}(0) = i^2 \mathbb{E}[X_1^2] = -1$. On peut donc écrire un développement limité à l'ordre 2 en 0 :

$$\varphi_{X_1}(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad \text{pour } u \rightarrow 0$$

En appliquant ceci à $u = \frac{t}{\sqrt{n}}$ (qui tend vers 0 à t fixé), on a :

$$\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) = 1 + \frac{-\frac{t^2}{2} + o(1)}{n}$$

Posons $z_n = -\frac{t^2}{2} + o(1)$. On a bien $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\frac{t^2}{2}$. En appliquant le lemme, on obtient :

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \left(1 + \frac{z_n}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

On reconnaît exactement la fonction caractéristique d'une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Par le théorème de Lévy, la convergence en loi est démontrée.

Approfondissement et remarques

- **Tension d'une mesure (Tension de P_X)** : Il est très classique que le jury vous demande de prouver que pour toute probabilité P sur $\mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $P(|X| > A) < \varepsilon$. Il suffit d'écrire $P(|X| > A) = 1 - P([-A, A]) = 1 - (F_X(A) - F_X(-A^-))$. Puisque $F_X(A) \rightarrow 1$ en $+\infty$ et $F_X(-A^-) \rightarrow 0$ en $-\infty$, la quantité tend vers 0.
- **Fonction caractéristique de la loi normale** : La limite $e^{-t^2/2}$ nécessite de connaître la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(0, 1)$. Savoir la recalculer (par une équation différentielle $\varphi' + t\varphi = 0$ ou par l'intégrale de Gauss sur un contour complexe, voire par le théorème de Cauchy) est une question incontournable.
- **Espace de Schwartz et densité** : Soyez prêt à justifier les outils de la classe de Schwartz, notamment la densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ pour la norme infinie, souvent réalisée par convolution (régularisation) et troncature.

Recasage

- 250 : Transformation de Fourier. Applications.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.
- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

15 Étude du système de Lotka-Volterra

Proposition 1.30 (Lotka-Volterra [Ber17]). Soient $a, b, c, d > 0$. Considérons le système différentiel suivant :

$$(S) : \begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases}$$

Pour toutes conditions initiales $x(t_0) = x_0 > 0$ et $y(t_0) = y_0 > 0$, il existe une unique solution maximale définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t) > 0$ et $y(t) > 0$, et la trajectoire $t \mapsto (x(t), y(t))$ est périodique.

Démonstration. **Étape 1 : Existence, unicité et stricte positivité.**

En posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $f(X) = \begin{pmatrix} x(a - by) \\ y(-c + dx) \end{pmatrix}$, on cherche à résoudre $X' = f(X)$. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, elle est donc localement lipschitzienne. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système admet une unique solution maximale $(I, (x, y))$ associée aux conditions initiales (t_0, x_0, y_0) .

Montrons que pour tout $t \in I$, $x(t) > 0$ et $y(t) > 0$. Raisonnons par l'absurde. S'il existe $t_1 \in I$ tel que $x(t_1) = 0$, alors la fonction $t \mapsto (0, y(t_1)e^{-c(t-t_1)})$ est une solution de (S) qui coïncide avec (x, y) en t_1 . Par unicité de la solution maximale, ces deux solutions coïncident sur tout I . En particulier en t_0 , on aurait $x_0 = 0$, ce qui est absurde. Le même raisonnement s'applique pour y .

Étape 2 : Intégrale première et solution globale ($I = \mathbb{R}$).

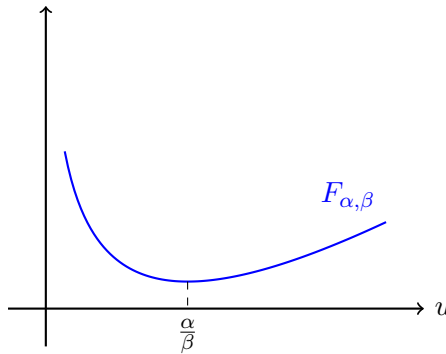
Puisque $x > 0$ et $y > 0$, on peut écrire à partir du système initial :

$$\frac{x'}{x}(-c + dx) = \frac{y'}{y}(a - by) \implies -c\frac{x'}{x} + dx' - a\frac{y'}{y} + by' = 0$$

En intégrant cette relation, on obtient l'intégrale première $\mathcal{H}$ constante sur les trajectoires :

$$\mathcal{H}(x, y) = -c \ln(x) + dx - a \ln(y) + by = K$$

Posons, pour $\alpha, \beta > 0$, la fonction $F_{\alpha, \beta} : u \mapsto \beta u - \alpha \ln(u)$. On a alors $\mathcal{H}(x, y) = F_{c, d}(x) + F_{a, b}(y)$. Étudions ces fonctions sur $\mathbb{R}_+^*$: $F'_{c, d}(x) = d - \frac{c}{x}$. La fonction $F_{c, d}$ est strictement convexe, tend vers $+\infty$ en 0 et en $+\infty$, et admet un unique minimum en c/d . De même, $F_{a, b}$ admet un unique minimum en a/b .



Puisque $\mathcal{H}(x(t), y(t)) = K$, on a pour tout $t \in I$:

$$F_{c, d}(x(t)) = K - F_{a, b}(y(t)) \leq K - F_{a, b}\left(\frac{a}{b}\right)$$

La fonction $F_{c, d}$ étant majorée sur la trajectoire et tendant vers l'infini aux bords de $\mathbb{R}_+^*$, cela implique que $x(t)$ est bornée et strictement minorée. Par un argument identique, $y(t)$ est également contenue dans un segment compact de $]0, +\infty[$. La trajectoire étant contenue dans un compact, le théorème de sortie de tout compact assure que la solution maximale est globale, donc $I = \mathbb{R}$.

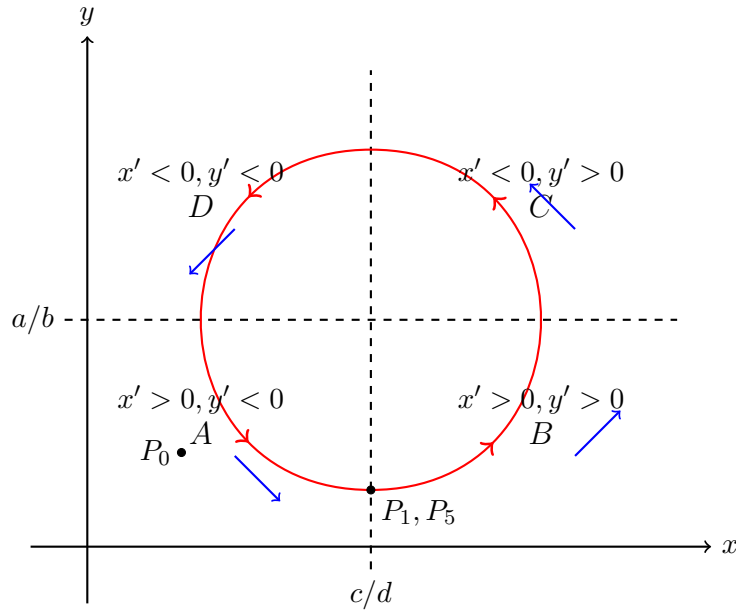
Étape 3 : Périodicité de la trajectoire.

Cherchons les isoclines pour déterminer les points stationnaires.

$$x' = 0 \iff x = 0 \text{ ou } y = \frac{a}{b} \quad \text{et} \quad y' = 0 \iff y = 0 \text{ ou } x = \frac{c}{d}$$

Dans $]0, +\infty[^2$, l'unique point stationnaire est $P^* = (\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$. Découpons le plan en quatre zones autour de P^* :

- $A = \{(x, y) \mid 0 < x \leq \frac{c}{d}, 0 < y \leq \frac{a}{b}\} \setminus \{P^*\}$: on a $x' > 0$ et $y' < 0$.
- $B = \{(x, y) \mid x \geq \frac{c}{d}, 0 < y < \frac{a}{b}\}$: on a $x' > 0$ et $y' > 0$.
- $C = \{(x, y) \mid x > \frac{c}{d}, y \geq \frac{a}{b}\}$: on a $x' < 0$ et $y' > 0$.
- $D = \{(x, y) \mid 0 < x \leq \frac{c}{d}, y > \frac{a}{b}\}$: on a $x' < 0$ et $y' < 0$.



Supposons qu'une trajectoire parte d'un point $(x_0, y_0) \in A$. Montrons qu'elle quitte la zone A . Par l'absurde, si elle y reste pour tout $t \geq t_0$, alors x (croissante et majorée) et y (décroissante et minorée) admettraient des limites finies en $+\infty$. La trajectoire convergerait alors vers un point stationnaire, nécessairement P^* . Mais puisque y est strictement décroissante dans A , on aurait pour tout t , $y(t) \leq y_0 < \frac{a}{b}$, ce qui interdit toute convergence vers $\frac{a}{b}$. C'est absurde. La trajectoire quitte donc A . Puisque x est croissante, elle ne peut sortir qu'en traversant la frontière $x = \frac{c}{d}$ pour entrer dans la zone B .

Par des raisonnements analogues, la trajectoire navigue successivement de A vers B , puis C , puis D , pour revenir dans la zone A et couper à nouveau la demi-droite $\{x = c/d, y < a/b\}$. Soit t_1 le premier instant où la trajectoire coupe cette demi-droite (passage $A \rightarrow B$), et t_5 le passage suivant sur cette même demi-droite (passage de $D \rightarrow A \rightarrow B$). On a $x(t_1) = x(t_5) = \frac{c}{d}$. Évaluons l'intégrale première en ces deux points :

$$\mathcal{H}(x(t_1), y(t_1)) = \mathcal{H}(x(t_5), y(t_5)) \implies F_{c,d}\left(\frac{c}{d}\right) + F_{a,b}(y(t_1)) = F_{c,d}\left(\frac{c}{d}\right) + F_{a,b}(y(t_5))$$

D'où $F_{a,b}(y(t_1)) = F_{a,b}(y(t_5))$. Or, les points $y(t_1)$ et $y(t_5)$ appartiennent à l'intervalle $]0, \frac{a}{b}[$. Sur cet intervalle, la dérivée $F'_{a,b}(y) = b - \frac{a}{y}$ est strictement négative. La fonction $F_{a,b}$ y est strictement décroissante, donc injective. On en déduit immédiatement que $y(t_1) = y(t_5)$. Ainsi, la trajectoire repasse exactement par le même point de l'espace des phases à l'instant t_5 . Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système étant autonome, la solution est périodique de période $T = t_5 - t_1$.

Approfondissement et remarques

- **Théorème des bouts (Sortie de tout compact)** : Le jury demande très souvent de rappeler l'énoncé précis qui justifie que la solution est globale. Soyez prêt à énoncer que si la solution maximale est définie sur $]t_-, t_+[$ avec $t_+ < +\infty$, alors la trajectoire doit sortir de tout compact de l'ouvert de définition (ici $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$), ce qui est contredit par l'intégrale première.
- **Modélisation** : N'oubliez pas l'interprétation biologique (x = proies, y = prédateurs) qui justifie l'allure des isoclines (les proies croissent sans prédateurs, les prédateurs meurent sans proies).

Recasage

- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications. (Bien que ce système soit non linéaire, sa linéarisation autour des points d'équilibre fait appel à la théorie des systèmes linéaires).

Références

[Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.

16 *Marche aléatoire sur $[0,1]$

Lemme 1.31 (Convergence arithmético-géométrique). *Soit $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels convergeant vers $b \in \mathbb{R}$. Soit $a \in]-1, 1[$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = au_n + b_n$ converge vers $\frac{b}{1-a}$.*

Démonstration. (Preuve rapide si demandée) : Posons $\ell = \frac{b}{1-a}$. On a $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell) + (b_n - b)$. En posant $v_n = u_n - \ell$ et $\varepsilon_n = b_n - b \rightarrow 0$, on a $v_{n+1} = av_n + \varepsilon_n$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|\varepsilon_n| \leq \varepsilon$. Par une récurrence simple pour $n \geq N$, on obtient $|v_n| \leq |a|^{n-N}|v_N| + \varepsilon \sum_{k=0}^{n-N-1} |a|^k \leq |a|^{n-N}|v_N| + \frac{\varepsilon}{1-|a|}$. En passant à la limite supérieure, $\limsup |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{1-|a|}$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow \ell$.

Proposition 1.32 (Marche aléatoire sur $[0,1]$ [Les+20]). *Soit $p \in]0, 1[$. Soit $(\zeta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 1]$. Supposons que toutes ces variables sont mutuellement indépendantes.*

Pour $x \in [0, 1]$, on définit la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $X_0 = x$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$X_{n+1} = U_n X_n + \zeta_n(1 - U_n)$$

Alors, la suite (X_n) converge en loi vers une variable aléatoire Z de loi Bêta $\mathcal{Beta}(p, 1 - p)$.

Démonstration. Puisque les variables (X_n) sont à valeurs dans $[0, 1]$, elles admettent des moments de tout ordre. Pour $n, k \in \mathbb{N}$, notons $m_{n,k} = \mathbb{E}[X_n^k]$.

Étape 1 : Relation de récurrence sur les moments.

Exprimons $m_{n+1,k}$ en conditionnant par rapport aux valeurs de ζ_n . Par la formule des probabilités totales :

$$m_{n+1,k} = \mathbb{E}[X_{n+1}^k] = P(\zeta_n = 0)\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 0] + P(\zeta_n = 1)\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 1]$$

Évaluons le premier terme. Sachant $\zeta_n = 0$, on a $X_{n+1} = U_n X_n$. Puisque U_n et X_n sont indépendantes (car X_n ne dépend que des variables d'indice strictement inférieur à n) :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 0] = \mathbb{E}[(U_n X_n)^k] = \mathbb{E}[U_n^k] \mathbb{E}[X_n^k] = \left(\int_0^1 u^k du \right) m_{n,k} = \frac{1}{k+1} m_{n,k}$$

Évaluons le second terme. Sachant $\zeta_n = 1$, on a $X_{n+1} = U_n X_n + 1 - U_n = U_n(X_n - 1) + 1$. Par indépendance de U_n et X_n , on peut intégrer par rapport à U_n à X_n fixé (théorème de transfert / Fubini) :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 1] = \mathbb{E} \left[\int_0^1 (u(X_n - 1) + 1)^k du \right]$$

Pour tout réel $x \in [0, 1]$, on a $\int_0^1 (u(x-1) + 1)^k du = \left[\frac{(u(x-1)+1)^{k+1}}{(k+1)(x-1)} \right]_0^1 = \frac{x^{k+1}-1}{(k+1)(x-1)} = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k x^i$. Remarquons que si $x = 1$, l'intégrale vaut $\int_0^1 1^k du = 1$, et la somme vaut $\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k 1^i = 1$. L'identité polynomiale est donc vraie pour tout $X_n \in [0, 1]$. En passant à l'espérance :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 1] = \mathbb{E} \left[\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k X_n^i \right] = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k m_{n,i}$$

En recombinaison les deux termes avec $P(\zeta_n = 0) = 1 - p$ et $P(\zeta_n = 1) = p$, on obtient :

$$\begin{aligned} m_{n+1,k} &= \frac{1-p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^k m_{n,i} \\ &= \frac{1-p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i} = \frac{1}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i} \quad (*) \end{aligned}$$

Étape 2 : Convergence des moments.

Montrons par récurrence forte sur k que la suite $(m_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite m_k . Pour $k = 0$, $m_{n,0} = \mathbb{E}[1] = 1$ converge trivialement vers $m_0 = 1$. Supposons la propriété vraie jusqu'au rang $k - 1$. Dans la relation (*), posons $b_n = \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i}$. Par hypothèse de récurrence, $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b = \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_i$. On a alors $m_{n+1,k} = a m_{n,k} + b_n$ avec $a = \frac{1}{k+1} < 1$ (car $k \geq 1$). D'après le lemme, la suite $(m_{n,k})$ converge vers $m_k = \frac{b}{1-a}$.

Étape 3 : Calcul explicite de la limite m_k .

D'après ce qui précède, $m_k = \frac{\frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_i}{1 - \frac{1}{k+1}} = \frac{p}{k} \sum_{i=0}^{k-1} m_i$. Plutôt qu'une lourde récurrence, utilisons une astuce télescopique. On a :

$$k m_k = p \sum_{i=0}^{k-1} m_i \quad \text{et} \quad (k-1) m_{k-1} = p \sum_{i=0}^{k-2} m_i$$

En soustrayant la seconde ligne à la première, on obtient :

$$k m_k - (k-1) m_{k-1} = p m_{k-1} \implies k m_k = (p + k - 1) m_{k-1} \implies m_k = \frac{p + k - 1}{k} m_{k-1}$$

En déroulant ce produit pour k allant jusqu'à 1 (sachant que $m_0 = 1$) :

$$m_k = \frac{p + k - 1}{k} \times \frac{p + k - 2}{k - 1} \times \dots \times \frac{p}{1} \times m_0 = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (p + i)$$

Étape 4 : Identification avec la loi Bêta.

Soit $Z \sim \text{Beta}(p, 1 - p)$. Sa densité est $f(x) = \frac{1}{B(p, 1-p)} x^{p-1} (1-x)^{-p} \mathbb{I}_{]0,1[}(x)$. Ses moments d'ordre k valent :

$$\mathbb{E}[Z^k] = \frac{1}{B(p, 1-p)} \int_0^1 x^{k+p-1} (1-x)^{-p} dx = \frac{B(p+k, 1-p)}{B(p, 1-p)}$$

On rappelle que $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ et que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z^k] &= \frac{\Gamma(p+k)\Gamma(1-p)}{\Gamma(k+1)} \times \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(p)\Gamma(1-p)} = \frac{\Gamma(p+k)}{\Gamma(k+1)\Gamma(p)} \\ &= \frac{(p+k-1)(p+k-2)\dots p\Gamma(p)}{k!\Gamma(p)} = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (p+i) \end{aligned}$$

On a donc prouvé que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[X_n^k] = \mathbb{E}[Z^k]$. Par linéarité, pour tout polynôme P , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[P(X_n)] = \mathbb{E}[P(Z)]$.

Étape 5 : Convergence en loi via Weierstrass.

Soit $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'intervalle $[0, 1]$ étant compact, le théorème d'approximation de Weierstrass assure que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que $\|g - P\|_\infty \leq \varepsilon$. Par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[g(X_n)] - \mathbb{E}[g(Z)]| &\leq \mathbb{E}[|g(X_n) - P(X_n)|] + |\mathbb{E}[P(X_n)] - \mathbb{E}[P(Z)]| + \mathbb{E}[|P(Z) - g(Z)|] \\ &\leq \varepsilon + |\mathbb{E}[P(X_n)] - \mathbb{E}[P(Z)]| + \varepsilon \end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{E}[P(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[P(Z)]$, on obtient $\limsup_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{E}[g(X_n)] - \mathbb{E}[g(Z)]| \leq 2\varepsilon$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = \mathbb{E}[g(Z)]$. La suite (X_n) converge bien en loi vers Z .

Approfondissement et remarques

- **Théorème de Weierstrass** : Son utilisation ici est le point d'orgue de la preuve. Le fait que les variables soient à support compact est indispensable ; sur $\mathbb{R}$ tout entier, la convergence des moments n'implique pas toujours la convergence en loi (problème des moments).

- **Loi Bêta** : Entraînez-vous à jongler avec la fonction Γ et la fonction Bêta (définition par intégrale, lien avec Γ). Le jury pourrait vous demander de vérifier que $B(p, 1-p)$ est bien définie, ce qui demande de s'assurer de l'intégrabilité de $t \mapsto t^{p-1}(1-t)^{-p}$ en 0 et en 1 (d'où l'hypothèse cruciale $0 < p < 1$).
- **Fonction Gamma (Γ)** : Définie pour $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$. Il est fondamental de savoir redémontrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (par intégration par parties) et que $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- **Fonction Bêta (B)** : Définie pour $x, y > 0$ par $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$. Le lien avec la fonction Gamma est donné par $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.
- **Loi Bêta $Beta(p, q)$** : Sa densité est directement issue de la fonction Bêta pour normaliser l'intégrale à 1 : $f(t) = \frac{1}{B(p, q)} t^{p-1}(1-t)^{q-1} \mathbb{1}_{]0,1[}(t)$. L'espérance vaut $\frac{p}{p+q}$.

Recasage

- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 244 : Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

[Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.

17 Optimisation dans un espace de Hilbert

Théorème 1.33 (Existence d'un minimum [IP21, p. 336]). *Soit H un espace de Hilbert. Soit $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ une fonctionnelle convexe, continue et coercive (c'est-à-dire $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} J(x) = +\infty$). Alors J admet un minimum sur H : il existe $a \in H$ tel que $J(a) = \inf_{x \in H} J(x)$.*

Démonstration. **Étape 1 : Coercivité et suite minimisante.**

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite minimisante, c'est-à-dire une suite d'éléments de H telle que :

$$J(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{x \in H} J(x) \in [-\infty, +\infty[$$

Montrons que la suite (x_n) est bornée. Raisonnons par l'absurde. Si (x_n) n'était pas bornée, on pourrait en extraire une sous-suite $(x_{\psi(n)})$ telle que $\|x_{\psi(n)}\| \rightarrow +\infty$. Par coercivité de J , on aurait alors $J(x_{\psi(n)}) \rightarrow +\infty$. Ceci contredit le fait que $J(x_n)$ converge vers un infimum (qui est majoré par n'importe quelle valeur $J(x_0) < +\infty$). La suite (x_n) est donc bornée. Il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|x_n\| \leq M$.

Étape 2 : Extraction d'une sous-suite faiblement convergente.

Notons $F = \overline{\text{Vect}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\})}$. L'espace F est un sous-espace vectoriel fermé de H . Par construction, il contient une famille dénombrable totale, il est donc séparable. Il existe donc une suite $(d_i)_{i \in \mathbb{N}}$ dense dans F .

Construisons une extractrice diagonale. Pour $i = 0$, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|\langle d_0, x_n \rangle| \leq \|d_0\| \|x_n\| \leq M \|d_0\|$. La suite réelle $(\langle d_0, x_n \rangle)_n$ est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice φ_0 telle que $(\langle d_0, x_{\varphi_0(n)} \rangle)_n$ converge. Par récurrence, supposons φ_i construite. La suite $(\langle d_{i+1}, x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_i(n)} \rangle)_n$ est bornée, on peut extraire φ_{i+1} pour la faire converger. Posons alors

l'extractrice diagonale $\varphi(n) = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, la suite $(\langle d_i, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ est extraite d'une suite convergente à partir d'un certain rang, donc elle converge.

Montrons que pour tout $u \in H$, la suite $(\langle u, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ converge. Soit $u \in H$. Puisque F est un sous-espace fermé d'un Hilbert, on a $H = F \oplus F^\perp$. Écrivons $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in F^\perp$. Soit $\varepsilon > 0$. Par densité, il existe d_i tel que $\|v - d_i\| \leq \varepsilon$. Puisque $(\langle d_i, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ converge, c'est une suite de Cauchy : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N$, $|\langle d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \leq \varepsilon$. Évaluons alors :

$$\begin{aligned} |\langle u, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| &= |\langle v + w, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &= |\langle v, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \quad (\text{car } w \in F^\perp \text{ et } x_k \in F) \\ &= |\langle v - d_i + d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &\leq \|v - d_i\| \|x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)}\| + |\langle d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &\leq \varepsilon(2M) + \varepsilon = \varepsilon(2M + 1) \end{aligned}$$

La suite réelle $(\langle u, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, elle converge. Notons $f(u)$ sa limite. L'application $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire (par passage à la limite). Elle est continue car $|f(u)| \leq \liminf \|u\| \|x_{\varphi(n)}\| \leq M\|u\|$. Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique $a \in H$ tel que $f(u) = \langle u, a \rangle$. On a donc prouvé que $x_{\varphi(n)} \rightharpoonup a$ (convergence faible).

Étape 3 : L'infimum est atteint en a .

Notons $J^* = \inf_{x \in H} J(x)$. Soit $\beta > J^*$. Définissons la ligne de sous-niveau $C_\beta = \{x \in H \mid J(x) \leq \beta\}$. Puisque J est convexe, C_β est un ensemble convexe. Puisque J est continue, C_β est fermé (image réciproque de $] -\infty, \beta]$). Puisque $J(x_{\varphi(n)}) \rightarrow J^* < \beta$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $J(x_{\varphi(n)}) \leq \beta$. Donc pour $n \geq N$, $x_{\varphi(n)} \in C_\beta$.

Soit $p : H \rightarrow C_\beta$ la projection sur le convexe fermé C_β . Par caractérisation de la projection sur un convexe fermé, pour tout $z \in C_\beta$, on a :

$$\langle a - p(a), z - p(a) \rangle \leq 0$$

En appliquant ceci à $z = x_{\varphi(n)} \in C_\beta$ (pour $n \geq N$) :

$$\langle a - p(a), x_{\varphi(n)} - p(a) \rangle \leq 0$$

Passons à la limite quand $n \rightarrow +\infty$. Puisque l'application $y \mapsto \langle a - p(a), y - p(a) \rangle$ est une forme linéaire continue (plus une constante), la convergence faible de $x_{\varphi(n)}$ vers a permet d'écrire :

$$\langle a - p(a), a - p(a) \rangle \leq 0 \implies \|a - p(a)\|^2 \leq 0$$

Ainsi, $a = p(a)$, ce qui prouve que $a \in C_\beta$. On a donc $J(a) \leq \beta$. Ceci étant vrai pour tout $\beta > J^*$, on en déduit que $J(a) \leq J^*$. Or, par définition de l'infimum, $J(a) \geq J^*$. Finalement, $J(a) = \inf_{x \in H} J(x)$. Le minimum est bien atteint.

Approfondissement et remarques

- **Extraction diagonale** : Il est indispensable de justifier le procédé diagonal. On ne peut pas simplement extraire une sous-suite pour un $u \in H$, car l'extractrice dépendrait de u . Le procédé diagonal sur une famille dense permet d'avoir une unique extractrice φ indépendante du vecteur choisi.
- **L'astuce de l'espace F** : Un espace de Hilbert quelconque n'est pas forcément séparable. Restreindre l'étude à l'espace $F = \overline{\text{Vect}(x_n)}$ (qui est séparable car engendré par une famille dénombrable) est la méthode attendue pour contourner ce problème et appliquer le procédé diagonal.
- **Théorème de projection** : L'utilisation de la caractérisation de la projection sur le convexe C_β est une méthode élégante qui évite le recours explicite à la semi-continuité inférieure faible de la fonctionnelle J .

Recasage

- 213 : Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.
- 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.
- 229 : Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.
- 253 : Utilisation de la notion de convexité en analyse.

Références

- [IP21] Lukas ISENMANN et Jean-Baptiste PÉCATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques*. Éditions Cassini, 2021.

18 Théorème de projection sur un convexe fermé

Théorème 1.34 (Projection sur un convexe fermé [Li13, p. 32]). *Soit H un espace de Hilbert (réel ou complexe). Soit $C \subset H$ un sous-ensemble convexe, fermé et non vide. Alors pour tout $x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que :*

$$\|x - y\| = \inf_{z \in C} \|x - z\| = \text{dist}(x, C)$$

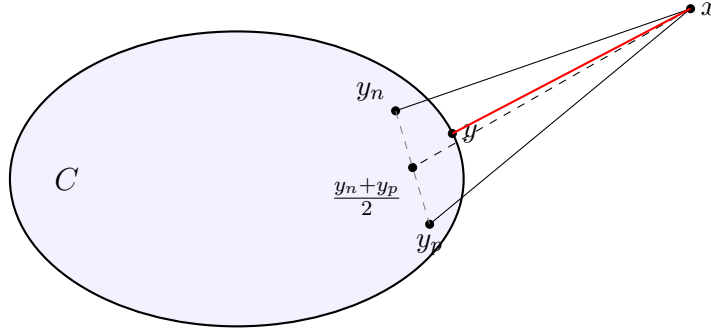
Ce point y est appelé la projection de x sur C , notée $y = P_C(x)$. De plus, cet élément y est caractérisé par l'inéquation variationnelle suivante :

$$y = P_C(x) \iff \forall z \in C, \quad \text{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

Démonstration. Étape 1 : Existence de la projection.

Soit $x \in H$. Notons $d = \text{dist}(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\|$. Si $x \in C$, alors $d = 0$ et $y = x$ convient trivialement. Supposons donc $x \notin C$. Par caractérisation de la borne inférieure, il existe une suite minimisante $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de C telle que pour tout $n \geq 1$:

$$\|x - y_n\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$



Montrons que (y_n) est une suite de Cauchy en utilisant l'identité du parallélogramme : pour tous $u, v \in H$, $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$. Appliquons cette identité avec $u = x - y_n$ et $v = x - y_p$:

$$\|(x - y_n) + (x - y_p)\|^2 + \|(x - y_n) - (x - y_p)\|^2 = 2(\|x - y_n\|^2 + \|x - y_p\|^2)$$

Ce qui se réécrit :

$$\|2x - (y_n + y_p)\|^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 2 \left(d^2 + \frac{1}{n} + d^2 + \frac{1}{p} \right)$$

En factorisant par 2 dans le premier terme de gauche :

$$4 \left\| x - \frac{y_n + y_p}{2} \right\|^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 4d^2 + 2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p} \right)$$

Puisque C est convexe et que $y_n, y_p \in C$, leur milieu $\frac{y_n + y_p}{2} \in C$. Par définition de d , on a donc $\left\| x - \frac{y_n + y_p}{2} \right\| \geq d$. L'inégalité devient :

$$4d^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 4d^2 + 2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p} \right) \implies \|y_p - y_n\|^2 \leq 2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p} \right)$$

La quantité de droite tend vers 0 lorsque $n, p \rightarrow +\infty$. La suite (y_n) est donc une suite de Cauchy. L'espace H étant un Hilbert, il est complet. La suite (y_n) converge donc vers un élément $y \in H$. Puisque C est fermé et que $(y_n) \subset C$, on a $y \in C$. Par continuité de la norme, on obtient à la limite :

$$\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - y_n\| = d$$

L'existence est ainsi démontrée.

Étape 2 : Unicité de la projection.

Soient $y_1, y_2 \in C$ deux projections de x sur C . On a $\|x - y_1\| = \|x - y_2\| = d$. En appliquant de nouveau l'identité du parallélogramme avec $u = x - y_1$ et $v = x - y_2$:

$$4 \left\| x - \frac{y_1 + y_2}{2} \right\|^2 + \|y_1 - y_2\|^2 = 2(\|x - y_1\|^2 + \|x - y_2\|^2) = 2(d^2 + d^2) = 4d^2$$

Puisque $\frac{y_1 + y_2}{2} \in C$, on a $4 \left\| x - \frac{y_1 + y_2}{2} \right\|^2 \geq 4d^2$. Il vient alors $4d^2 + \|y_1 - y_2\|^2 \leq 4d^2$, ce qui implique $\|y_1 - y_2\|^2 \leq 0$. Donc $y_1 = y_2$.

Étape 3 : Caractérisation de la projection.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $y = P_C(x)$. Soit $z \in C$. Puisque C est convexe, pour tout $t \in]0, 1]$, on a $(1 - t)y + tz = y + t(z - y) \in C$. Par définition de la projection, la distance de x à cet élément est supérieure ou égale à la distance de x à y :

$$\|x - (y + t(z - y))\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

En développant le carré de la norme (valable aussi dans le cas complexe) :

$$\|x - y\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

Ce qui se simplifie en :

$$-2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2 \geq 0$$

En divisant par $t > 0$, on obtient :

$$-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t \|z - y\|^2 \geq 0$$

En faisant tendre $t \rightarrow 0$, il reste $-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \geq 0$, soit $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe $y \in C$ tel que pour tout $z \in C$, $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$. Soit $z \in C$. Calculons la distance de x à z :

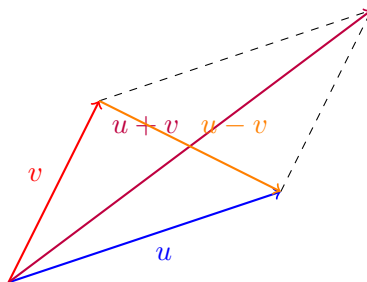
$$\begin{aligned} \|x - z\|^2 &= \|(x - y) + (y - z)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \\ &= \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \end{aligned}$$

Par hypothèse, $-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \geq 0$. De plus, $\|y - z\|^2 \geq 0$. Ainsi :

$$\|x - z\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

Ceci étant vrai pour tout $z \in C$, y minimise bien la distance à C , c'est donc la projection $P_C(x)$.

Approfondissement et remarques



Rappel visuel de l'identité du parallélogramme

- **Projection sur un sous-espace vectoriel fermé** : Le jury vous demandera systématiquement d'adapter la caractérisation si C est un s.e.v fermé F . La condition devient : $y = P_F(x) \iff y \in F$ et $x - y \in F^\perp$. (Preuve rapide : on écrit $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ avec $z = y + w$ et $z = y - w$ pour $w \in F$, ce qui donne $\operatorname{Re}\langle x - y, w \rangle = 0$, puis on multiplie w par i dans le cas complexe).
- **Caractère 1-lipschitzien** : Savoir prouver que $\|P_C(x) - P_C(x')\| \leq \|x - x'\|$ [Li13, p. 34]. On utilise la caractérisation avec $z = P_C(x')$ pour x et $z = P_C(x)$ pour x' , on somme les deux inégalités et on applique Cauchy-Schwarz.
- **Théorème de représentation de Riesz** [Li13, p. 38] : Ce théorème est le corollaire fondamental direct de la projection sur un convexe (appliqué au noyau d'une forme linéaire continue φ). Soyez prêt à le prouver : on montre d'abord que l'application de Riesz est une isométrie [Li13, p. 30], puis on prouve sa surjectivité [Li13, p. 39]. On prend $v \in (\ker \varphi)^\perp \setminus \{0\}$, et pour tout $x \in H$, le vecteur $x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}v \in \ker \varphi$. En prenant le produit scalaire avec v , on isole $\varphi(x) = \langle x, a \rangle$ avec $a = \frac{\overline{\varphi(v)}}{\|v\|^2}v$.

Recasage

- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications. (Via des applications en optimisation ou approximation).
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse. (Si lien avec l'espace L^2).
- 246 : Séries de Fourier. Exemples d'applications. (Via la projection sur les polynômes trigonométriques dans L^2).

Références

[Li13] Daniel Li. *Cours d'analyse fonctionnelle avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 2013.

19 Résolution d'une équation différentielle par les séries entières

Proposition 1.35 ([Dan13, p. 538]). Soit $\omega \in \mathbb{R}^*$. Considérons l'équation différentielle suivante sur $I = \mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$:

$$(E) : xy'' + 2y' - \omega^2 xy = 0$$

L'espace vectoriel des solutions de (E) sur I est de dimension 2 et est donné par :

$$\mathcal{S}_I(E) = \left\{ x \mapsto \lambda \frac{\sinh(\omega x)}{x} + \mu \frac{\cosh(\omega x)}{x} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

Démonstration. Étape 1 : Recherche d'une solution développable en série entière.

Cherchons une solution particulière de (E) sous la forme d'une série entière. Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$. Sur $] -R, R[$, on peut dériver terme à terme. Injectons f dans le membre de gauche de (E) :

$$\begin{aligned} x f''(x) + 2 f'(x) - \omega^2 x f(x) &= x \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \omega^2 x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \omega^2 a_n x^{n+1} \end{aligned}$$

Effectuons des changements d'indices pour n'avoir que des puissances x^n :

$$\dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)na_{n+1}x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} 2(n+1)a_{n+1}x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \omega^2 a_{n-1}x^n$$

En isolant le terme correspondant à $n = 0$, on obtient :

$$xf''(x) + 2f'(x) - \omega^2 xf(x) = 2a_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left((n+2)(n+1)a_{n+1} - \omega^2 a_{n-1} \right) x^n$$

La fonction f est solution de (E) si et seulement si tous les coefficients de cette série entière sont nuls (par unicité du développement en série entière de la fonction nulle). On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ \forall n \geq 1, \quad a_{n+1} = \frac{\omega^2}{(n+1)(n+2)} a_{n-1} \end{cases}$$

Par récurrence immédiate, puisque $a_1 = 0$, tous les termes de rang impair sont nuls : $a_{2p+1} = 0$. Pour les termes de rang pair, on a $a_{2p} = \frac{\omega^2}{2p(2p+1)} a_{2p-2}$. En déroulant la récurrence :

$$a_{2p} = \frac{\omega^2}{2p(2p+1)} \times \frac{\omega^2}{(2p-2)(2p-1)} \times \dots \times \frac{\omega^2}{2 \times 3} a_0 = \frac{\omega^{2p}}{(2p+1)!} a_0$$

Le rayon de convergence de cette série est $R = +\infty$ (par le critère de d'Alembert). On en déduit l'expression de f pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = a_0 \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\omega^{2p}}{(2p+1)!} x^{2p}$$

Pour faire apparaître une fonction usuelle, on multiplie par ωx :

$$\omega x f(x) = a_0 \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(\omega x)^{2p+1}}{(2p+1)!} = a_0 \sinh(\omega x)$$

Ainsi, en posant $a_0 = \omega$, la fonction $y_0 : x \mapsto \frac{\sinh(\omega x)}{x}$ est une première solution particulière non nulle de (E) sur $\mathbb{R}^*$.

Étape 2 : Recherche d'une seconde solution (Variation de la constante).

Pour trouver une seconde solution linéairement indépendante, cherchons sur I une solution de la forme $y(x) = y_0(x)z(x)$. Dérivons : $y' = y'_0 z + y_0 z'$ et $y'' = y''_0 z + 2y'_0 z' + y_0 z''$. Injectons dans (E) :

$$x(y''_0 z + 2y'_0 z' + y_0 z'') + 2(y'_0 z + y_0 z') - \omega^2 x y_0 z = 0$$

Regroupons les termes en z :

$$z \underbrace{\left(x y''_0 + 2 y'_0 - \omega^2 x y_0 \right)}_{=0 \text{ car } y_0 \text{ est solution}} + x y_0 z'' + 2 x y'_0 z' + 2 y_0 z' = 0$$

L'équation devient $x y_0 z'' + 2(x y'_0 + y_0) z' = 0$. En posant $Z = z'$, on obtient une équation différentielle d'ordre 1 séparable :

$$Z' = -2 \left(\frac{y'_0}{y_0} + \frac{1}{x} \right) Z$$

Étape 3 : Résolution et conclusion.

Une primitive de $x \mapsto -2 \left(\frac{y'_0(x)}{y_0(x)} + \frac{1}{x} \right)$ est $x \mapsto -2 \ln |y_0(x)| - 2 \ln |x| = \ln \left(\frac{1}{(x y_0(x))^2} \right)$. Les solutions pour Z sont donc de la forme :

$$Z(x) = \frac{K}{(x y_0(x))^2} = \frac{K}{\sinh^2(\omega x)} \quad \text{avec } K \in \mathbb{R}$$

Prenons $K = -\omega$. On a $z'(x) = Z(x) = \frac{-\omega}{\sinh^2(\omega x)}$. On reconnaît une dérivée classique : une primitive est $z(x) = \frac{\cosh(\omega x)}{\sinh(\omega x)}$. On obtient ainsi une seconde solution y_1 définie par :

$$y_1(x) = y_0(x)z(x) = \frac{\sinh(\omega x)}{x} \frac{\cosh(\omega x)}{\sinh(\omega x)} = \frac{\cosh(\omega x)}{x}$$

L'équation (E) mise sous forme résolue est $y'' + \frac{2}{x}y' - \omega^2 y = 0$. C'est une équation différentielle linéaire homogène du second ordre. Sur l'intervalle I (où $x \neq 0$), le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire assure que l'ensemble des solutions est un plan vectoriel. Les solutions y_0 et y_1 sont non proportionnelles (car leur rapport est $x \mapsto \coth(\omega x)$ qui n'est pas constant). Elles forment donc une base de l'espace des solutions, ce qui achève la démonstration.

Approfondissement et remarques

- **L'astuce magique du changement de variable** : Le jury posera à coup sûr cette question : *"Auriez-vous pu résoudre cette équation beaucoup plus rapidement sans les séries entières ?"* La réponse est oui ! Il suffit d'effectuer le changement de fonction inconnue $u(x) = xy(x)$. On a alors $y(x) = \frac{u(x)}{x}$, $y'(x) = \frac{u'(x)}{x} - \frac{u(x)}{x^2}$ et $y''(x) = \frac{u''(x)}{x} - \frac{2u'(x)}{x^2} + \frac{2u(x)}{x^3}$. En injectant dans l'équation initiale : $xy'' + 2y' = u''$. L'équation (E) devient instantanément $u''(x) - \omega^2 u(x) = 0$. Les solutions sont $u(x) = \lambda \sinh(\omega x) + \mu \cosh(\omega x)$, ce qui redonne la forme de $y(x)$ immédiatement. Ce développement a pour but principal d'illustrer la méthode des séries entières, mais connaître l'astuce est fondamental.
- **Origine de l'équation** : Cette équation correspond à la partie radiale de l'équation de Helmholtz $\Delta f + k^2 f = 0$ (ou équations d'ondes) en dimension 3 avec symétrie sphérique. L'opérateur laplacien radial s'écrit $\Delta_r f = f'' + \frac{2}{r}f'$.
- **Raccordement en zéro** : Attention, le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas sur $\mathbb{R}$ tout entier car le coefficient devant y'' s'annule en $x = 0$. Le jury demandera souvent s'il existe des solutions définies sur $\mathbb{R}$. En faisant un développement limité en 0, on voit que $y(x) \sim \frac{\lambda \omega x + \mu}{x}$. Pour que la solution soit prolongeable par continuité en 0, il faut impérativement $\mu = 0$. L'espace des solutions sur $\mathbb{R}$ est donc de dimension 1, engendré par $x \mapsto \frac{\sinh(\omega x)}{x}$.

Recasage

- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.
- 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

Références

[Dan13] Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation : Analyse*. Vuibert, 2013.

20 Théorème de Riesz-Fischer (Complétude de L^p)

Théorème 1.36 (Riesz-Fischer [Rud98, p. 83]). *Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace $L^p(X, \mu)$ muni de sa norme usuelle $\|\cdot\|_p$ est un espace de Banach (espace vectoriel normé complet).*

Démonstration. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $L^p(X, \mu)$. Traitons la démonstration en séparant le cas fini et le cas infini.

Cas $1 \leq p < +\infty$:

Étape 1 : Extraction d'une sous-suite et construction d'un majorant.

Puisque (f_n) est de Cauchy, on peut extraire une sous-suite $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \frac{1}{2^k}$$

Considérons la suite de fonctions positives $(g_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$g_k = \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|$$

Par l'inégalité de Minkowski, on peut majorer la norme de g_k :

$$\|g_k\|_p = \left\| \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}| \right\|_p \leq \sum_{i=1}^k \|f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\|_p \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i} \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$

Posons $g = \sum_{i=1}^{+\infty} |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|$. La suite (g_k) est une suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers g . Par le théorème de convergence monotone (ou théorème de Beppo-Levi) appliqué à la suite (g_k^p) :

$$\int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow +\infty} g_k^p d\mu = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_X g_k^p d\mu = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|g_k\|_p^p \leq 1$$

Ainsi, $g \in L^p(X, \mu)$.

Étape 2 : Convergence simple presque partout.

Puisque $\int_X g^p d\mu < +\infty$, la fonction g est finie presque partout. Il existe donc un ensemble mesurable $A \in \mathcal{T}$ tel que $\mu(A^c) = 0$ et pour tout $x \in A$, $g(x) < +\infty$. Pour $x \in A$, la série $\sum (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$ est absolument convergente, car $\sum |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)| = g(x) < +\infty$. Puisque $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) est complet, l'absolue convergence entraîne la convergence de la série. Or, il s'agit d'une série télescopique :

$$f_{n_{k+1}}(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{i=1}^k (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$$

La suite $(f_{n_k}(x))$ converge donc pour tout $x \in A$. Posons la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{k \rightarrow +\infty} f_{n_k}(x) & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in A^c \end{cases}$$

La fonction f est mesurable en tant que limite simple presque partout de fonctions mesurables, et $f_{n_k} \xrightarrow{p.p.} f$.

Étape 3 : Convergence en norme L^p .

Il reste à vérifier que $f \in L^p$ et que $f_n \rightarrow f$ dans L^p . Soit $\varepsilon > 0$. La suite (f_n) étant de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $m, n_k \geq N$, $\|f_{n_k} - f_m\|_p \leq \varepsilon$. Fixons $m \geq N$. La suite de fonctions $(|f_{n_k} - f_m|^p)_{k \in \mathbb{N}}$ converge presque partout vers $|f - f_m|^p$. D'après le lemme de Fatou :

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p$$

Donc pour tout $m \geq N$, $\|f - f_m\|_p \leq \varepsilon$. Ceci montre à la fois que $(f - f_m) \in L^p$ (et donc $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$ car L^p est un espace vectoriel), et que $f_m \xrightarrow{L^p} f$. L'espace $L^p(X, \mu)$ est donc complet.

Cas $p = +\infty$:

Soit (f_n) une suite de Cauchy dans $L^\infty(X, \mu)$. Notons les ensembles suivants où les normes essentielles sont dépassées :

$$A_k = \{x \in X \mid |f_k(x)| > \|f_k\|_\infty\} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}$$

$$B_{n,m} = \{x \in X \mid |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_\infty\} \quad \text{pour } n, m \in \mathbb{N}$$

Par définition de la norme infinie essentielle, ces ensembles sont de mesure nulle. Posons $E = (\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k) \cup (\bigcup_{n, m \in \mathbb{N}} B_{n,m})$. L'ensemble E est de mesure nulle en tant qu'union dénombrable d'ensembles de mesure nulle.

Pour tout $x \in E^c$, et pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, on a $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$. Puisque (f_n) est une suite de Cauchy dans L^∞ , la suite de fonctions (f_n) est uniformément de Cauchy sur E^c . L'espace d'arrivée $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) étant complet, (f_n) converge uniformément sur E^c vers une fonction f . On prolonge f par 0 sur E . La fonction f est mesurable. De plus, la convergence uniforme sur E^c entraîne que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $n \geq N$ et $x \in E^c$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. En fixant un tel n , on a sur E^c : $|f(x)| \leq |f_n(x)| + \varepsilon \leq \|f_n\|_\infty + \varepsilon < +\infty$. Donc f est bornée sur E^c , ce qui implique $f \in L^\infty(X, \mu)$. Enfin, l'inégalité $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ sur E^c montre que $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. Ainsi, $f_n \xrightarrow{L^\infty} f$. L'espace L^∞ est donc complet.

Approfondissement et remarques

- **Fatou plutôt que Beppo-Levi** : L'utilisation de l'inégalité triangulaire "infinie" justifie l'étape 1. Comme souligné dans vos notes, on peut également utiliser le Lemme de Fatou pour cette première étape sur les normes, bien que l'approche par Beppo-Levi soit plus intuitive ici car on somme des termes positifs.
- **Mesurabilité** : Rappelez-vous que la limite simple, la limite supérieure ou la limite inférieure d'une suite de fonctions mesurables est mesurable. C'est ce qui justifie que la fonction f construite aux étapes 2 et dans le cas infini fait bien partie de l'espace mesurable.
- **La réciproque à l'extraction** : On démontre en cours de route un résultat très classique et utile : "*Si (f_n) converge vers f dans L^p , alors il existe une sous-suite (f_{n_k}) qui converge vers f presque partout*". (Ici on montre d'abord la cv p.p. d'une sous-suite pour en déduire la cv L^p car on part de Cauchy, mais le résultat intermédiaire reste vrai).

Recasage

- 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 234 : Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Références

[Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.

21 Formules de Wallis et de Stirling

Théorème 1.37 (Formules de Wallis et de Stirling [Gou14, p. 130, 219]). *On dispose des deux résultats asymptotiques suivants :*

1. **Formule de Wallis :**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1} = \sqrt{\pi}$$

2. **Formule de Stirling :**

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Démonstration. Étape 1 : Intégrales de Wallis et équivalent.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$. On a $I_0 = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = 1$. Pour $n \geq 2$, effectuons une intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin(x) \sin^{n-1}(x) dx \\ &= \left[-\cos(x) \sin^{n-1}(x) \right]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(x) \sin^{n-2}(x) dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \sin^{n-2}(x) dx \\ &= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n \end{aligned}$$

On en déduit la relation de récurrence fondamentale : $nI_n = (n-1)I_{n-2}$. Multiplions cette relation par I_{n-1} :

$$nI_n I_{n-1} = (n-1)I_{n-1} I_{n-2}$$

La suite $(nI_n I_{n-1})_{n \geq 1}$ est donc constante. Son premier terme (pour $n = 1$) vaut $1 \times I_1 \times I_0 = \frac{\pi}{2}$. Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$.

D'autre part, pour tout $x \in [0, \pi/2]$, on a $0 \leq \sin(x) \leq 1$, donc $\sin^{n+1}(x) \leq \sin^n(x) \leq \sin^{n-1}(x)$. En intégrant, on obtient $I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$. En divisant par I_{n-1} (qui est strictement positif) :

$$\frac{I_{n+1}}{I_{n-1}} \leq \frac{I_n}{I_{n-1}} \leq 1 \implies \frac{n-1}{n} \leq \frac{I_n}{I_{n-1}} \leq 1$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{I_{n-1}} = 1$, c'est-à-dire $I_n \sim I_{n-1}$. On en déduit que $I_n^2 \sim I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$, et donc $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Étape 2 : Formule de Wallis.

Notons $\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1}$. Calculons I_{2n} avec la relation de récurrence :

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \dots = \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 1}{2n(2n-2) \dots 2} I_0 = \frac{1}{\sqrt{n}\alpha_n} \frac{\pi}{2}$$

Puisque $I_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}}$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n}\alpha_n} \frac{\pi}{2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \implies \frac{\pi}{2\alpha_n} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \implies \alpha_n \sim \sqrt{\pi}$$

La suite (α_n) converge donc bien vers $\sqrt{\pi}$. Remarquons au passage qu'en multipliant le numérateur et le dénominateur de α_n par $2n(2n-2) \dots 2 = 2^n n!$, on obtient la forme très utile :

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{(2^n n!)^2}{(2n)!} \quad (*)$$

Étape 3 : Formule de Stirling (à une constante près).

Posons $u_n = \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}}$ pour $n \geq 1$. Montrons que cette suite converge. Introduisons la série de terme général $v_n = \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$.

$$\begin{aligned} v_n &= \ln \left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1} e^{-(n+1)} \sqrt{n+1}} \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!} \right) \\ &= \ln \left((n+1) e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \sqrt{\frac{n}{n+1}} \right) \\ &= \ln \left(e \left(\frac{n+1}{n} \right)^{-(n+1/2)} \right) = 1 - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

Effectuons un développement limité à l'ordre 3 de $\ln(1+x)$ pour $x = 1/n$:

$$\begin{aligned} v_n &= 1 - \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= 1 - \left(1 + \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) = -\frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

On a donc $v_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par comparaison aux séries de Riemann, la série $\sum v_n$ converge absolument. Or, la somme partielle est télescopique : $\sum_{k=1}^{n-1} v_k = \ln(u_n) - \ln(u_1)$. La suite $(\ln(u_n))$ converge donc vers un réel L . Par continuité de l'exponentielle, la suite (u_n) converge vers une constante $k = e^L > 0$. On a donc $u_n \sim k$, c'est-à-dire $n! \sim k \sqrt{n} n^n e^{-n}$.

Étape 4 : Détermination de la constante k .

Pour déterminer k , injectons notre équivalent de $n!$ et de $(2n)!$ dans l'expression (*) de α_n :

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} (k \sqrt{n} n^n e^{-n})^2}{k \sqrt{2n} (2n)^{2n} e^{-2n}}$$

En développant les carrés :

$$\alpha_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} k^2 n n^{2n} e^{-2n}}{k \sqrt{2} \sqrt{n} 2^{2n} n^{2n} e^{-2n}} = \frac{k^2 n}{k \sqrt{2} n} = \frac{k}{\sqrt{2}}$$

Puisque nous avons prouvé à l'étape 2 que $\alpha_n \rightarrow \sqrt{\pi}$, par unicité de la limite on a :

$$\frac{k}{\sqrt{2}} = \sqrt{\pi} \implies k = \sqrt{2\pi}$$

Ce qui prouve définitivement la formule de Stirling.

Approfondissement et remarques

- **Le développement asymptotique** : Le jury demande souvent d'aller un cran plus loin, à savoir prouver que $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$. L'équivalent en $O(1/n^2)$ trouvé pour v_n permet justement, par sommation des restes, d'obtenir ce développement très fin.
- **Rigueur sur le DL** : Attention à bien pousser le DL de $\ln(1+1/n)$ à l'ordre 3 (donc en $1/n^3$). Si vous vous arrêtez à l'ordre 2, le terme en $1/n^2$ obtenu par multiplication avec le "1/2" ne se compensera pas correctement et vous ne prouverez pas que le reste est en $O(1/n^2)$. C'est le piège classique de ce développement.
- **Lien avec la loi normale** : La constante $\sqrt{2\pi}$ fait le lien avec la loi normale. Il est d'ailleurs possible de démontrer Stirling de manière probabiliste en appliquant le Théorème Central Limite (ou plutôt le théorème local) à une somme de variables aléatoires suivant une loi de Poisson de paramètre 1. C'est une question de culture mathématique très appréciée.

Recasage

- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

22 Comportement asymptotique d'une suite définie par récurrence

Proposition 1.38 ([BB18]). Soit $b > 0$ et $f :]0, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

- (i) f est continue et strictement croissante.
- (ii) Pour tout $x \in]0, b[$, $f(x) < x$ et $f(0) = 0$.
- (iii) Il existe $\lambda > 0$ et $r > 1$ tels que $f(x) = x - \lambda x^r + o(x^r)$ au voisinage de 0.

Alors, pour tout $u_0 \in]0, b[$, la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers 0 et vérifie l'équivalent asymptotique suivant :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{r-1}}}$$

Théorème 1.39 (Application à $u_{n+1} = \arctan(u_n)$). Soit $u_0 > 0$. La suite définie par $u_{n+1} = \arctan(u_n)$ admet le développement asymptotique suivant :

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{2n}} - \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

Démonstration. Étape 1 : Convergence de la suite (cas général).

La fonction f vérifie $f(x) < x$ sur $]0, b[$. Par conséquent, on a $u_{n+1} = f(u_n) < u_n$, la suite (u_n) est donc strictement décroissante. De plus, par récurrence immédiate, on montre que $u_n \in]0, b[$ pour tout n . En effet, $u_0 \in]0, b[$, et si $u_n \in]0, b[$, comme f est strictement croissante et $f(0) = 0$, on a $0 = f(0) < f(u_n) < f(b)$ donc $u_{n+1} \in]0, b[$. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, elle converge donc vers un réel $\ell \in [0, b[$. Puisque f est continue, par passage à la limite dans la relation de récurrence, on a $f(\ell) = \ell$. D'après l'hypothèse (ii), la seule solution de cette équation dans $[0, b[$ est $\ell = 0$. Donc $u_n \rightarrow 0$.

Étape 2 : Équivalent asymptotique (cas général).

Puisque $u_n \rightarrow 0$, on peut utiliser le développement limité de f :

$$u_{n+1} = u_n - \lambda u_n^r + o(u_n^r) = u_n(1 - \lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}))$$

Pour faire apparaître une constante, on élève cette expression à la puissance $1-r$ (ce qui est licite car $u_n > 0$) :

$$u_{n+1}^{1-r} = u_n^{1-r}(1 - \lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}))^{1-r}$$

On utilise le développement limité $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ avec $x = -\lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1})$ et $\alpha = 1-r$:

$$\begin{aligned} u_{n+1}^{1-r} &= u_n^{1-r} \left(1 - (1-r)\lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}) \right) \\ &= u_n^{1-r} + (r-1)\lambda + o(1) \end{aligned}$$

Ainsi, $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r} \rightarrow (r-1)\lambda$. Par le lemme de Cesàro (ou sommation d'équivalents de signe constant), on obtient :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1}^{1-r} - u_k^{1-r}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (r-1)\lambda$$

La somme étant télescopique, on a $\frac{u_n^{1-r} - u_0^{1-r}}{n} \rightarrow (r-1)\lambda$. Comme u_0 est constant, on en déduit que $u_n^{1-r} \sim (r-1)\lambda n$. En élevant à la puissance $\frac{1}{1-r}$, on obtient finalement :

$$u_n \sim ((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{1-r}} = \frac{1}{((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{r-1}}}$$

Étape 3 : Application à l'arc tangente (Premier terme).

La fonction $f = \arctan$ vérifie bien les hypothèses sur $[0, +\infty[$. Son développement en 0 est

$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$. On identifie $\lambda = \frac{1}{3}$ et $r = 3$. D'après le résultat précédent, on obtient directement l'équivalent :

$$u_n \sim \frac{1}{((3-1) \times \frac{1}{3}n)^{\frac{1}{3-1}}} = \frac{1}{(\frac{2n}{3})^{1/2}} = \sqrt{\frac{3}{2n}}$$

Étape 4 : Terme suivant du développement asymptotique.

Pour obtenir le terme suivant, on va étudier la différence $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$.

$$u_{n+1} = u_n \left(1 - \frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} + o(u_n^4) \right)$$

On élève à la puissance -2 avec un DL poussé à l'ordre 2. Rappelons que $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 + o(x^2)$. Ici $x = -\frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} + o(u_n^4)$. Le terme x^2 donne $\frac{u_n^4}{9} + o(u_n^4)$.

$$\begin{aligned} u_{n+1}^{-2} &= u_n^{-2} \left(1 - 2 \left(-\frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} \right) + 3 \left(\frac{u_n^4}{9} \right) + o(u_n^4) \right) \\ &= u_n^{-2} \left(1 + \frac{2}{3}u_n^2 - \frac{2}{5}u_n^4 + \frac{1}{3}u_n^4 + o(u_n^4) \right) \\ &= u_n^{-2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{15}u_n^2 + o(u_n^2) \end{aligned}$$

Posons $x_n = u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} - \frac{2}{3}$. On a $x_n = -\frac{1}{15}u_n^2 + o(u_n^2)$. Puisque $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{2n}}$, on a $u_n^2 \sim \frac{3}{2n}$. On en déduit que $x_n \sim -\frac{1}{15} \frac{3}{2n} = -\frac{1}{10n}$. La série $\sum x_n$ est à termes de signe constant (négatif) à partir d'un certain rang et diverge (comparaison à la série harmonique). Par le théorème de sommation des relations de comparaison :

$$\sum_{k=1}^{n-1} x_k \sim \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{10k} \right) \sim -\frac{1}{10} \ln(n)$$

Or la somme est télescopique : $\sum_{k=1}^{n-1} x_k = u_n^{-2} - u_1^{-2} - \frac{2(n-1)}{3}$. Ainsi, $u_n^{-2} - \frac{2n}{3} \sim -\frac{1}{10} \ln(n)$. On peut donc écrire $u_n^{-2} = \frac{2n}{3} - \frac{1}{10} \ln(n) + o(\ln(n))$.

Il ne reste plus qu'à prendre la racine carrée inverse de cette expression :

$$\begin{aligned} u_n &= \left(\frac{2n}{3} - \frac{1}{10} \ln(n) + o(\ln(n)) \right)^{-1/2} \\ &= \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 - \frac{3}{20} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n} \right) \right)^{-1/2} \end{aligned}$$

En utilisant le développement $(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + o(x)$:

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 + \frac{3}{40} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n} \right) \right) \\ &= \sqrt{\frac{3}{2n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} \right) \end{aligned}$$

Ce qui donne bien le développement asymptotique cherché.

Approfondissement et remarques

- **Heuristique de l'exposant (Recherche au brouillon)** : Comment avoir l'idée de chercher la limite de $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r}$? On peut l'approcher de manière continue en posant $\frac{u_{n+1} - u_n}{1} \approx y'(t)$, ce qui donne l'équation différentielle $y' = -\lambda y^r$. En séparant les variables, $\frac{y'}{y^r} = -\lambda$. En intégrant, on obtient $\frac{y^{1-r}}{1-r} = -\lambda t + C$, c'est-à-dire $y^{1-r} \propto (r-1)\lambda t$. En temps discret, l'équivalent de la dérivée de la puissance $1-r$ est la différence $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r}$, qui doit donc converger vers la constante $(r-1)\lambda$.

- **Théorème de sommation des relations de comparaison :** Ce théorème est absolument central dans ce développement. Il stipule que si $a_n \sim b_n$ et que ces suites sont de signe constant avec $\sum b_n$ divergente, alors les sommes partielles sont équivalentes : $\sum_{k=1}^n a_k \sim \sum_{k=1}^n b_k$. C'est une généralisation du lemme de Cesàro, indispensable pour intégrer rigoureusement l'équivalent $x_n \sim -\frac{1}{10n}$.

Recasage

- 218 : Formules de TAYLOR. Exemples et applications.
- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples.

Références

- [BB18] Julien BERNIS et Laurent BERNIS. *Analyse pour l'agrégation de mathématiques : 40 développements*. 1^{re} éd. Ellipses, 2018.

23 Théorème de Cauchy et analyticit  des fonctions holomorphes

Th or me 1.40 (Cauchy triangulaire / Lemme de Goursat [QQ17, p. 101]). *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit Δ un triangle plein (bords et int rieur) inclus dans Ω . Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, alors :*

$$\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$$

D monstration. Posons $I = \int_{\partial\Delta} f(z)dz$. Subdivisons le triangle Δ en quatre petits triangles T_1, T_2, T_3, T_4 en reliant les milieux des c t s de Δ . En orientant tous les bords de ces petits triangles dans le sens trigonom trique, on remarque que les int grales sur les segments int rieurs se parcourent deux fois dans des sens oppos s et s'annulent. Ainsi :

$$I = \sum_{i=1}^4 \int_{\partial T_i} f(z)dz$$

Par l'in galit  triangulaire, $|I| \leq \sum_{i=1}^4 \left| \int_{\partial T_i} f(z)dz \right|$. Il existe donc au moins un de ces triangles, que l'on notera Δ_1 , tel que $\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4}$.

En r p tant ce proc d  r cursivement sur Δ_1 , on construit une suite de triangles embo t s $\Delta \supset \Delta_1 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$ v rifiant :

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4^n}$$

Notons L le p rim tre de Δ et d son diam tre (la longueur de son plus grand c t ). Par construction (homoth tie de rapport $1/2$), on a $L(\partial\Delta_n) = \frac{L}{2^n}$ et $\text{diam}(\Delta_n) = \frac{d}{2^n}$. La suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d croissante de compacts non vides dont le diam tre tend vers 0. D'apr s le th or me des compacts embo t s, leur intersection est r duite   un unique point $z_0 \in \Delta \subset \Omega$.

Puisque f est holomorphe en z_0 , elle admet un d veloppement limit    l'ordre 1 en ce point :

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) + (z - z_0)\varepsilon(z) \quad \text{avec} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \varepsilon(z) = 0$$

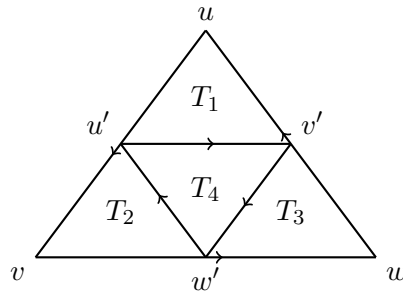
La fonction $z \mapsto f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0)$ admet une primitive  vidente sur $\mathbb{C}$ (qui est $z \mapsto f(z_0)z + \frac{(z - z_0)^2}{2}f'(z_0)$). L'int grale de cette partie sur la courbe ferm e $\partial\Delta_n$ est donc nulle. Il reste :

$$\int_{\partial\Delta_n} f(z)dz = \int_{\partial\Delta_n} (z - z_0)\varepsilon(z)dz$$

Soit $\eta > 0$. Puisque $z_0 \in \Delta_n$, pour tout $z \in \partial\Delta_n$, on a $|z - z_0| \leq \text{diam}(\Delta_n) = \frac{d}{2^n}$. Puisque $\varepsilon(z) \rightarrow 0$ en z_0 , pour n assez grand, $\sup_{z \in \partial\Delta_n} |\varepsilon(z)| \leq \eta$. On peut alors majorer l'int grale :

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \leq L(\partial\Delta_n) \times \sup_{z \in \partial\Delta_n} |(z - z_0)\varepsilon(z)| \leq \frac{L}{2^n} \times \frac{d}{2^n} \times \eta = \frac{Ld}{4^n} \eta$$

En combinant ceci avec la minoration issue de la construction, on obtient $\frac{|I|}{4^n} \leq \frac{Ld}{4^n} \eta$, d'o  $|I| \leq Ld\eta$. Ceci  tant vrai pour tout $\eta > 0$, on a n cessairement $I = 0$.



Théorème 1.41 (Théorème de Cauchy sur un convexe). Soit Ω un ouvert convexe de $\mathbb{C}$. Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors f admet une primitive sur Ω . En particulier, pour tout lacet fermé γ dans Ω , $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$.

Démonstration. Fixons $a \in \Omega$. Pour tout $z \in \Omega$, le segment $[a, z]$ est inclus dans Ω (par convexité). On définit $F(z) = \int_{[a, z]} f(w)dw$. Soit $z \in \Omega$ et $h \in \mathbb{C}^*$ assez petit pour que $z+h \in \Omega$. Le triangle de sommets $(a, z, z+h)$ est entièrement inclus dans Ω . D'après le théorème de Cauchy triangulaire :

$$\int_{[a, z]} f(w)dw + \int_{[z, z+h]} f(w)dw + \int_{[z+h, a]} f(w)dw = 0$$

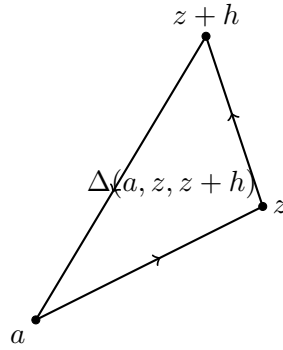
On en déduit que $F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(w)dw$. Étudions le taux d'accroissement de F :

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(w)dw - \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(z)dw = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(w) - f(z))dw$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque f est continue en z , pour h assez petit, si $w \in [z, z+h]$, alors $|w - z| \leq |h|$, ce qui implique $|f(w) - f(z)| \leq \varepsilon$. En majorant l'intégrale :

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \times |h| \times \varepsilon = \varepsilon$$

Ainsi, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z)$. F est holomorphe sur Ω et $F' = f$. F est bien une primitive de f . Le fait que l'intégrale sur un lacet fermé soit nulle est une conséquence directe de l'existence d'une primitive.



Théorème 1.42 (Cauchy local & Formule de Cauchy). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $a \in \Omega$ et $r > 0$ tel que le disque fermé $\overline{D}(a, r) \subset \Omega$. Notons $\gamma(t) = a + re^{it}$ pour $t \in [0, 2\pi]$ le bord du disque. Pour toute fonction $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et tout point $z \in D(a, r)$:

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

Démonstration. Fixons $z \in D(a, r)$. Considérons la fonction g définie sur Ω par :

$$g(w) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} & \text{si } w \neq z \\ f'(z) & \text{si } w = z \end{cases}$$

La fonction g est holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z . Sur le disque ouvert $D(a, r')$ (avec $r' > r$ tel que $D(a, r') \subset \Omega$), qui est convexe, un corollaire du théorème de Cauchy convexe (Goursat s'appliquant même avec un point exceptionnel où la fonction est continue) assure que l'intégrale de g sur tout lacet fermé est nulle. En particulier sur γ :

$$0 = \int_{\gamma} g(w)dw = \int_{\gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - f(z) \int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw$$

Or, un calcul classique d'indice donne $\int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw = 2i\pi$ (car z est à l'intérieur du cercle). D'où $f(z) \times 2i\pi = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$, ce qui prouve la formule.

Corollaire 1.43 (Analyticité). *Toute fonction holomorphe sur Ω est analytique sur Ω .*

Démonstration. Reprenons les notations précédentes. Pour $w \in \gamma$ (donc $|w - a| = r$) et $z \in D(a, r)$:

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - a) - (z - a)} = \frac{1}{w - a} \frac{1}{1 - \frac{z - a}{w - a}}$$

Puisque $\left| \frac{z - a}{w - a} \right| = \frac{|z - a|}{r} < 1$, on peut développer en série géométrique :

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{w - a} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - a}{w - a} \right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - a)^n}{(w - a)^{n+1}}$$

En multipliant par $f(w)$ qui est continue donc bornée sur le compact γ , la série de fonctions (en la variable w) $\sum \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} (z - a)^n$ converge normalement, donc uniformément, sur γ . On peut ainsi intervertir l'intégrale (de la formule de Cauchy) et la somme :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f(w) \frac{(z - a)^n}{(w - a)^{n+1}} \right) dw \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} dw \right)}_{:=c_n} (z - a)^n \end{aligned}$$

La fonction f est donc développable en série entière au voisinage de tout point $a \in \Omega$, elle est bien analytique.

Approfondissement et remarques

- **Prolongement du théorème de Cauchy** : Dans la preuve du théorème de Cauchy local, on utilise le fait que Cauchy convexe reste vrai pour une fonction holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z . C'est une question ultra-classique du jury. Il suffit de refaire la preuve de Goursat : si le triangle Δ_n ne contient pas z , l'intégrale est nulle. S'il contient z , on majore brutalement $\int_{\partial\Delta_n} g(w)dw$ par $L(\partial\Delta_n) \times \sup_{\Delta} |g|$, et comme $L \rightarrow 0$, l'intégrale tend vers 0.
- **Le Graal de l'analyse complexe** : Ce cheminement est la clé de voûte de toute l'analyse complexe. D'une simple notion de dérivabilité, on obtient, via la géométrie et l'intégration, que la fonction est indéfiniment dérivable (analytique).

Recasage

- 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.
- 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

Références

- [QQ17] Hervé QUEFFÉLEC et Martine QUEFFÉLEC. *Analyse complexe et applications*. Calvage & Mounet, 2017.

Chapitre 2

Algèbre

24 Formule de Burnside et Théorème de Dixon

Théorème 2.1 (Formule de Burnside [Ber12, p. 133]). *Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini E . Nous notons Γ l'ensemble des orbites de l'action de G sur E . Nous avons :*

$$|\Gamma| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

où $\text{Fix}(g) = \{x \in E \mid g \cdot x = x\}$.

Démonstration. Nous allons calculer le cardinal de l'ensemble $C = \{(g, x) \in G \times E \mid g \cdot x = x\}$ de deux manières différentes pour obtenir le résultat.

Première manière (en sommant sur E) : Nous pouvons écrire C comme une union disjointe indexée par les éléments de E :

$$C = \bigcup_{x \in E} \{(g, x) \mid g \in G \text{ et } g \cdot x = x\} = \bigcup_{x \in E} \text{Stab}(x) \times \{x\}$$

Le cardinal de C vaut donc :

$$|C| = \sum_{x \in E} |\text{Stab}(x)| \times 1$$

D'après le théorème orbite-stabilisateur, pour tout $x \in E$, nous avons $|\text{Stab}(x)| = \frac{|G|}{|\text{Orb}(x)|}$. Ainsi :

$$|C| = \sum_{x \in E} \frac{|G|}{|\text{Orb}(x)|} = |G| \sum_{x \in E} \frac{1}{|\text{Orb}(x)|}$$

Puisque les orbites forment une partition de E , nous avons $E = \bigsqcup_{\omega \in \Gamma} \omega$. Nous pouvons donc regrouper la somme par orbites :

$$|C| = |G| \sum_{\omega \in \Gamma} \sum_{x \in \omega} \frac{1}{|\omega|} = |G| \sum_{\omega \in \Gamma} |\omega| \times \frac{1}{|\omega|} = |G| \sum_{\omega \in \Gamma} 1 = |G| |\Gamma|$$

Seconde manière (en sommant sur G) : Nous pouvons également écrire C comme une union disjointe indexée par les éléments de G :

$$C = \bigcup_{g \in G} \{(g, x) \mid x \in E \text{ et } g \cdot x = x\} = \bigcup_{g \in G} \{g\} \times \text{Fix}(g)$$

Le cardinal de C vaut alors directement :

$$|C| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

En égalisant les deux expressions obtenues pour $|C|$, nous déduisons :

$$|G| |\Gamma| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| \implies |\Gamma| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

Théorème 2.2 (Théorème de Dixon [Les+20]). *Soit G un groupe non abélien, fini d'ordre n . Nous notons k le nombre de classes de conjugaison de G , et $p(G)$ la probabilité que deux éléments tirés uniformément et indépendamment dans G commutent. Alors :*

$$p(G) = \frac{k}{n} \leq \frac{5}{8}$$

Démonstration. Étape 1 : Expression de $p(G)$ et lien avec les classes de conjugaison.

Par définition, la probabilité que deux éléments commutent est :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \left| \{(x, y) \in G^2 \mid xy = yx\} \right|$$

La condition $xy = yx$ équivaut à $y \in C_G(x)$ (où $C_G(x)$ désigne le centralisateur de x). Nous pouvons donc réécrire :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |\{y \in G \mid xy = yx\}| = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |C_G(x)|$$

Établissons que $p(G) = \frac{k}{|G|}$. Faisons agir G sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$. Pour cette action, les orbites sont exactement les classes de conjugaison. Le nombre d'orbites est donc $|\Gamma| = k$. De plus, pour un élément $g \in G$, l'ensemble de ses points fixes est :

$$\text{Fix}(g) = \{x \in G \mid g \cdot x = x\} = \{x \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{x \in G \mid gx = xg\} = C_G(g)$$

En appliquant la formule de Burnside à cette action :

$$k = |\Gamma| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |C_G(g)|$$

Nous en déduisons immédiatement que :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |C_G(x)| = \frac{1}{|G|} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} |C_G(x)| \right) = \frac{k}{|G|} = \frac{k}{n}$$

Étape 2 : Majoration de $p(G)$.

Nous allons découper la somme intervenant dans $p(G)$ en séparant les éléments du centre $Z(G)$ des autres :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \left(\sum_{x \in Z(G)} |C_G(x)| + \sum_{x \in G \setminus Z(G)} |C_G(x)| \right)$$

Si $x \in Z(G)$, par définition, x commute avec tous les éléments de G , donc $C_G(x) = G$, et $|C_G(x)| = |G|$. Si $x \in G \setminus Z(G)$, alors $C_G(x)$ est un sous-groupe de G strictement inclus dans G . D'après le théorème de Lagrange, l'indice $[G : C_G(x)]$ divise l'ordre de G et est strictement supérieur à 1, donc $[G : C_G(x)] \geq 2$. Ceci implique que $|C_G(x)| \leq \frac{|G|}{2}$.

Nous obtenons la majoration intermédiaire :

$$|G|^2 p(G) \leq \sum_{x \in Z(G)} |G| + \sum_{x \in G \setminus Z(G)} \frac{|G|}{2} = |Z(G)||G| + (|G| - |Z(G)|) \frac{|G|}{2} = \frac{1}{2} |Z(G)||G| + \frac{1}{2} |G|^2$$

Étape 3 : Estimation de l'indice du centre.

Montrons que $[G : Z(G)] \geq 4$. Puisque le groupe G n'est pas abélien, $Z(G) \subsetneq G$, donc $[G : Z(G)] \geq 2$. Si l'indice valait 2 ou 3, le groupe quotient $G/Z(G)$ serait d'ordre premier (2 ou 3). Un groupe d'ordre premier est nécessairement cyclique (isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$). Or, un lemme classique affirme que si le quotient $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien. C'est une contradiction avec l'hypothèse. Ainsi, $[G : Z(G)] \geq 4$, ce qui implique que $|Z(G)| \leq \frac{|G|}{4}$.

Étape 4 : Conclusion.

En réinjectant cette dernière inégalité dans notre majoration :

$$|G|^2 p(G) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{|G|}{4} \right) |G| + \frac{1}{2} |G|^2 = \frac{1}{8} |G|^2 + \frac{1}{2} |G|^2 = \frac{5}{8} |G|^2$$

En divisant par $|G|^2$, nous obtenons finalement :

$$p(G) \leq \frac{5}{8}$$

Approfondissement et remarques

- **Optimalité de la majoration :** Bien que la majoration puisse paraître grossière par moments, elle est en réalité optimale. En effet, la borne est atteinte pour le groupe diédral D_4 (les isométries du carré, d'ordre 8) ou pour le groupe des quaternions $\mathbb{H}_8$ (d'ordre 8 également). Pour ces deux groupes, le centre est d'ordre 2, le quotient est d'ordre 4 (non cyclique, isomorphe au groupe de Klein V_4), et la probabilité de commutation vaut exactement $\frac{5}{8}$.
- **Lemme du quotient cyclique :** Le jury demandera très certainement de redémontrer le lemme utilisé : « Si $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien ». *Preuve rapide :* Soit $x \in G$ tel que sa classe $\bar{x}$ engendre le quotient. Tout élément $g \in G$ s'écrit sous la forme $g = x^k z$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $z \in Z(G)$. Si on prend deux éléments $g_1 = x^{k_1} z_1$ et $g_2 = x^{k_2} z_2$, ils commutent de façon évidente car les puissances de x commutent entre elles et les z_i commutent avec tout le monde. G est donc abélien.

Recasage

- 101 : Groupes opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 104 : Groupes finis. Exemples et applications.
- 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

- [Ber12] Grégory BERHUY. *Algèbre : Le grand combat*. Calvage & Mounet, 2012.
- [Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.

25 Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

Lemme 2.3 ([Per96, p. 74]). *Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, il existe un entier λ_k tel que $\text{pgcd}(\lambda_k, p) = 1$ et :*

$$(1+p)^{p^k} = 1 + \lambda_k p^{k+1}$$

Démonstration. Nous raisonnons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $k = 0$, $(1+p)^{p^0} = 1+p = 1 + 1 \times p^1$, donc $\lambda_0 = 1$, qui est bien premier avec p . Pour $k = 1$, par la formule du binôme de Newton :

$$(1+p)^p = 1 + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} p^i + p^p$$

Nous savons que pour tout $1 \leq i \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{i}$. Ainsi, pour $i \geq 2$, nous avons $p^2 \mid \binom{p}{i} p^i$. De plus, puisque $p \geq 3$, nous avons $p^2 \mid p^p$. Nous pouvons donc factoriser par p^2 :

$$(1+p)^p = 1 + \binom{p}{1} p + p^2 \sum_{i=2}^{p-1} \frac{\binom{p}{i}}{p} p^{i-1} + p^p = 1 + p^2 \underbrace{\left(1 + \sum_{i=2}^{p-1} \frac{\binom{p}{i}}{p} p^{i-1} + p^{p-2} \right)}_{:=\lambda_1}$$

Le premier terme de λ_1 est 1 et tous les autres termes sont des multiples de p . Ainsi, $\lambda_1 \equiv 1 \pmod{p}$, ce qui prouve bien que $\text{pgcd}(\lambda_1, p) = 1$. La propriété est vérifiée pour $k = 1$.

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour un certain rang $k \geq 1$. Montrons-la au rang $k+1$.

$$\begin{aligned} (1+p)^{p^{k+1}} &= \left((1+p)^{p^k} \right)^p = (1 + \lambda_k p^{k+1})^p \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^p \binom{p}{i} (\lambda_k p^{k+1})^i \quad (\text{par le binôme de Newton}) \\ &= 1 + \binom{p}{1} \lambda_k p^{k+1} + \sum_{i=2}^p \binom{p}{i} \lambda_k^i p^{(k+1)i} \\ &= 1 + \lambda_k p^{k+2} + p^{k+2} \underbrace{\sum_{i=2}^p \binom{p}{i} \lambda_k^i p^{(k+1)i-(k+2)}}_{:=p\mu} \end{aligned}$$

(Nous pouvons bien factoriser par p dans la somme restante car pour $i \geq 2$ et $k \geq 1$, l'exposant $(k+1)i - (k+2) \geq 2(k+1) - k - 2 = k \geq 1$). Nous obtenons donc :

$$(1+p)^{p^{k+1}} = 1 + p^{k+2} \underbrace{(\lambda_k + p\mu)}_{:=\lambda_{k+1}}$$

Puisque $\text{pgcd}(\lambda_k, p) = 1$, il est clair que $\text{pgcd}(\lambda_{k+1}, p) = \text{pgcd}(\lambda_k + p\mu, p) = 1$. La propriété est donc héréditaire, ce qui conclut la récurrence.

Théorème 2.4 (Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [Per96, p. 74]). *Soit $\alpha \geq 2$ un entier.*

1. *Si $p \geq 3$ est un nombre premier, alors $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/p^{\alpha-1}(p-1)\mathbb{Z}$ (ce groupe est donc cyclique).*
2. *Si $\alpha \geq 3$, alors $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.*

Démonstration. Preuve de 1) : Cas $p \geq 3$ premier.

Nous voulons montrer que ce groupe est cyclique. Pour cela, nous allons exhiber un élément d'ordre $p^{\alpha-1}$ et un élément d'ordre $p-1$. Comme ces deux ordres sont premiers entre eux, le produit de ces deux éléments sera d'ordre $p^{\alpha-1}(p-1)$, ce qui correspond au cardinal du groupe (via l'indicatrice d'Euler $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$), et le générera donc entièrement.

Cherchons un élément d'ordre $p^{\alpha-1}$.

Considérons la classe de $1+p$ dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$. D'après le lemme appliqué pour $k = \alpha - 1$, nous avons :

$$(1+p)^{p^{\alpha-1}} = 1 + \lambda_{\alpha-1}p^\alpha \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$$

Donc l'ordre de $1+p$ divise $p^{\alpha-1}$. C'est donc une puissance de p . Regardons la puissance juste en dessous, c'est-à-dire pour $k = \alpha - 2$:

$$(1+p)^{p^{\alpha-2}} = 1 + \lambda_{\alpha-2}p^{\alpha-1}$$

Puisque $\text{pgcd}(\lambda_{\alpha-2}, p) = 1$, le terme $\lambda_{\alpha-2}p^{\alpha-1}$ n'est pas un multiple de p^α . Donc $(1+p)^{p^{\alpha-2}} \not\equiv 1 \pmod{p^\alpha}$. L'ordre de $1+p$ est donc exactement $p^{\alpha-1}$.

Cherchons un élément d'ordre $p-1$.

Considérons le morphisme de groupes naturel surjectif :

$$\begin{aligned} \Psi : (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times &\longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \\ x \pmod{p^\alpha} &\longmapsto x \pmod{p} \end{aligned}$$

Nous savons que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (le groupe multiplicatif d'un corps fini) est cyclique de cardinal $p-1$. Par surjectivité de Ψ , nous pouvons choisir un élément $x \in (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ tel que $\Psi(x)$ engendre $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Notons $o(x)$ l'ordre de x dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$. Nous avons $x^{o(x)} = 1$ dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, donc en appliquant Ψ :

$$\bar{1} = \Psi(x^{o(x)}) = \Psi(x)^{o(x)}$$

Or l'ordre de $\Psi(x)$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est $p-1$. Donc $p-1$ divise $o(x)$. Puisque $p-1$ divise l'ordre de x , l'élément $y = x^{o(x)/(p-1)}$ est bien défini et est d'ordre exactement $p-1$.

Concluons.

Nous avons $\text{pgcd}(p-1, p^{\alpha-1}) = 1$ car p est premier. D'après un lemme classique sur les groupes abéliens, puisque le groupe est commutatif, l'ordre du produit $y(1+p)$ est le ppcm des ordres, soit $(p-1)p^{\alpha-1}$. Or, $|(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times| = \varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. Nous avons donc trouvé un élément dont l'ordre est le cardinal du groupe. Le groupe $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est donc cyclique.

Preuve de 2) : Cas $p = 2$ et $\alpha \geq 3$.

Remarquons d'abord que pour $\alpha = 1$ et $\alpha = 2$, les groupes sont cycliques :

- $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$ est cyclique.
- $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\}$ est cyclique (engendré par 3).

Cependant, regardons $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$. Ses éléments sont les entiers impairs modulo 8, soit $\{1, 3, 5, 7\}$. Or, $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$, $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{8}$ et $7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{8}$. Tous les éléments différents de l'élément neutre sont d'ordre 2. Le groupe n'a pas d'élément d'ordre 4, il n'est donc pas cyclique. Il est isomorphe au groupe de Klein $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Supposons par l'absurde que pour un certain $\alpha \geq 3$, le groupe $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ soit cyclique. Considérons le morphisme surjectif naturel :

$$\begin{aligned} \Phi : (\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times &\longrightarrow (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \\ x \pmod{2^\alpha} &\longmapsto x \pmod{8} \end{aligned}$$

(Ceci est bien défini et surjectif car $\alpha \geq 3$, donc 8 divise 2^α). Puisque nous avons supposé que $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, il possède un générateur g . Mais alors, par surjectivité de Φ , l'image $\Phi(g)$ devrait engendrer $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$. Cela signifierait que $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, ce qui est absurde. Donc $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique pour $\alpha \geq 3$.

Approfondissement et remarques

- **Ordre des éléments qui commutent** : [Per96, p. 16] Le lemme stipulant que "si a et b commutent, d'ordres p et q premiers entre eux, alors ab est d'ordre pq " est le pivot de la fin

de la première partie. Il faut savoir le démontrer (on lève à la puissance pq pour voir que c'est l'identité, puis on montre que si $(ab)^k = 1$, alors $a^k = b^{-k}$, ce qui force $a^k = b^{-k} = 1$ par le fait que les ordres sont premiers entre eux).

- **Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$** : C'est un résultat pré-requis ici. Il faut savoir le démontrer indépendamment : un sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique (utilisation de l'exposant du groupe et du nombre de racines du polynôme $X^e - 1$).
- **Morphisme naturel** : Savoir justifier que le passage aux inversibles dans un morphisme d'anneaux surjectif (ici la réduction modulo p) induit bien un morphisme de groupes surjectif. [Ber12, p. 395].
- **Structure générale** : Le théorème chinois permet de recoller les morceaux pour déterminer la cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ pour tout n . Le groupe est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha$ ou $2p^\alpha$ avec $p \geq 3$ premier.

Recasage

- 101 : Groupes opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 108 : Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.
- 104 : Groupe fini. Exemples et Applications.
- 120 : Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.

Références

- [Ber12] Grégory BERHUY. *Algèbre : Le grand combat*. Calvage & Mounet, 2012.
- [Per96] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.

26 Dénombrement des automorphismes diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$

Lemme 2.5 (Caractérisation [Rom17]). *Soit E un $\mathbb{F}_q$ -espace vectoriel de dimension n . Notons $\mathcal{DP}(E)$ l'ensemble des automorphismes diagonalisables de E . Nous avons l'égalité :*

$$\mathcal{DP}(E) = \{u \in GL(E) \mid u^{q-1} = Id_E\}$$

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{DP}(E)$. u est diagonalisable, donc son polynôme minimal π_u est scindé à racines simples. Puisque $u \in GL(E)$, 0 n'est pas valeur propre, donc le spectre de u vérifie $\text{Spec}(u) \subset \mathbb{F}_q^*$. Ainsi, $\pi_u = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(u)} (X - \lambda)$ divise le polynôme $\prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} (X - \lambda)$. Or, dans $\mathbb{F}_q$, nous savons que

$$\prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q} (X - \lambda) = X^q - X, \quad \text{donc} \quad \prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} (X - \lambda) = X^{q-1} - 1.$$

Ainsi, π_u divise $X^{q-1} - 1$, ce qui implique que $X^{q-1} - 1$ est un polynôme annulateur de u . D'où

$$u^{q-1} - Id_E = 0.$$

Réciproquement, prenons $u \in GL(E)$ tel que $u^{q-1} = Id_E$. Le polynôme $P(X) = X^{q-1} - 1$ est un polynôme annulateur de u . Or, $P(X) = \prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} (X - \lambda)$ est un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{F}_q$. Puisque u est annulé par un polynôme scindé à racines simples, u est diagonalisable.

Lemme 2.6 (Bijection avec les décompositions [Rom17]). *Notons $\mathbb{F}_q^* = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{q-1}\}$ et définissons $\mathcal{F}$ l'ensemble des $(q-1)$ -uplets $(E_1, \dots, E_{q-1})$ de sous-espaces vectoriels de E tels que $\bigoplus_{k=1}^{q-1} E_k = E$. Alors l'application :*

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{DP}(E) &\longrightarrow \mathcal{F} \\ u &\longmapsto (\ker(u - \lambda_1 Id_E), \dots, \ker(u - \lambda_{q-1} Id_E)) \end{aligned}$$

est bijective.

Démonstration. Bien définie : D'après le lemme 1, pour $u \in \mathcal{DP}(E)$, le polynôme $X^{q-1} - 1 = \prod_{k=1}^{q-1} (X - \lambda_k)$ est un annulateur de u . D'après le lemme des noyaux (les polynômes $X - \lambda_k$ étant premiers entre eux deux à deux), nous avons $E = \bigoplus_{k=1}^{q-1} \ker(u - \lambda_k Id_E)$. L'image $\varphi(u)$ appartient donc bien à $\mathcal{F}$.

Injectivité : Prenons $u, v \in \mathcal{DP}(E)$ tels que $\varphi(u) = \varphi(v)$. Pour tout $k \in \{1, \dots, q-1\}$, nous avons $\ker(u - \lambda_k Id_E) = \ker(v - \lambda_k Id_E) := E_k$. Sur chaque sous-espace E_k , nous avons par définition $u|_{E_k} = \lambda_k Id_{E_k} = v|_{E_k}$. Puisque $E = \bigoplus_{k=1}^{q-1} E_k$ et que u et v coïncident sur chacun des E_k , nous concluons que $u = v$.

Surjectivité : Prenons $(E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F}$. Nous définissons l'endomorphisme u de E par ses restrictions : pour tout $k \in \{1, \dots, q-1\}$, $u|_{E_k} = \lambda_k Id_{E_k}$. (Ceci définit de manière unique u car les E_k sont en somme directe et engendrent E). Par construction, u est diagonalisable. De plus, toutes ses valeurs propres sont non nulles (car $\lambda_k \in \mathbb{F}_q^*$), donc $u \in GL(E)$. Ainsi $u \in \mathcal{DP}(E)$ et nous avons bien $\varphi(u) = (E_1, \dots, E_{q-1})$.

Théorème 2.7 (Dénombrement [Rom17]). *Notons $\Gamma = \{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \mathbb{N}^{q-1} \mid \sum_{k=1}^{q-1} n_k = n\}$. Nous avons :*

$$|\mathcal{DP}(E)| = \sum_{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma} \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|}$$

Démonstration. D'après le lemme 2, φ est bijective, donc $|\mathcal{DP}(E)| = |\mathcal{F}|$. L'objectif est maintenant de dénombrer $\mathcal{F}$. Pour $(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma$, nous définissons $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})} = \{(E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F} \mid \forall k, \dim(E_k) = n_k\}$. Nous avons la partition en union disjointe :

$$\mathcal{F} = \bigsqcup_{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma} \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$$

Il suffit donc de dénombrer chaque $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Pour cela, nous allons définir une action de groupe. Fixons $(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma$ et considérons :

$$\begin{aligned} GL(E) \times \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})} &\longrightarrow \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})} \\ (u, (E_1, \dots, E_{q-1})) &\longmapsto (u(E_1), \dots, u(E_{q-1})) \end{aligned}$$

Vérification de l'action :

- *Bien définie* : Soit $u \in GL(E)$ et $(E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Puisque u est un automorphisme, $\dim(u(E_k)) = \dim(E_k) = n_k$. De plus, $E = u(E) = u(\bigoplus E_k) = \sum u(E_k)$. Puisque les dimensions somment à n , la somme est directe : $E = \bigoplus u(E_k)$. Ainsi, l'image est bien dans $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$.
- *Axiomes de l'action* : $Id_E \cdot (E_k) = (Id_E(E_k)) = (E_k)$. Et $(u \circ v) \cdot (E_k) = ((u \circ v)(E_k)) = (u(v(E_k))) = u \cdot (v \cdot (E_k))$. C'est donc bien une action.

Transitivité de l'action : Montrons qu'il n'y a qu'une seule orbite. Soient $(E_1, \dots, E_{q-1})$ et $(F_1, \dots, F_{q-1})$ deux éléments de $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Pour chaque k , puisque $\dim(E_k) = \dim(F_k) = n_k$, nous pouvons choisir une base B_k de E_k et une base B'_k de F_k . Posons $B = \bigcup_{k=1}^{q-1} B_k$ et $B' = \bigcup_{k=1}^{q-1} B'_k$. Puisque les sommes sont directes, B et B' sont des bases de E . Nous définissons alors l'endomorphisme u de E qui envoie la base B sur la base B' de façon à ce que $u(B_k) = B'_k$ pour tout k . Puisque u envoie une base sur une base, $u \in GL(E)$. De plus, par construction, $u(E_k) = F_k$ pour tout k . L'action est donc transitive. Ainsi, pour tout élément $x = (E_1, \dots, E_{q-1})$, nous avons $\text{Orb}(x) = \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$.

Utilisation de l'équation aux classes : Fixons un élément $x = (E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Par la formule des orbites :

$$|\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}| = |\text{Orb}(x)| = \frac{|GL(E)|}{|\text{Stab}(x)|}$$

Déterminons le stabilisateur de x . $u \in \text{Stab}(x) \iff \forall k \in \{1, \dots, q-1\}, u(E_k) = E_k$. Cela signifie que chaque E_k est stable par u , donc la restriction $u|_{E_k}$ est un endomorphisme de E_k . Puisque u est bijectif, chaque $u|_{E_k}$ est dans $GL(E_k)$. Puisque $E = \bigoplus E_k$, l'application $u \mapsto (u|_{E_1}, \dots, u|_{E_{q-1}})$ est un isomorphisme de groupes entre $\text{Stab}(x)$ et le produit direct $\prod_{k=1}^{q-1} GL(E_k)$. Le cardinal du stabilisateur est donc :

$$|\text{Stab}(x)| = \prod_{k=1}^{q-1} |GL(E_k)| = \prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|$$

Nous obtenons ainsi :

$$|\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}| = \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|}$$

En sommant sur l'ensemble Γ des dimensions possibles, nous concluons la preuve :

$$|\mathcal{DP}(E)| = \sum_{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma} \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|}$$

Approfondissement et remarques

- **Le cardinal de $GL_n(\mathbb{F}_q)$** : Il est indispensable de savoir retrouver la formule du cardinal du groupe linéaire : $|GL_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)$. On compte le nombre de façons de construire une base vecteur par vecteur.
- **Théorème orbite-stabilisateur** : Ce développement est une superbe application de ce théorème. N'hésitez pas à bien mettre en évidence l'isomorphisme entre le stabilisateur (les matrices diagonales par blocs) et le produit cartésien des sous-groupes linéaires pour justifier le cardinal.

- **Diagonalisabilité sur $\mathbb{F}_q$** : Le lemme 1 est une propriété spécifique aux corps finis $\mathbb{F}_q$. La caractérisation des éléments diagonalisables inversibles par l'équation $u^{q-1} = Id_E$ est extrêmement puissante et découle du fait que le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique d'ordre $q - 1$.

Recasage

- 101 : Groupes opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.
- 104 : Groupe fini. Exemples et applications.
- 123 : Corps finis. Applications.
- 152 : Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
- 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

27 Dénombrement des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_p$

Lemme 2.8 ([Rom17]). Soit $P_n(X) = X^{p^n} - X \in \mathbb{F}_p[X]$.

1. Soit P un diviseur irréductible de P_n dans $\mathbb{F}_p[X]$. Alors $\deg(P)$ divise n .
2. Soit d un diviseur de n . Pour tout $P \in \mathcal{I}_d(p)$ (où $\mathcal{I}_d(p)$ est l'ensemble des polynômes unitaires irréductibles de degré d sur $\mathbb{F}_p$), on a $P \mid P_n$.

Démonstration. Preuve du 1 :

Nous prenons P un diviseur irréductible de P_n (nous pouvons le supposer unitaire sans perte de généralité) et nous notons $d = \deg(P)$. Puisque $P \mid X^{p^n} - X$ dans $\mathbb{F}_p[X]$, nous avons $\bar{X}^{p^n} - \bar{X} = 0$ dans le corps de rupture $K = \mathbb{F}_p[X]/(P)$, ce qui s'écrit $\bar{X}^{p^n} = \bar{X}$.

Puisque P est irréductible de degré d , nous avons l'isomorphisme $K = \mathbb{F}_p[X]/(P) \simeq \mathbb{F}_{p^d}$. La famille $(\bar{X}^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ forme une base de K en tant que $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel.

Montrons que pour tout $Q \in \mathbb{F}_p[X]$, nous avons $\bar{Q}^{p^n} = \bar{Q}$ dans K . Nous pouvons écrire $\bar{Q}$ dans la base : $\bar{Q} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k \bar{X}^k$ où $a_0, \dots, a_{d-1} \in \mathbb{F}_p$. En appliquant le morphisme de Frobenius $y \mapsto y^{p^n}$ (qui est un morphisme de corps), nous obtenons :

$$\bar{Q}^{p^n} = \left(\sum_{k=0}^{d-1} a_k \bar{X}^k \right)^{p^n} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k^{p^n} (\bar{X}^{p^n})^k$$

D'une part, comme $a_k \in \mathbb{F}_p$, le petit théorème de Fermat nous donne $a_k^p = a_k$, d'où par récurrence $a_k^{p^n} = a_k$. D'autre part, nous avons vu que $\bar{X}^{p^n} = \bar{X}$. Ainsi :

$$\bar{Q}^{p^n} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k \bar{X}^k = \bar{Q}$$

Nous en déduisons que l'équation $y^{p^n} - y = 0$ admet p^d solutions dans le corps K (puisque tout élément $\bar{Q} \in K$ en est solution). Or, dans un corps, un polynôme ne peut pas avoir plus de racines que son degré. Le polynôme $Y^{p^n} - Y$ de degré p^n possède donc au moins p^d racines, ce qui implique $p^d \leq p^n$, soit $d \leq n$.

De manière plus précise, le groupe multiplicatif $K^\times \simeq (\mathbb{F}_{p^d})^\times$ est d'ordre $p^d - 1$. Puisque tout élément non nul $y \in K^\times$ vérifie $y^{p^n-1} = 1$, l'ordre de chaque élément divise $p^n - 1$. Or, le groupe $K^\times$ est cyclique, il possède donc un élément d'ordre exactement $p^d - 1$. Nous en déduisons que $p^d - 1$ divise $p^n - 1$.

Montrons que cela implique que d divise n . Effectuons la division euclidienne de n par d : $n = qd + r$ avec $0 \leq r < d$. Nous avons :

$$\begin{aligned} p^n - 1 &= p^{qd+r} - 1 = p^r p^{qd} - p^r + p^r - 1 \\ &= p^r (p^{qd} - 1) + p^r - 1 \\ &= p^r (p^d - 1) \left(\sum_{k=0}^{q-1} (p^d)^k \right) + p^r - 1 \end{aligned}$$

Cette relation montre que le reste de la division euclidienne de $p^n - 1$ par $p^d - 1$ est $p^r - 1$. Puisque $p^d - 1$ divise $p^n - 1$, le reste doit être nul : $p^r - 1 = 0$, donc $p^r = 1$, c'est-à-dire $r = 0$. Donc d divise n .

Preuve du 2 :

Soit d un diviseur de n et $P \in \mathcal{I}_d(p)$. Nous nous plaçons de nouveau dans le corps de rupture $K = \mathbb{F}_p[X]/(P) \simeq \mathbb{F}_{p^d}$. Le groupe $K^\times$ est d'ordre $p^d - 1$. D'après le théorème de Lagrange, pour tout $y \in K^\times$, $y^{p^d-1} = 1$. En particulier pour la classe de X , nous avons $\bar{X}^{p^d-1} = 1$, donc $\bar{X}^{p^d} = \bar{X}$. Puisque d divise n , nous pouvons écrire $n = qd$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. Nous itérons la relation précédente :

$$\bar{X}^{p^n} = \bar{X}^{p^{qd}} = \left(\bar{X}^{p^d} \right)^{p^{d(q-1)}} = \bar{X}^{p^{d(q-1)}} = \dots = \bar{X}$$

Donc $\bar{X}^{p^n} - \bar{X} = 0$ dans $\mathbb{F}_p[X]/(P)$. Ceci signifie que P divise $X^{p^n} - X$, soit $P \mid P_n$.

Théorème 2.9 ([Rom17]). *Le polynôme $P_n = X^{p^n} - X$ est sans facteur carré dans $\mathbb{F}_p[X]$, et il admet la décomposition suivante en produit de polynômes irréductibles :*

$$X^{p^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_d(p)} P$$

Démonstration. Montrons d'abord que P_n est sans facteur carré. Nous calculons sa dérivée formelle dans $\mathbb{F}_p[X]$:

$$P'_n = p^n X^{p^n-1} - 1 = -1 \quad (\text{car } p^n \equiv 0 \pmod{p})$$

Puisque $P'_n = -1$, la dérivée ne s'annule jamais et n'a aucune racine. Le PGCD de P_n et P'_n est donc 1. Le polynôme P_n est premier avec sa dérivée formelle, ce qui équivaut à dire qu'il est sans facteur carré.

Concluons avec le lemme. D'après le point 1 du lemme, tout diviseur irréductible unitaire de P_n appartient à un ensemble $\mathcal{I}_d(p)$ avec $d \mid n$. D'après le point 2, tout polynôme de $\mathcal{I}_d(p)$ avec $d \mid n$ divise P_n . Puisque P_n est unitaire et sans facteur carré, il est exactement le produit de tous ses diviseurs irréductibles unitaires, chacun apparaissant avec la multiplicité 1. Nous obtenons donc l'égalité demandée :

$$X^{p^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_d(p)} P$$

Corollaire 2.10 ([Rom17]). *Notons $I_n(p) = |\mathcal{I}_n(p)|$ le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré n sur $\mathbb{F}_p$. Alors :*

$$I_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

où μ est la fonction de Möbius.

Démonstration. Nous reprenons l'égalité du théorème et nous passons au degré :

$$\deg(X^{p^n} - X) = \deg\left(\prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_d(p)} P\right)$$

Le degré du membre de gauche est p^n . Le degré du produit est la somme des degrés :

$$p^n = \sum_{d|n} \sum_{P \in \mathcal{I}_d(p)} \deg(P)$$

Or, pour un diviseur d fixé, chaque polynôme $P \in \mathcal{I}_d(p)$ a pour degré d . La somme interne vaut donc $d \times |\mathcal{I}_d(p)| = dI_d(p)$. Nous obtenons donc la relation de récurrence :

$$p^n = \sum_{d|n} dI_d(p)$$

Appliquons la formule d'inversion de Möbius. Rappelons que si $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$, alors $g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$. En posant $f(n) = p^n$ et $g(n) = nI_n(p)$, l'inversion nous donne immédiatement :

$$nI_n(p) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

En divisant par n , nous obtenons bien :

$$I_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

Approfondissement et remarques

- **Formule d'inversion de Möbius** : Il est indispensable de savoir redémontrer la formule de Möbius. Le jury vous posera presque systématiquement la question si vous utilisez ce corollaire. La preuve repose sur l'inversion dans l'algèbre de Dirichlet (avec le produit de convolution arithmétique) et l'identité $\sum_{d|n} \mu(d) = \delta_{1,n}$.
- **Existence de polynômes irréductibles** : Un corollaire immédiat et fondamental de ce dénombrement est que $I_n(p) > 0$ pour tout $n \geq 1$. En effet, $I_n(p) = \frac{1}{n}(p^n + \dots) \geq \frac{1}{n}(p^n - \sum_{k=0}^{n-1} p^k) > 0$. Cela prouve l'existence de corps finis de cardinal p^n pour tout nombre premier p et tout $n \geq 1$.

Recasage

- 123 : Corps finis. Applications.
- 141 : Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
- 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

28 Déterminant de Gram et inégalités de Hadamard

Théorème 2.11 (Distance à un sous-espace via Gram [Gou14]). *Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre d'un espace préhilbertien E . Posons $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. Pour tout $x \in E$, la distance de x à F vérifie :*

$$d(x, F)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$$

où $G(x_1, \dots, x_k) = \det(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq k}$ désigne le déterminant de Gram.

Corollaire 2.12 (Inégalités de Hadamard [Gou14]). 1. *Pour tous $x_1, \dots, x_n \in E$, $G(x_1, \dots, x_n) \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|^2$.*

2. *Pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}^n$, $|\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|_2$.*

Dans les deux cas, il y a égalité si et seulement si l'un des vecteurs est nul ou si les vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Démonstration. Démonstration du Théorème :

Prenons $x \in E$ et notons $y = P_F(x)$ son projeté orthogonal sur F . Nous avons $d(x, F)^2 = \|x - y\|^2$. Par le théorème de Pythagore, puisque $x - y \in F^\perp$ et $y \in F$, nous avons :

$$\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|x - y\|^2$$

Posons $\Gamma = (\langle e_i, e_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de Gram de la famille $(e_1, \dots, e_n)$. Nous calculons le déterminant de Gram de la famille $(e_1, \dots, e_n, x)$ par blocs :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, x \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, x \rangle \\ \langle x, e_1 \rangle & \dots & \langle x, e_n \rangle & \|x\|^2 \end{pmatrix}$$

Nous remplaçons x par $(x - y) + y$ dans la dernière colonne et la dernière ligne :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, x - y \rangle + \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, x - y \rangle + \langle e_n, y \rangle \\ \langle x - y, e_1 \rangle + \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Puisque $x - y \in F^\perp$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, nous avons $\langle e_i, x - y \rangle = \langle x - y, e_i \rangle = 0$. La matrice se simplifie :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, y \rangle \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Par linéarité par rapport à la dernière colonne, nous pouvons scinder ce déterminant en une somme de deux déterminants :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & 0 \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|x - y\|^2 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, y \rangle \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Le premier déterminant, en développant par rapport à la dernière colonne, vaut exactement $\|x - y\|^2 \det(\Gamma) = \|x - y\|^2 G(e_1, \dots, e_n)$. Le second déterminant n'est autre que $G(e_1, \dots, e_n, y)$. Or,

$y \in F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, donc la famille $(e_1, \dots, e_n, y)$ est liée, ce qui implique que son déterminant de Gram est nul. Nous obtenons donc :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \|x - y\|^2 G(e_1, \dots, e_n)$$

Vérifions que $G(e_1, \dots, e_n) \neq 0$. Si ce n'était pas le cas, les colonnes de Γ seraient liées. Il existerait des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non tous nuls tels que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{j=1}^n \lambda_j \langle e_i, e_j \rangle = 0$. Par linéarité, nous aurions $\langle e_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j \rangle = 0$. En posant $u = \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j$, cela signifie que u est orthogonal à tous les vecteurs de base de F , donc $u \in F^\perp$. Or par construction $u \in F$. Donc $u \in F \cap F^\perp = \{0\}$, ce qui donne $u = 0$. Mais la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, ce qui contredit le fait que les λ_j ne sont pas tous nuls. Ainsi $G(e_1, \dots, e_n) > 0$. Nous pouvons donc diviser et nous obtenons bien la formule annoncée.

Démonstration des inégalités de Hadamard :

Preuve du point 1 par récurrence sur n :

- **Initialisation** : Pour $n = 1$, pour $x_1 \in E$, nous avons $G(x_1) = \langle x_1, x_1 \rangle = \|x_1\|^2$. Le résultat est vrai (avec égalité).
- **Hérédité** : Supposons le résultat vrai pour une famille de n vecteurs. Prenons $x_1, \dots, x_{n+1} \in E$. Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, alors la famille $(x_1, \dots, x_{n+1})$ l'est aussi. Le déterminant de Gram est donc nul et $0 \leq \prod_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2$, ce qui est vrai. Supposons alors que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre. Posons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ et $y = P_F(x_{n+1})$. D'après le théorème précédent :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) = G(x_1, \dots, x_n) \|x_{n+1} - y\|^2$$

Par le théorème de Pythagore, $\|x_{n+1}\|^2 = \|y\|^2 + \|x_{n+1} - y\|^2$, d'où $\|x_{n+1} - y\|^2 \leq \|x_{n+1}\|^2$. Ainsi :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) \leq G(x_1, \dots, x_n) \|x_{n+1}\|^2$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence pour $G(x_1, \dots, x_n)$, nous obtenons :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) \leq \left(\prod_{k=1}^n \|x_k\|^2 \right) \|x_{n+1}\|^2 = \prod_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2$$

La récurrence est achevée.

Preuve du point 2 : Prenons $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}^n$. Nous notons $M = [x_1, \dots, x_n]$ la matrice formée par ces vecteurs colonnes. Nous avons $|\det(x_1, \dots, x_n)|^2 = |\det(M)|^2 = \det(\overline{M}^T) \det(M) = \det(\overline{M}^T M)$ (ou $\det(M^T M)$ dans le cas réel). Or, le coefficient (i, j) de la matrice $\overline{M}^T M$ est exactement le produit scalaire canonique $\langle x_i, x_j \rangle$. Donc $\det(\overline{M}^T M) = G(x_1, \dots, x_n)$. D'après le point 1, nous avons :

$$|\det(x_1, \dots, x_n)|^2 = G(x_1, \dots, x_n) \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|_2^2$$

En prenant la racine carrée (les quantités étant positives), nous obtenons bien $|\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|_2$.

Approfondissement et remarques

- **Interprétation géométrique** : La deuxième inégalité de Hadamard a une forte signification géométrique : le volume d'un parallélépipède (mesuré par la valeur absolue du déterminant de ses vecteurs arêtes) est toujours inférieur ou égal au produit des longueurs de ses arêtes. Le volume maximal est atteint lorsque les arêtes sont toutes orthogonales entre elles.
- **Cas d'égalité** : Dans la preuve par récurrence, l'inégalité $\|x_{n+1} - P_F(x_{n+1})\|^2 \leq \|x_{n+1}\|^2$ devient une égalité si et seulement si $\|P_F(x_{n+1})\|^2 = 0$, soit $P_F(x_{n+1}) = 0$, ce qui signifie que $x_{n+1} \in F^\perp$. Par récurrence, le cas d'égalité global est atteint si et seulement si la famille est orthogonale ou si l'un des vecteurs est nul.

Recasage

- 149 : Déterminant. Exemples et applications.
- 161 : Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Algèbre*. 3^e éd. Ellipses, 2014.

29 Décomposition de Dunford et exponentielle de matrice

Lemme 2.13 (Projecteurs spectraux [Gou14]). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Prenons P un polynôme annulateur de u , de décomposition en facteurs irréductibles $P = \prod_{i=1}^s H_i^{\alpha_i}$ (les H_i étant premiers entre eux deux à deux). Pour tout $i \in \{1, \dots, s\}$, nous notons $N_i = \ker(H_i^{\alpha_i}(u))$. Alors nous avons $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$, et pour tout $i \in \{1, \dots, s\}$, la projection p_i sur N_i parallèlement à $\bigoplus_{j \neq i} N_j$ est un polynôme en u .*

Démonstration. Le fait que $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$ découle directement du lemme des noyaux, puisque les $H_i^{\alpha_i}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble et que $P(u) = 0$.

Construisons nos projecteurs. Pour tout $i \in \{1, \dots, s\}$, nous posons :

$$Q_i := \prod_{j \neq i} H_j^{\alpha_j}$$

Les polynômes $Q_1, \dots, Q_s$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. D'après le théorème de Bézout, il existe des polynômes $U_1, \dots, U_s$ tels que :

$$U_1 Q_1 + \dots + U_s Q_s = 1$$

En évaluant en u , nous obtenons :

$$U_1(u) \circ Q_1(u) + \dots + U_s(u) \circ Q_s(u) = Id_E \quad (*)$$

Nous posons alors $p_i = U_i(u) \circ Q_i(u)$, qui est bien un polynôme en u .

Vérifions que ces p_i sont bien les projecteurs attendus. Pour $i \neq j$,

$$p_i \circ p_j = U_i(u) U_j(u) Q_i(u) Q_j(u).$$

Or, le polynôme $P = \prod_{k=1}^s H_k^{\alpha_k}$ divise le produit $Q_i Q_j$ (car le produit contient tous les facteurs). Puisque $P(u) = 0$, nous avons $p_i \circ p_j = 0$. En composant la relation (*) par p_j , nous avons

$$p_j = p_j \circ Id_E = p_j \circ \left(\sum_{i=1}^s p_i \right) = p_j^2$$

Les p_i sont donc bien des projecteurs.

Il reste à vérifier que $\text{Im}(p_i) = N_i$. Soit $x \in E$. Posons $y = p_i(x)$. Nous avons

$$H_i^{\alpha_i}(u)(y) = H_i^{\alpha_i}(u) \circ U_i(u) \circ Q_i(u)(x) = U_i(u) \circ P(u)(x) = 0.$$

Donc $y \in N_i$, d'où $\text{Im}(p_i) \subset N_i$. Réciproquement, soit $x \in N_i$. D'après (*), $x = p_1(x) + \dots + p_s(x)$. Or, pour $j \neq i$, le polynôme Q_j contient le facteur $H_i^{\alpha_i}$, donc $Q_j(u)(x) = 0$, ce qui implique $p_j(x) = 0$. Il reste $x = p_i(x)$, donc $x \in \text{Im}(p_i)$. Finalement, par le même type de raisonnement, $\ker(p_i) = \text{Im}(Id_E - p_i) = \text{Im}(\sum_{j \neq i} p_j) \subset \bigoplus_{j \neq i} N_j$. Les dimensions coïncidant, on a l'égalité.

Théorème 2.14 (Décomposition de Dunford [Rom17]). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si le polynôme caractéristique χ_u est scindé, alors il existe un unique couple (d, n) tel que :*

$$(i) \quad u = d + n$$

$$(ii) \quad d \circ n = n \circ d$$

$$(iii) \quad d \text{ est diagonalisable et } n \text{ est nilpotent.}$$

De plus, d et n sont des polynômes en u .

Démonstration. Existence :

Puisque χ_u est scindé, nous pouvons écrire $\chi_u = (-1)^{\dim E} \prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$. Nous pouvons appliquer le lemme avec $P = \chi_u$ et $H_i = X - \lambda_i$. Posons $N_i = \ker(u - \lambda_i Id_E)^{\alpha_i}$ (les sous-espaces caractéristiques). Nous avons $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$, et les projecteurs associés p_i sont des polynômes en u .

Nous posons $d = \sum_{i=1}^s \lambda_i p_i$.

- d est diagonalisable : Chaque p_i est diagonalisable (c'est un projecteur). De plus, pour tout $i \neq j$, $p_i \circ p_j = 0$, donc les p_i commutent. Par le théorème de codiagonalisation, la somme de matrices diagonalisables qui commutent est diagonalisable. Donc d est diagonalisable.
- d est un polynôme en u : C'est une combinaison linéaire des p_i qui sont des polynômes en u .

Nous posons $n = u - d$.

- n est un polynôme en u : Clair.
- n est nilpotent : Nous avons $n = u \circ (\sum_{i=1}^s p_i) - \sum_{i=1}^s \lambda_i p_i = \sum_{i=1}^s (u - \lambda_i Id_E) \circ p_i$. Puisque les p_i commutent avec u (ce sont des polynômes en u) et que $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$, nous avons pour tout entier q :

$$n^q = \sum_{i=1}^s (u - \lambda_i Id_E)^q \circ p_i^q = \sum_{i=1}^s (u - \lambda_i Id_E)^q \circ p_i$$

Prenons $q = \max_{i \in \{1, \dots, s\}} \alpha_i$. Pour tout i , $(u - \lambda_i Id_E)^q \circ p_i = 0$ car l'image de p_i est contenue dans $N_i = \ker(u - \lambda_i Id_E)^{\alpha_i} \subset \ker(u - \lambda_i Id_E)^q$. Ainsi, $n^q = 0$. n est donc nilpotent.

Enfin, $u = d + n$ et d, n commutent car ce sont des polynômes en u .

Unicité :

Soit (d', n') un autre couple vérifiant la décomposition de Dunford (non nécessairement des polynômes en u). Nous avons $d \circ n = n \circ d \implies d, n$ commutent avec u . De plus, d', n' commutent avec u car $d' \circ n' = n' \circ d'$ donne $d' \circ u = d'(d' + n') = (d' + n')d' = u \circ d'$. Puisque d et n sont des polynômes en u , ils commutent avec tout endomorphisme qui commute avec u . Donc d, n commutent avec d', n' .

Nous écrivons $d - d' = n' - n$. d et d' sont diagonalisables et commutent, ils sont donc codiagonalisables, ce qui implique que $d - d'$ est diagonalisable. n et n' sont nilpotents et commutent, la formule du binôme permet d'affirmer que $n' - n$ est nilpotent. L'endomorphisme $d - d' = n' - n$ est à la fois diagonalisable et nilpotent, il est donc nul. D'où $d = d'$ et $n = n'$.

Théorème 2.15 (Application à l'exponentielle [Gou14]). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A soit scindé, et $A = D + V$ sa décomposition de Dunford. Alors la décomposition de Dunford de l'exponentielle e^A est donnée par $e^D + e^D(e^V - I_n)$.

Corollaire : A est diagonalisable si et seulement si e^A est diagonalisable.

Démonstration. Puisque D et V commutent, nous avons $e^A = e^{D+V} = e^D e^V$. Soit q l'indice de nilpotence de V ($V^q = 0$). Nous développons e^V :

$$e^V = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{V^k}{k!} = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{V^k}{k!} = I_n + \sum_{k=1}^{q-1} \frac{V^k}{k!} = I_n + V \underbrace{\sum_{k=1}^{q-1} \frac{V^{k-1}}{k!}}_{:=P(V)}$$

Ainsi, $e^A = e^D(I_n + VP(V)) = e^D + e^DVP(V)$. Nous posons $W = e^DVP(V) = e^D(e^V - I_n)$.

- Montrons que e^D est diagonalisable. C'est un résultat classique (si $P^{-1}DP = \Delta$, alors $P^{-1}e^DP = e^\Delta$ qui est diagonale).
- Montrons que W est nilpotent. V , $P(V)$ et e^D commutent (car ce sont des polynômes en D et V qui commutent). Donc $W^q = (e^D)^q(P(V))^qV^q = 0$ car $V^q = 0$.
- Montrons que e^D et W commutent. Clair car formés à partir de D et V qui commutent.

Par unicité, $e^D + W$ est bien la décomposition de Dunford de e^A .

Preuve du Corollaire :

Si A est diagonalisable, alors $V = 0$, donc $e^A = e^D$, qui est diagonalisable. Réciproquement, si e^A est diagonalisable, par unicité de la décomposition de Dunford, sa partie nilpotente est nulle. Donc $W = e^D(e^V - I_n) = 0$. Puisque e^D est inversible, cela implique $e^V - I_n = 0$, d'où $\sum_{k=1}^{q-1} \frac{V^k}{k!} = 0$. Le polynôme $Q(X) = \sum_{k=1}^{q-1} \frac{X^k}{k!} = X \left(1 + \frac{X}{2} + \dots\right)$ annule V . De plus, V est nilpotent, donc son polynôme minimal $\pi_V(X)$ est de la forme X^r pour un certain $r \geq 1$. Puisque π_V divise Q , X^r divise $X \left(1 + \frac{X}{2} + \dots\right)$. Comme la parenthèse a pour terme constant $1 \neq 0$, X ne divise pas la parenthèse, ce qui force $r = 1$. Ainsi, $\pi_V(X) = X$, c'est-à-dire $V = 0$. A est donc diagonalisable.

Approfondissement et remarques

- **Codiagonalisation** : Il est crucial de savoir énoncer et démontrer le théorème de codiagonalisation (une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux est diagonalisable dans une même base). La preuve se fait par récurrence sur la dimension en stabilisant les sous-espaces propres.
- **Expliciter Dunford** : Une question incontournable est : « Comment calculez-vous concrètement la décomposition de Dunford d'une matrice 3×3 ? ». La méthode usuelle n'est pas d'utiliser les projecteurs de la preuve (trop lourds), mais de trigonaliser la matrice $A = PTP^{-1}$ avec $T = D' + N'$, de vérifier que la diagonale D' et la partie strictement triangulaire supérieure N' commutent, et alors $D = PD'P^{-1}$ et $V = PN'P^{-1}$.
- **Le corps de base** : Le corollaire de l'exponentielle est un résultat fort : la seule façon dont l'exponentielle d'une matrice complexe peut être diagonalisable, c'est que la matrice elle-même le soit. (Sur un corps de caractéristique p , l'exponentielle est beaucoup plus compliquée à définir à cause des factorielles au dénominateur).

Recasage

- 150 : Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.
- 151 : Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.
- 152 : Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
- 154 : Exemples de décompositions de matrices. Applications.
- 155 : Exponentielle de matrices. Applications.
- 156 : Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Algèbre*. 3^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

30 *Théorème de Gauss-Lucas et application

Théorème 2.16 (Gauss-Lucas [FGN01]). *Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Les racines de son polynôme dérivé P' appartiennent à l'enveloppe convexe des racines de P .*

Démonstration. Nous notons r le nombre de racines distinctes de P . Considérons la décomposition de P dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k}$$

où $\lambda \in \mathbb{C}^*$, les $\lambda_k \in \mathbb{C}$ sont les racines deux à deux distinctes de P , et $m_k \in \mathbb{N}^*$ sont leurs multiplicités respectives. Nous pouvons exprimer la dérivée logarithmique $\frac{P'}{P}$ en la décomposant en éléments simples. En dérivant P , nous avons :

$$P' = \lambda \sum_{k=1}^r m_k (X - \lambda_k)^{m_k-1} \prod_{i \neq k} (X - \lambda_i)^{m_i}$$

En divisant par P , nous obtenons :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - \lambda_k}$$

Soit z une racine de P' . Nous allons montrer que z appartient à l'enveloppe convexe des λ_k .

- Si z est également une racine de P , alors $z = \lambda_k$ pour un certain k . Le point z est donc trivialement dans l'enveloppe convexe des racines de P .
- Sinon, z n'est pas racine de P . Nous pouvons donc évaluer la dérivée logarithmique en z , ce qui nous donne :

$$0 = \frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{z - \lambda_k}$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur de chaque terme par la quantité conjuguée $\overline{z - \lambda_k} = \bar{z} - \bar{\lambda}_k$:

$$0 = \sum_{k=1}^r \frac{m_k (\bar{z} - \bar{\lambda}_k)}{|z - \lambda_k|^2}$$

En prenant le conjugué de cette égalité toute entière, sachant que les multiplicités m_k et les modules au carré sont des réels, nous obtenons :

$$0 = \sum_{k=1}^r m_k \frac{z - \lambda_k}{|z - \lambda_k|^2}$$

Nous séparons alors les termes en z et les termes en λ_k :

$$z \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{|z - \lambda_k|^2} = \sum_{k=1}^r \lambda_k \frac{m_k}{|z - \lambda_k|^2}$$

Posons, pour chaque k , le poids $\alpha_k = \frac{m_k}{|z - \lambda_k|^2}$. Ces poids sont des réels strictement positifs. Nous pouvons diviser par leur somme pour isoler z :

$$z = \frac{\sum_{k=1}^r \alpha_k \lambda_k}{\sum_{k=1}^r \alpha_k}$$

L'élément z s'écrit donc comme un barycentre à coefficients positifs des racines λ_k . Par définition, z appartient bien à l'enveloppe convexe des racines de P .

Théorème 2.17 (Application [FGN01]). *Le plus grand entier $n \geq 2$ tel que les racines du polynôme $P_n(X) = (X + 1)^n - X^n - 1$ soient toutes de module 1 ou nulles est $n = 7$.*

Démonstration. Étape 1 : Localisation des racines de la dérivée.

Le théorème de Gauss-Lucas permet d'obtenir des informations sur les racines de P_n en étudiant celles de P'_n . Calculons P'_n . Pour $n \geq 3$:

$$P'_n(X) = n(X+1)^{n-1} - nX^{n-1}$$

Intéressons-nous aux racines de P'_n . Remarquons d'abord que 0 n'est pas racine de P'_n (car $P'_n(0) = n \neq 0$). Soit $z \in \mathbb{C}^*$ une racine de P'_n . Nous avons :

$$0 = n(z+1)^{n-1} - nz^{n-1} \iff (z+1)^{n-1} = z^{n-1} \iff \left(\frac{z+1}{z}\right)^{n-1} = 1$$

Le complexe $\frac{z+1}{z}$ est donc une racine $(n-1)$ -ième de l'unité. Puisque $\frac{z+1}{z} = 1 + \frac{1}{z} \neq 1$, ce n'est pas la racine triviale 1. Il existe donc un entier $k \in \{1, \dots, n-2\}$ tel que :

$$1 + \frac{1}{z} = e^{\frac{2ik\pi}{n-1}} \implies \frac{1}{z} = e^{\frac{2ik\pi}{n-1}} - 1$$

Nous pouvons alors déterminer l'expression de ces racines z_k :

$$z_k = \frac{1}{e^{\frac{2ik\pi}{n-1}} - 1} = \frac{1}{e^{\frac{ik\pi}{n-1}} \left(e^{\frac{ik\pi}{n-1}} - e^{-\frac{ik\pi}{n-1}} \right)} = \frac{e^{-\frac{ik\pi}{n-1}}}{2i \sin\left(\frac{k\pi}{n-1}\right)}$$

Étape 2 : Condition nécessaire sur n via Gauss-Lucas.

Nous cherchons n tel que les racines de P_n soient dans l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \cup \{0\}$. Dans ce cas, toutes les racines de P_n appartiennent au disque unité fermé $\bar{D}(0,1)$, qui est un ensemble convexe. D'après le théorème de Gauss-Lucas, les racines de P'_n doivent alors également appartenir à l'enveloppe convexe des racines de P_n , et donc a fortiori à $\bar{D}(0,1)$. Cela impose que pour tout $k \in \{1, \dots, n-2\}$, nous devons avoir $|z_k| \leq 1$. Regardons en particulier la racine z_1 :

$$|z_1| = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right)}$$

Si $n \geq 8$, alors $n-1 \geq 7$, donc $\frac{\pi}{n-1} \leq \frac{\pi}{7} < \frac{\pi}{6}$. Puisque la fonction sinus est strictement croissante sur cet intervalle :

$$\sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right) < \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \implies 2 \sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right) < 1$$

En passant à l'inverse, nous obtenons $|z_1| > 1$. Ainsi, si $n \geq 8$, P'_n possède une racine strictement en dehors du disque unité, ce qui contredit le fait que les racines de P_n y soient. Par conséquent, le plus grand n possible doit nécessairement vérifier $n \leq 7$.

Étape 3 : Vérification pour $n = 7$.

Regardons si $n = 7$ convient. Nous avons :

$$P_7(X) = (X+1)^7 - X^7 - 1$$

En évaluant, 0 et -1 sont des racines évidentes de P_7 . Nous pouvons donc factoriser P_7 par $X(X+1) = X^2 + X$. En développant avec la formule du binôme :

$$P_7(X) = X^7 + 7X^6 + 21X^5 + 35X^4 + 35X^3 + 21X^2 + 7X + 1 - X^7 - 1$$

$$P_7(X) = 7(X^6 + 3X^5 + 5X^4 + 5X^3 + 3X^2 + X)$$

Effectuons la division euclidienne de $X^6 + 3X^5 + 5X^4 + 5X^3 + 3X^2 + X$ par $X^2 + X$:

$$X^6 + 3X^5 + 5X^4 + 5X^3 + 3X^2 + X = (X^2 + X)(X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1)$$

Donc $P_7(X) = 7X(X+1)(X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1)$. Factorisons le polynôme réciproque de degré 4 en mettant X^2 en facteur :

$$\begin{aligned} X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1 &= X^2 \left(X^2 + 2X + 3 + \frac{2}{X} + \frac{1}{X^2} \right) \\ &= X^2 \left(\left(X^2 + \frac{1}{X^2} \right) + 2 \left(X + \frac{1}{X} \right) + 3 \right) \\ &= X^2 \left(\left(X + \frac{1}{X} \right)^2 - 2 + 2 \left(X + \frac{1}{X} \right) + 3 \right) \\ &= X^2 \left(\left(X + \frac{1}{X} \right)^2 + 2 \left(X + \frac{1}{X} \right) + 1 \right) \\ &= X^2 \left(\left(X + \frac{1}{X} \right) + 1 \right)^2 = (X^2 + X + 1)^2 \end{aligned}$$

Nous obtenons finalement la décomposition complète de P_7 :

$$P_7(X) = 7X(X+1)(X^2 + X + 1)^2$$

Les racines de P_7 sont donc :

- 0 (de multiplicité 1)
- -1 (de multiplicité 1)
- $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ (de multiplicité 2)
- $j^2 = e^{\frac{4i\pi}{3}}$ (de multiplicité 2)

Au final, toutes les racines de P_7 (à savoir $0, -1, j, j^2$) sont soit de module 1, soit nulles. D'où le résultat : le plus grand entier n vérifiant cette propriété est bien $n = 7$.

Approfondissement et remarques

- **Astuce de factorisation** : Le jury est friand de la méthode utilisée pour factoriser un polynôme réciproque (symétrique) de degré 4. Pensez bien à l'explicitier clairement : on factorise par X^2 , on regroupe les termes symétriques, puis on pose le changement de variable $Y = X + \frac{1}{X}$, ce qui donne $X^2 + \frac{1}{X^2} = Y^2 - 2$.
- **Interprétation physique de Gauss-Lucas** : Si l'on place des charges électriques identiques aux points λ_k , le champ électrique créé par cet ensemble de charges s'annule exactement aux racines de la dérivée P' . Ces points d'équilibre du champ se trouvent naturellement à l'intérieur de l'enveloppe convexe des charges (on ne peut pas avoir d'équilibre "à l'extérieur" car toutes les charges repousseraient le point dans la même direction).

Recasage

- 144 : Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.
- 181 : Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie.

Références

- [FGN01] Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques : Algèbre 1*. Cassini, 2001.

31 Théorème de Gauss (Polygones constructibles)

Théorème 2.18 (Théorème de Gauss [Car81]). *Si p est un nombre premier de Fermat (c'est-à-dire de la forme $p = 1 + 2^{2^k}$), alors le polygone régulier à p côtés est constructible à la règle et au compas. Autrement dit, $\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)$ est un nombre constructible.*

Lemme 2.19 ([Car81]). *Nous avons l'isomorphisme de groupes suivant :*

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \simeq \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_p))$$

qui à i associe l'automorphisme $g_i : \zeta_p \mapsto \zeta_p^i$. En particulier, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_p))$ est un groupe cyclique d'ordre $p - 1$.

Démonstration. Le but va être de construire une bonne tour de corps qui satisfait les hypothèses du théorème de Wantzel. Puisque p est un nombre premier de Fermat, il s'écrit $p = 1 + 2^n$ (avec $n = 2^k$).

Étape 1 : Création d'une suite de sous-groupes.

Nous posons :

$$G := \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega)) \quad \text{où} \quad \omega = \cos\left(\frac{2\pi}{p}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{p}\right) = \zeta_p$$

D'après le lemme, G est un groupe cyclique d'ordre :

$$p - 1 = (1 + 2^n) - 1 = 2^n$$

Soit g un générateur de G , de sorte que $G = \langle g \rangle$. Les sous-groupes de G sont les $\langle g^{2^i} \rangle$ où $i \in \{0, \dots, n\}$. Pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$, nous posons :

$$G_i = \langle g^{2^i} \rangle$$

L'ordre de G_i est 2^{n-i} . De telle sorte que nous obtenons une suite emboîtée de sous-groupes :

$$\{Id\} = G_n \subset G_{n-1} \subset \dots \subset G_0 = G$$

Étape 2 : Construction de la tour de corps associée.

Nous associons à ces groupes des sous-corps de $K := \mathbb{Q}(\omega)$. Pour $i \in \{0, \dots, n\}$, nous posons :

$$K_i := \{z \in K \mid g^{2^i}(z) = z\}$$

Ces ensembles K_i sont bien des corps (la vérification est immédiate puisque g est un morphisme de corps). De plus, nous avons les inclusions :

$$K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_n = K$$

En effet, pour $i \in \{0, \dots, n-1\}$, nous remarquons que :

$$g^{2^{i+1}} = \left(g^{2^i}\right)^2 = g^{2^i} \circ g^{2^i}$$

Donc si z est un point fixe de g^{2^i} (c'est-à-dire $z \in K_i$), c'est également un point fixe de $g^{2^{i+1}}$ (donc $z \in K_{i+1}$).

Étape 3 : Vérification de $K_0 = \mathbb{Q}$.

Il est évident que $\mathbb{Q} \subset K_0$ (les éléments de $\mathbb{Q}$ sont fixés par tout automorphisme de $\mathbb{Q}(\omega)$). Réciproquement, montrons que $K_0 \subset \mathbb{Q}$. Nous savons que le degré de l'extension est :

$$[K : \mathbb{Q}] = \varphi(p) = p - 1 = 2^n$$

La famille $\{\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1}\}$ est une base de K en tant que $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel. D'après la définition de notre générateur g , les éléments de cette base peuvent se réécrire sous l'action de G :

$$\mathcal{B} := \{\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1}\} = \{\omega, g(\omega), g^2(\omega), \dots, g^{p-2}(\omega)\}$$

Prenons $z \in K_0$ et écrivons-le dans cette base :

$$z = \lambda_0 \omega + \lambda_1 g(\omega) + \dots + \lambda_{p-2} g^{p-2}(\omega) \quad \text{avec } \lambda_i \in \mathbb{Q}$$

Puisque $z \in K_0$, nous avons $g(z) = z$. En composant l'expression par g , nous obtenons :

$$g(z) = \lambda_0 g(\omega) + \lambda_1 g^2(\omega) + \dots + \lambda_{p-3} g^{p-2}(\omega) + \lambda_{p-2} \underbrace{g^{p-1}(\omega)}_{=\omega \text{ car } o(g)=p-1}$$

Par unicité de la décomposition dans la base $\mathcal{B}$, nous identifions les coefficients :

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{p-2}$$

Nous pouvons donc factoriser z :

$$z = \lambda_0 (\omega + g(\omega) + \dots + g^{p-2}(\omega)) = \lambda_0 (\omega + \omega^2 + \dots + \omega^{p-1})$$

Or, ω est racine du polynôme cyclotomique $\Phi_p(X) = 1 + X + \dots + X^{p-1}$, donc la somme des racines vaut -1 .

$$z = \lambda_0(-1) = -\lambda_0 \in \mathbb{Q}$$

Ce qui prouve que $K_0 = \mathbb{Q}$.

Étape 4 : Vérification des inclusions strictes $K_i \subsetneq K_{i+1}$.

Nous allons montrer rigoureusement que $K_0 \subsetneq K_1$, le même argument s'adaptant pour les autres indices. Il nous faut trouver un élément z tel que $g^2(z) = z$ (pour être dans K_1) mais $g(z) \neq z$ (pour ne pas être dans K_0). Nous posons :

$$z = \omega + g^2(\omega) + g^4(\omega) + \dots + g^{2^n-2}(\omega)$$

En appliquant g^2 , nous décalons tous les termes :

$$g^2(z) = g^2(\omega) + g^4(\omega) + \dots + \underbrace{g^{2^n}(\omega)}_{=\omega \text{ car } o(g)=2^n} = z$$

Donc $z \in K_1$. Cependant, si nous appliquons g :

$$g(z) = g(\omega) + g^3(\omega) + \dots + g^{2^n-1}(\omega)$$

Par unicité de l'écriture dans la base $\mathcal{B}$ évoquée précédemment, les termes de la somme définissant $g(z)$ sont tous distincts des termes définissant z . Donc $g(z) \neq z$. Ainsi, $z \notin K_0$, ce qui prouve que $K_0 \subsetneq K_1$.

Étape 5 : Identification de K_{n-1} et conclusion.

Montrons que $K_{n-1} = \mathbb{Q} \left(\cos \left(\frac{2\pi}{p} \right) \right)$. Posons $f = g^{2^{n-1}}$. Par définition, $K_{n-1} = \{z \in K \mid f(z) = z\}$. D'après le lemme, il existe un entier λ tel que $f(\omega) = \omega^\lambda$. Or, $f \circ f = g^{2^n} = Id$. En l'appliquant à ω , nous obtenons :

$$f(f(\omega)) = f(\omega^\lambda) = \omega^{\lambda^2} = \omega$$

Ceci implique que $\lambda^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, cela donne $\lambda \equiv 1 \pmod{p}$ ou $\lambda \equiv -1 \pmod{p}$. Si $\lambda \equiv 1 \pmod{p}$, alors $f(\omega) = \omega$, ce qui signifierait que $f = Id$. Or $f = g^{2^{n-1}} \neq Id$ car g est d'ordre 2^n . C'est absurde. Donc $\lambda \equiv -1 \pmod{p}$, c'est-à-dire :

$$f(\omega) = \omega^{-1} = \bar{\omega}$$

Évaluons f sur $\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)$:

$$f\left(\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)\right) = f\left(\frac{\omega + \omega^{-1}}{2}\right) = \frac{f(\omega) + f(\omega)^{-1}}{2} = \frac{\omega^{-1} + \omega}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)$$

Ainsi, le cosinus est fixé par f , donc $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)\right) \subset K_{n-1} \subsetneq K$.

Or, nous savons que l'extension $[K : \mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)\right)] = 2$. (En effet, $\omega \notin \mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)\right)$ car il n'est pas réel, et ω est racine du polynôme de degré 2 : $X^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)X + 1 = 0$). Puisque K_{n-1} est strictement inclus dans K , il vient nécessairement :

$$K_{n-1} = \mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)\right)$$

Étape finale : Application du théorème de Wantzel.

Considérons la tour complète :

$$\mathbb{Q} = K_0 \subsetneq K_1 \subsetneq \cdots \subsetneq K_{n-1} \subsetneq K_n = K$$

Par le théorème de la base télescopique :

$$2^n = [K : \mathbb{Q}] = [K_n : K_{n-1}] \times [K_{n-1} : K_{n-2}] \times \cdots \times [K_1 : K_0]$$

Le produit contient n facteurs. Puisque les inclusions sont strictes, chaque facteur est un entier au moins égal à 2. Pour que le produit de n entiers ≥ 2 vaille exactement 2^n , il faut obligatoirement que chaque facteur vaille 2. Ainsi, pour tout i , nous avons :

$$[K_{i+1} : K_i] = 2$$

Nous avons donc construit une tour d'extensions quadratiques successives depuis $\mathbb{Q}$ jusqu'à $K_{n-1} = \mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)\right)$. D'après le théorème de Wantzel, cela prouve que $\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)$ est un nombre constructible à la règle et au compas.

Approfondissement et remarques

- **La théorie de Galois en toile de fond** : Bien que cette preuve soit rédigée "à la main" et de façon très élémentaire via des polynômes et des bases, la construction des corps K_i comme corps des points fixes correspond exactement à l'application du théorème fondamental de la théorie de Galois. Le fait de pouvoir s'en passer tout en mimant ses effets est une élégance pédagogique très appréciée du jury.
- **Nombres de Fermat** : Le théorème complet de Gauss-Wantzel énonce que la construction est possible *si et seulement si* les facteurs premiers impairs de l'entier sont des nombres premiers de Fermat distincts. Il faut bien rappeler que les nombres de Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ ne sont pas tous premiers (ex : F_5 est divisible par 641, découvert par Euler).
- **Théorème de Wantzel** : Rappelez-vous bien de l'énoncé du théorème de Wantzel qui est admis à la fin de cette preuve : un nombre est constructible si et seulement si il appartient au bout d'une tour d'extensions de degré 2.

Recasage

- 102 : Groupe des nombres complexes de module 1, sous-groupes des racines de l'unité. Applications.
- 121 : Nombres premiers. Applications.

- 125 : Extensions de corps. Exemples et applications.
- 127 : Exemples de nombres remarquables. Exemples d’anneaux de nombres remarquables. Applications.
- 148 : Dimension d’un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.

Références

[Car81] Jean-Claude CARRÉGA. *Théorie des corps : La règle et le compas*. Hermann, 1981.

32 Théorème d'inertie de Sylvester

Lemme 2.20 ([Rom17]). *Soit F un sous-espace vectoriel de E .*

1. *Nous avons l'inégalité :*

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) \geq \dim(E)$$

(avec égalité si $q|_F$ est non dégénérée).

2. *Nous avons l'équivalence :*

$$E = F \oplus F^\perp \iff q|_F \text{ est non dégénérée}$$

Démonstration. Pour le point 1 :

Prenons une base de F notée $(e_1, \dots, e_p)$. Pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, nous posons les formes linéaires $l_i(x) = \phi(x, e_i)$, où ϕ est la forme polaire associée à q . Par définition de l'orthogonal, nous avons :

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F, \phi(x, y) = 0\} = \{x \in E \mid \forall i \in \{1, \dots, p\}, \phi(x, e_i) = 0\} = \bigcap_{i=1}^p \ker(l_i)$$

Nous introduisons l'application linéaire :

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ x &\longmapsto (l_1(x), \dots, l_p(x)) \end{aligned}$$

Il est clair que $\ker(f) = \bigcap_{i=1}^p \ker(l_i) = F^\perp$. Appliquons le théorème du rang à l'application f :

$$\dim(F^\perp) = \dim(\ker(f)) = \dim(E) - \text{rg}(f) = \dim(E) - \text{rg}(l_1, \dots, l_p)$$

Or, nous savons que le rang de cette famille de formes linéaires est inférieur ou égal au nombre d'éléments, soit $\text{rg}(l_1, \dots, l_p) \leq p = \dim(F)$ (avec égalité si et seulement si la famille $(l_i)_{1 \leq i \leq p}$ est libre). Nous en déduisons immédiatement :

$$\dim(F^\perp) \geq \dim(E) - \dim(F) \implies \dim(F) + \dim(F^\perp) \geq \dim(E)$$

Pour le cas d'égalité :

Montrons que si $q|_F$ est non dégénérée, alors la famille $(l_i)_{1 \leq i \leq p}$ est libre. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i l_i = 0$. Pour tout $x \in F$, nous avons :

$$0 = \sum_{i=1}^p \lambda_i l_i(x) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \phi(x, e_i) = \phi\left(x, \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i\right)$$

Ainsi, le vecteur $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$ appartient à la fois à F (comme combinaison linéaire des vecteurs de base) et à l'orthogonal $F^\perp$ pour la restriction à F . Donc $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i \in \ker(q|_F)$. Puisque la restriction $q|_F$ est non dégénérée, $\ker(q|_F) = \{0\}$, d'où $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0$. La famille $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ étant libre, cela implique $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$. La famille $(l_i)_{1 \leq i \leq p}$ est bien libre, donc nous avons l'égalité sur les dimensions.

Pour le point 2 :

Supposons que $q|_F$ est non dégénérée. D'après ce qui précède, $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E)$. De plus, $F \cap F^\perp = \ker(q|_F) = \{0\}$. Ces deux conditions assurent que la somme est directe et vaut l'espace entier : $E = F \oplus F^\perp$.

Réciproquement, supposons que $E = F \oplus F^\perp$. Alors $F \cap F^\perp = \{0\}$. Or, par définition, $\ker(q|_F) = F \cap F^\perp$. Donc $\ker(q|_F) = \{0\}$, ce qui signifie que $q|_F$ est non dégénérée.

Théorème 2.21 (Loi d'inertie de Sylvester [Rom17]). *Il existe un unique couple $(s, t) \in \mathbb{N}^2$ tel que, pour toute base q -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$, nous ayons :*

$$s = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid q(e_i) > 0\}| \quad \text{et} \quad t = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid q(e_i) < 0\}|$$

On a de plus $s + t = \text{rg}(q)$.

Démonstration. Remarquons d'abord que l'existence d'une telle base et d'un tel couple provient directement de l'algorithme de réduction de Gauss. Intéressons-nous à l'unicité.

Prenons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases q -orthogonales de E fournissant respectivement les couples (s, t) et (s', t') . Puisque la matrice de la forme quadratique dans ces deux bases est diagonale, le rang de q correspond au nombre d'éléments non nuls sur la diagonale. Ainsi, nous avons :

$$s + t = s' + t' = \text{rg}(q)$$

Il suffit alors de montrer que $s = s'$. Montrons déjà que $s \leq s'$. Nous posons les sous-espaces suivants :

$$F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_s) \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}(e'_{s'+1}, \dots, e'_n)$$

Montrons que $F \cap G = \{0\}$. Si $s = 0$ ou $s' = n$, le résultat est trivial. Supposons $s \geq 1$. Pour tout $x = \sum_{i=1}^s x_i e_i \in F \setminus \{0\}$, puisque les vecteurs sont q -orthogonaux, nous avons :

$$q(x) = \sum_{i=1}^s x_i^2 \underbrace{q(e_i)}_{>0} > 0$$

De même, pour tout $x = \sum_{i=s'+1}^n x'_i e'_i \in G$, nous avons :

$$q(x) = \sum_{i=s'+1}^n (x'_i)^2 \underbrace{q(e'_i)}_{\leq 0} \leq 0$$

Donc, si un vecteur x appartient à l'intersection $F \cap G$, il doit vérifier simultanément $q(x) > 0$ (s'il est non nul) et $q(x) \leq 0$. Ceci impose $x = 0$. L'intersection est donc réduite au vecteur nul : $F \cap G = \{0\}$.

Nous pouvons alors écrire :

$$n \geq \dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = s + n - s'$$

Ce qui donne directement $s' \geq s$. En inversant les rôles des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, nous obtenons symétriquement $s \geq s'$. Ce qui conclut la preuve de l'unicité car $s = s'$ (et donc $t = t'$).

Théorème 2.22 (Théorème de comparaison [Rom17]). *Notons E^+ (resp. E^-) l'ensemble des sous-espaces de E sur lesquels la restriction de q est définie positive (resp. définie négative). Alors la signature (s, t) vérifie :*

$$s = \max_{F \in E^+} \dim(F) \quad \text{et} \quad t = \max_{F \in E^-} \dim(F)$$

Démonstration. Posons $s' = \max_{F \in E^+} \dim(F)$ et $t' = \max_{F \in E^-} \dim(F)$.

Prenons une base q -orthogonale. Le sous-espace engendré par les s premiers vecteurs de base (sur lesquels q est strictement positive) appartient à l'ensemble E^+ . Sa dimension étant s , nous avons par définition du maximum :

$$s \leq s' \quad \text{et, par symétrie,} \quad t \leq t'$$

Montrons que $s = s'$. Prenons un sous-espace $F \in E^+$ tel que $\dim(F) = s'$. Puisque $F \in E^+$, la restriction $q|_F$ est définie positive. En particulier, elle est non dégénérée. D'après le Lemme 1, nous pouvons décomposer l'espace en somme directe orthogonale :

$$E = F \oplus F^\perp$$

Soit $(e_1, \dots, e_{s'})$ une base q -orthogonale de F . Nous pouvons la compléter par une base q -orthogonale de $F^\perp$ pour former une base q -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$ de l'espace entier E .

Par maximalité de la dimension de F dans E^+ , l'ajout de n'importe quel vecteur de $F^\perp$ empêcherait le sous-espace résultant d'être défini positif. Nous en déduisons que pour les vecteurs restants, nous avons nécessairement :

$$q(e_{s'+1}) \leq 0, \quad \dots, \quad q(e_n) \leq 0$$

Dans cette base q -orthogonale, le nombre de carrés strictement positifs est donc exactement s' . Or, d'après le théorème de Sylvester, ce nombre d'éléments positifs ne dépend pas de la base choisie et vaut s . Par unicité de la signature, nous avons donc $\Delta = \Delta'$, c'est-à-dire $s = s'$.

De la même manière, nous obtenons $t = t'$, ce qui achève la démonstration.

Recasage

- 148 : Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.
- 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 170 : Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications.
- 171 : Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

Références

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

33 Irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur $\mathbb{Q}$

Théorème 2.23 (Irréductibilité de Φ_n [Per96, p. 81]). *Pour tout entier $n \geq 1$, le n -ième polynôme cyclotomique $\Phi_n(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Z}$ (et donc sur $\mathbb{Q}$ d'après le lemme de Gauss).*

Démonstration. L'idée de la preuve est de montrer que $\Phi_n = \mu_{\zeta, \mathbb{Q}}$ où $\zeta \in \mu_n^*$ est une racine primitive n -ième de l'unité.

Pour cela, nous prenons un nombre premier p tel que $p \nmid n$.

Étape 1 : Les polynômes minimaux de ζ et ζ^p divisent Φ_n .

Montrons que $f := \mu_{\zeta, \mathbb{Q}}$ et $g := \mu_{\zeta^p, \mathbb{Q}}$ sont des facteurs irréductibles de Φ_n dans $\mathbb{Z}[X]$. Déjà, nous remarquons que $\zeta^p \in \mu_n^*$ car $\text{pgcd}(p, n) = 1$. Puisque $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel, nous pouvons écrire la décomposition de Φ_n en facteurs irréductibles :

$$\Phi_n = f_1^{\alpha_1} \dots f_r^{\alpha_r}$$

Le polynôme Φ_n étant unitaire, nous pouvons supposer les f_i unitaires. De plus, $\Phi_n(\zeta) = 0$ et $\Phi_n(\zeta^p) = 0$, donc il existe $i, j \in \{1, \dots, r\}$ tels que $f_i(\zeta) = 0$ et $f_j(\zeta^p) = 0$. Or f_i et f_j sont unitaires et irréductibles dans $\mathbb{Z}[X]$, donc dans $\mathbb{Q}[X]$. Ce sont donc les polynômes minimaux respectifs de ζ et ζ^p . Ainsi $f_i = f$ et $f_j = g$.

Étape 2 : Raisonnement par l'absurde et réduction modulo p .

Le but à présent est de montrer que $f = g$. Nous allons raisonner par l'absurde et donc supposer que $f \neq g$. Nous allons nous servir de cette hypothèse pour montrer que la réduction de Φ_n modulo p admet une racine double, ce qui conduira à une absurdité. Puisque $f \neq g$ sont des facteurs irréductibles distincts, leur produit fg divise Φ_n .

(i) *Montrons que $f \mid g(X^p)$ dans $\mathbb{Z}[X]$:*

Nous avons $g(\zeta^p) = 0$, donc le polynôme $g(X^p)$ est un annulateur de ζ . Le polynôme f étant le polynôme minimal de ζ , nous avons $f \mid g(X^p)$ dans $\mathbb{Q}[X]$. Il existe donc $h \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $g(X^p) = f(X)h(X)$. Notons $h(X) = \frac{a}{b}h'(X)$ avec $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^*$ (écrit sous forme irréductible), $h' \in \mathbb{Z}[X]$ et le contenu $c(h') = 1$. En prenant le contenu de l'équation $g(X^p) = f(X)\frac{a}{b}h'(X)$, puisque g et f sont unitaires (donc de contenu 1), le lemme de Gauss sur les contenus donne :

$$1 = c(g(X^p)) = c(f) \frac{a}{b} c(h') = 1 \times \frac{a}{b} \times 1 \implies \frac{a}{b} = 1$$

D'où $h(X) = h'(X) \in \mathbb{Z}[X]$. L'égalité $g(X^p) = f(X)h(X)$ est donc vraie dans $\mathbb{Z}[X]$.

(ii) *Passage dans $\mathbb{F}_p[X]$:*

Nous réduisons l'égalité précédente modulo p pour obtenir :

$$\overline{g(X^p)} = \bar{f}(X)\bar{h}(X) \quad \text{dans } \mathbb{F}_p[X]$$

Écrivons $g(X) = a_r X^r + \dots + a_0$. Alors :

$$\overline{g(X^p)} = \bar{a}_r (X^p)^r + \dots + \bar{a}_0 = \bar{a}_r (X^r)^p + \dots + \bar{a}_0^p = (\bar{a}_r X^r + \dots + \bar{a}_0)^p = \bar{g}(X)^p$$

(Nous avons utilisé le fait que $\bar{a}_i^p = \bar{a}_i$ par le petit théorème de Fermat et le morphisme de Frobenius). Nous en déduisons que $\bar{g}(X)^p = \bar{f}(X)\bar{h}(X)$.

Prenons φ un facteur irréductible de $\bar{f}$ dans $\mathbb{F}_p[X]$. Puisque $\varphi \mid \bar{f}$, la relation précédente donne $\varphi \mid \bar{g}^p$, ce qui implique $\varphi \mid \bar{g}$ (car φ est irréductible). Puisque φ divise à la fois $\bar{f}$ et $\bar{g}$, φ^2 divise le produit $\bar{f}\bar{g}$. Or, nous avons vu que fg divise Φ_n dans $\mathbb{Z}[X]$. En réduisant modulo p , $\bar{f}\bar{g}$ divise $\overline{\Phi_n}$. Par transitivité, $\varphi^2 \mid \overline{\Phi_n}$. Donc, dans son corps de décomposition, le polynôme $\overline{\Phi_n}$ possède une racine double.

Étape 3 : L'absurdité.

Nous savons que dans $\mathbb{Z}[X]$, $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(X)$. En réduisant modulo p , nous avons $X^n - \bar{1} = \prod_{d \mid n} \overline{\Phi_d(X)}$. Le polynôme $\overline{\Phi_n}$ divise donc $X^n - \bar{1}$ dans $\mathbb{F}_p[X]$. Or, $X^n - \bar{1}$ n'a que des racines simples. En effet, sa dérivée est nX^{n-1} . Puisque $p \nmid n$, $n \neq 0$ dans $\mathbb{F}_p$, l'unique racine de la dérivée est 0, qui n'est pas racine de $X^n - \bar{1}$. Puisque $X^n - \bar{1}$ n'a que des racines simples, ses diviseurs (comme

$\overline{\Phi_n})$ ne peuvent pas avoir de racine double. C'est une absurdité. L'hypothèse $f \neq g$ est fausse. Nous concluons que $f = g$.

Étape 4 : Conclusion sur tous les entiers premiers à n .

Nous avons montré que pour tout nombre premier p tel que $p \nmid n$, les éléments ζ et ζ^p ont le même polynôme minimal f . Par récurrence, nous pouvons étendre ce résultat : tout élément ζ' de μ_n^* s'écrit $\zeta' = \zeta^m$ avec $\text{pgcd}(m, n) = 1$. En décomposant m en facteurs premiers $m = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ (avec $p_i \nmid n$), une récurrence immédiate montre que le polynôme minimal de ζ^m est le même que celui de ζ , c'est-à-dire f . Ainsi, toute racine primitive n -ième de l'unité est annulée par f . Le polynôme Φ_n divise donc f . Or f est, par définition, un facteur irréductible unitaire de Φ_n . Il vient nécessairement $f = \Phi_n$. Puisque f est irréductible, Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (et sur $\mathbb{Z}$).

Approfondissement et remarques

- **Propriétés préalables :** Le jury peut vous demander de justifier rapidement au tableau que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ et qu'il est unitaire. Ceci se fait généralement par récurrence sur n en utilisant la formule $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$ et la division euclidienne dans $\mathbb{Z}[X]$ par un polynôme unitaire [Per96, p. 81].
- **Le lemme de Gauss :** La justification $c(fg) = c(f)c(g)$ (ici utilisée sous la forme $c(g(X^p)) = c(f)c(h')$) est le cœur du lemme de Gauss sur les anneaux factoriels. [Per96, p. 81].
- **Conséquence sur le degré de l'extension :** Ce théorème est capital car il implique que $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \deg(\Phi_n) = \varphi(n)$, ce qui permet de connaître exactement la dimension des extensions cyclotomiques.

Recasage

- 102 : Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.
- 125 : Extensions de corps. Exemples et applications.
- 141 : Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
- 144 : Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.

Références

[Per96] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.

34 Isométries du cube

Théorème 2.24 (Structure des isométries du cube [Rom17; CG13]). *Soit C le cube usuel. En notant $I(C)$ le groupe des isométries conservant le cube et $I^+(C)$ le sous-groupe des isométries directes, nous avons l'isomorphisme :*

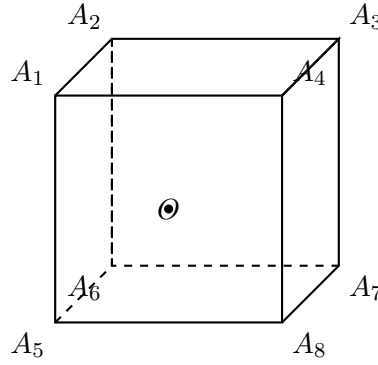
$$I(C) \simeq I^+(C) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

De plus, le groupe des isométries directes est isomorphe au groupe symétrique :

$$I^+(C) \simeq \mathfrak{S}_4$$

Démonstration. Contexte et notations :

Nous nous plaçons dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ muni d'un repère orthonormé. Notons $A_1, \dots, A_8$ les points de coordonnées $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ et C le cube défini par ces sommets. Soit S l'ensemble des sommets de ce cube. Nous notons $I_s(C)$ les isométries qui conservent le cube et $I_s^+(C) = I_s(C) \cap O^+(3, \mathbb{R})$.



Étape 1 : Lien entre $I_s(C)$ et $I_s^+(C)$.

Nous savons que toute isométrie du cube équivaut à une bijection sur ses sommets, donc $I_s(C) = I_s(S)$. De plus, l'inversion de l'espace $s = -Id$ appartient à $I_s(S) \setminus I_s^+(S)$. Nous en déduisons l'isomorphisme suivant :

$$I_s(S) \longrightarrow I_s^+(S) \times \{\pm Id\} \simeq I_s^+(S) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$\rho \longmapsto \begin{cases} (\rho, Id) & \text{si } \rho \in I_s^+ \\ (\rho \circ s, s) & \text{sinon} \end{cases}$$

(L'injectivité et la surjectivité se vérifient facilement par disjonction de cas, et le fait que s commute avec toute isométrie assure que c'est un morphisme de groupes).

Le but maintenant est de montrer que $I_s^+(S) \simeq \mathfrak{S}_4$.

Étape 2 : Un lemme préliminaire.

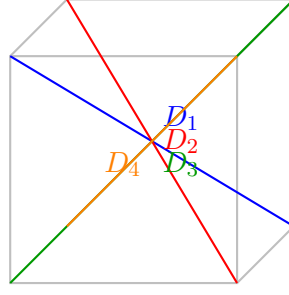
Lemme : Une isométrie $f \in I_s^+(S)$ est entièrement déterminée par l'image d'une arête, c'est-à-dire par $f(A_i)$ et $f(A_j)$ où $[A_i, A_j]$ est une arête du cube.

Preuve du lemme : Sans perte de généralité, nous nous plaçons sur l'arête $[A_1, A_2]$. Prenons $f, g \in I_s^+(S)$ telles que $f(A_1) = g(A_1)$ et $f(A_2) = g(A_2)$. Alors $g^{-1} \circ f(A_1) = A_1$ et $g^{-1} \circ f(A_2) = A_2$, avec $g^{-1} \circ f \in I_s^+$. L'isométrie $g^{-1} \circ f$ est une rotation qui laisse fixes A_1 et A_2 , elle laisse donc aussi fixe le plan engendré par (O, A_1, A_2) de manière non triviale. Puisqu'une rotation de $\mathbb{R}^3$ laisse fixe au maximum une droite (son axe), cela impose $g^{-1} \circ f = Id$. Finalement $f = g$, d'où le résultat.

Étape 3 : Le morphisme vers $\mathfrak{S}_4$.

Notons $\mathcal{D} = \{D_1, D_2, D_3, D_4\}$ l'ensemble des grandes diagonales du cube, avec :

$$D_1 = [A_1, A_8], \quad D_2 = [A_2, A_7], \quad D_3 = [A_3, A_6], \quad D_4 = [A_4, A_5]$$



Si $f \in I_s^+(S)$, f induit une permutation de ces diagonales car f conserve les distances et chaque point de S est envoyé sur un point de S . Posons alors le morphisme suivant :

$$\begin{aligned} \Phi : I_s^+(S) &\longrightarrow \mathfrak{S}(\mathcal{D}) \simeq \mathfrak{S}_4 \\ f &\longmapsto \sigma_f \end{aligned}$$

où σ_f est tel que $f(D_i) = D_{\sigma_f(i)}$.

Étape 4 : Injectivité du morphisme.

Soit $f \in \ker(\Phi)$. Nous avons donc que f conserve individuellement toutes les diagonales : $\forall i, f(D_i) = D_i$. En particulier, $f(\{A_1, A_7\}) = \{A_1, A_7\}$. Il y a deux cas possibles :

— 1er cas : $f(A_1) = A_1$.

Puisque f conserve les distances et les arêtes, l'image de A_2 (qui est voisin de A_1) doit être un voisin de A_1 . Donc $f(A_2) \in \{A_2, A_4, A_5\}$. Or, puisque les diagonales sont conservées, $f(A_2) \in D_2 = \{A_2, A_8\}$. L'intersection de ces deux conditions impose $f(A_2) = A_2$. D'après notre lemme, l'isométrie f est entièrement déterminée par les images de A_1 et A_2 . Puisque f les fixe, $f = Id$.

— 2nd cas : $f(A_1) = A_7$.

Par le même argument, l'image de A_2 doit être un voisin de A_7 et appartenir à D_2 . Donc $f(A_2) \in \{A_8, A_3, A_6\} \cap \{A_2, A_8\}$, ce qui donne $f(A_2) = A_8$. L'isométrie f est donc déterminée. Or l'inversion $s = -Id$ vérifie exactement ces conditions (elle échange les extrémités des diagonales). D'après le lemme, $f = -Id$. Mais ceci est impossible car $-Id \notin I_s^+(S)$.

Nous concluons que $\ker(\Phi) = \{Id\}$, le morphisme est donc injectif.

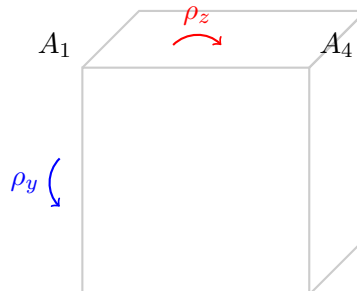
Étape 5 : Surjectivité par cardinalité.

Nous allons montrer que $|I_s^+(S)| = |\mathfrak{S}_4| = 24$ en utilisant une action de groupe. Définissons l'action naturelle :

$$\begin{aligned} I_s^+(S) \times S &\longrightarrow S \\ (f, A_k) &\longmapsto f(A_k) \end{aligned}$$

L'action est transitive :

Prenons A_1 et regardons les rotations. Soient ρ_z la rotation d'angle $-\pi/2$ d'axe z , et ρ_y la rotation d'angle $\pi/2$ d'axe y .



En combinant Id , ρ_z et ρ_y , nous pouvons atteindre tous les sommets à partir de A_1 :

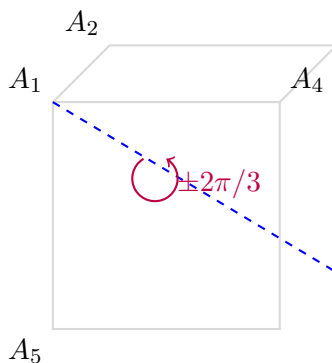
$$\rho_z(A_1) = A_2, \quad \rho_z^2(A_1) = A_3, \quad \rho_z^3(A_1) = A_4$$

$$\rho_y(A_1) = A_5, \quad \rho_y(\rho_z^3(A_1)) = \rho_y(A_4) = A_8, \dots$$

Donc l'orbite de A_1 est l'ensemble des sommets S tout entier, et son cardinal est $|\text{Orb}(A_1)| = 8$.

Calcul du stabilisateur :

Soit $f \in \text{Stab}(A_1)$, c'est-à-dire $f(A_1) = A_1$. f permute les sommets adjacents A_2, A_4, A_5 par conservation des distances. L'image de A_2 limite les possibilités, donc $|\text{Stab}(A_1)| \leq 3$. Or, nous connaissons les rotations d'angle $\pm 2\pi/3$ d'axe (O, A_1) .



Ces rotations envoient A_2 sur A_5 , A_4 sur A_2 , etc. Avec l'identité, ces éléments forment un sous-groupe d'ordre 3. Donc $|\text{Stab}(A_1)| = 3$.

Conclusion par l'équation aux classes :

Par le théorème orbite-stabilisateur :

$$|I_s^+(S)| = |\text{Orb}(A_1)| \times |\text{Stab}(A_1)| = 8 \times 3 = 24$$

Le morphisme Φ est une application injective entre deux ensembles de même cardinal (puisque $|\mathfrak{S}_4| = 4! = 24$). Φ est donc une bijection. Ce qui conclut la preuve.

Approfondissement et remarques

— Il est important de bien faire les dessins pour que le tout soit visuel.

Recasage

- 104 : Groupes finis. Exemples et applications.
- 105 : Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.
- 161 : Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries.
- 191 : Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.

Références

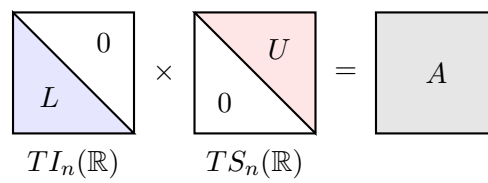
- [CG13] Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Histoires hédonistes de groupes et de géométries, Tome 1*. Calvage & Mounet, 2013.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

35 Décomposition LU et de Cholesky

Théorème 2.25 (Décomposition LU). *Soit $A = (a_{i,j}) \in GL_n(\mathbb{R})$. Supposons que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, le déterminant principal $\Delta_k \neq 0$, où :*

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} \end{pmatrix}$$

Alors, il existe un unique couple $(L, U) \in TI_n(\mathbb{R}) \times TS_n(\mathbb{R})$ tel que $L_{i,i} = 1$ pour tout i , et :

$$A = LU$$


$TI_n(\mathbb{R}) \quad TS_n(\mathbb{R})$

Théorème 2.26 (Décomposition de Cholesky). *Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Il existe une unique matrice $B = (b_{i,j}) \in TI_n(\mathbb{R})$ telle que $b_{i,i} > 0$ pour tout i , et :*

$$A = B^t B$$

Démonstration. Démonstration de la décomposition LU :

Montrons l'existence par récurrence sur n (la taille de la matrice).

Initialisation : Pour $n = 1$, c'est immédiat.

Hérédité : Supposons que la propriété est vraie au rang $n - 1$. Prenons $A \in GL_n(\mathbb{R})$ vérifiant les hypothèses du théorème. Nous découpons A par blocs :

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

où $A_1 \in M_{n-1}(\mathbb{R})$. Par hypothèse sur les déterminants principaux de A , nous avons que $A_1 \in GL_{n-1}(\mathbb{R})$ (car $\det(A_1) = \Delta_{n-1} \neq 0$). Par hypothèse de récurrence, il existe un unique couple $(L_1, U_1) \in TI_{n-1}(\mathbb{R}) \times TS_{n-1}(\mathbb{R})$ avec $\text{diag}(L_1) = (1, \dots, 1)$, tel que :

$$A_1 = L_1 U_1$$

Nous posons L et U sous la forme :

$$L = \begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ D_1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U = \begin{pmatrix} U_1 & E_1 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

où L est bien triangulaire inférieure (avec des 1 sur la diagonale) et U est bien triangulaire supérieure. Les blocs E_1 , D_1 et le scalaire α sont à déterminer.

Nous voulons que $A = LU$, c'est-à-dire en effectuant le produit par blocs :

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 U_1 & L_1 E_1 \\ D_1 U_1 & D_1 E_1 + \alpha \end{pmatrix}$$

Ceci équivaut au système suivant :

$$\begin{cases} A_1 = L_1 U_1 & (\text{C'est OK par hypothèse de récurrence}) \\ L_1 E_1 = B_1 \\ D_1 U_1 = C_1 \\ D_1 E_1 + \alpha = a_{n,n} \end{cases}$$

- *Trouvons E_1* : Cela revient à résoudre le système linéaire $L_1 E_1 = B_1$ (où L_1 et B_1 sont connues). Or $L_1 \in GL_{n-1}(\mathbb{R})$, donc ce système admet une unique solution.
- *Trouvons D_1* : L'équation $D_1 U_1 = C_1$ équivaut par transposition à ${}^t U_1 {}^t D_1 = {}^t C_1$. Puisque $U_1 \in GL_{n-1}(\mathbb{R})$ (car $A_1 \in GL_{n-1}$), nous avons ${}^t U_1 \in GL_{n-1}(\mathbb{R})$, et ce système admet une unique solution pour D_1 .
- *Déduisons α* : Nous posons simplement $\alpha = a_{n,n} - D_1 E_1$.

L'existence est ainsi démontrée. Réciproquement, si $A = LU$, on vérifie que tous les déterminants principaux de A sont non nuls.

Unicité globale : Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ vérifiant ces hypothèses. Supposons que A admette deux décompositions LU :

$$\begin{cases} A = L_1 U_1 \\ A = L_2 U_2 \end{cases}$$

Nous avons donc $L_1 U_1 = L_2 U_2$. Puisque les matrices sont inversibles, nous pouvons réécrire cela sous la forme :

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$$

Le membre de gauche est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale. Le membre de droite est une matrice triangulaire supérieure. L'égalité impose que cette matrice soit à la fois triangulaire inférieure et supérieure, c'est-à-dire diagonale. Puisque la diagonale du membre de gauche ne comporte que des 1, nous en déduisons :

$$\begin{cases} L_2^{-1} L_1 = I_n \\ U_2 U_1^{-1} = I_n \end{cases}$$

D'où $L_1 = L_2$ et $U_1 = U_2$.

Démonstration de la décomposition de Cholesky :

Existence :

Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. A appartient à $GL_n(\mathbb{R})$, et d'après le critère de Sylvester, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\Delta_k > 0$$

Les déterminants principaux sont en particulier non nuls. A admet donc une décomposition LU : il existe $(L, U) \in TI_n(\mathbb{R}) \times TS_n(\mathbb{R})$ avec des 1 sur la diagonale de L tels que $A = LU$.

Cela a un sens car :

$$\det(\Delta_k) = \prod_{i=1}^k u_{i,i}$$

Puisque $\det(\Delta_k) > 0$ pour tout k , on en déduit par une récurrence immédiate que tous les $u_{i,i} > 0$.

Nous pouvons alors poser la matrice diagonale $D = \text{diag}(\sqrt{u_{i,i}})$. Posons également :

$$\begin{cases} B = LD \in TI_n(\mathbb{R}) \\ C = D^{-1}U \in TS_n(\mathbb{R}) \end{cases}$$

Nous avons trivialement :

$$BC = (LD)(D^{-1}U) = LU = A$$

Il reste à montrer que $C = {}^t B$ et $A = B {}^t B$. Puisque $A \in S_n(\mathbb{R})$, nous avons ${}^t A = A$, ce qui s'écrit ${}^t(BC) = BC$, c'est-à-dire :

$${}^t C {}^t B = BC$$

En multipliant à gauche par B^{-1} et à droite par $({}^t B)^{-1}$, nous obtenons :

$$B^{-1} {}^t C = C ({}^t B)^{-1}$$

Or, $B \in TI_n(\mathbb{R}) \implies B^{-1} \in TI_n(\mathbb{R})$, et ${}^tC \in TI_n(\mathbb{R})$. Le membre de gauche est donc dans $TI_n(\mathbb{R})$. De même, $C \in TS_n(\mathbb{R})$ implique que le membre de droite est dans $TS_n(\mathbb{R})$. La matrice $B^{-1}{}^tC$ est donc à la fois triangulaire inférieure et supérieure : elle est diagonale.

Regardons la diagonale de $B^{-1}{}^tC$. La matrice L n'ayant que des 1 sur sa diagonale, $\text{diag}(B) = (\sqrt{u_{i,i}})$, et donc $\text{diag}(B^{-1}) = \left(\frac{1}{\sqrt{u_{i,i}}}\right)$. La diagonale de C est la même que celle de tC , à savoir $u_{i,i}/\sqrt{u_{i,i}} = \sqrt{u_{i,i}}$. Ainsi, le coefficient diagonal de $B^{-1}{}^tC$ vaut :

$$\frac{\sqrt{u_{i,i}}}{\sqrt{u_{i,i}}} = 1$$

La matrice est diagonale avec des 1 sur la diagonale, donc $B^{-1}{}^tC = I_n$, d'où $C = {}^tB$. Finalement, $A = B {}^tB$. L'existence est prouvée.

Unicité :

Supposons que B_1, B_2 conviennent. Nous avons :

$$B_1 {}^tB_1 = B_2 {}^tB_2$$

En inversant, cela donne par un raisonnement analogue à ce qui précède :

$$B_2^{-1}B_1 = {}^tB_2({}^tB_1)^{-1} = D$$

Le membre de gauche est dans $TI_n(\mathbb{R})$ et le membre de droite dans $TS_n(\mathbb{R})$. La matrice D est donc diagonale. Nous en déduisons :

$$\begin{cases} B_1 = B_2 D \\ {}^tB_1 = D {}^tB_2 \end{cases}$$

En remplaçant dans l'égalité de départ :

$$A = B_1 {}^tB_1 = (B_2 D)(D {}^tB_2) = B_2 D^2 {}^tB_2$$

Or nous avons $A = B_2 {}^tB_2$. En simplifiant, nous obtenons $D^2 = I_n$. Comme $\text{diag}(B_1)$ et $\text{diag}(B_2)$ sont strictement positives, la diagonale de D l'est aussi. L'équation $D^2 = I_n$ avec D à coefficients positifs impose $D = I_n$. D'où $B_2 = B_1$.

Approfondissement et remarques

- **Critère de Sylvester :** Il faut impérativement savoir démontrer le critère de Sylvester (utilisé dans l'existence de Cholesky), qui fait le lien entre matrice définie positive et mineurs principaux strictement positifs.

Recasage

- 149 : Déterminant. Exemples et applications.
- 154 : Exemples de décompositions de matrices. Applications.
- 156 : Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.
- 157 : Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
- 162 : Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

36 Méthodes itératives

Lemme 2.27. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Il existe une norme subordonnée $||| \cdot |||$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$|||A||| \leq \rho(A) + \varepsilon$$

Démonstration. Définissons une norme sur $\mathbb{R}^n$. Trigonalisons la matrice dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Il existe alors une matrice $U \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$T = U^{-1}AU$$

Écrivons T dans la base (e_i) . La matrice $D_\delta = \text{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$ est la matrice de passage de (e_i) à (e'_i) , où $e'_i = \delta^{i-1}e_i$ avec $\delta > 0$. Posons :

$$T_\delta := D_\delta^{-1}TD_\delta = (UD_\delta)^{-1}A(UD_\delta)$$

En notant $T = (t_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, la matrice T_δ s'écrit ainsi :

$$T_\delta = \begin{pmatrix} t_{1,1} & \delta t_{1,2} & \dots & \delta^{n-1} t_{1,n} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \delta t_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & t_{n,n} \end{pmatrix}$$

Définissons notre norme : pour $x \in \mathbb{C}^n$, nous posons :

$$\|x\| := \|(UD_\delta)^{-1}x\|_\infty$$

Explicitons la norme subordonnée pour A :

$$|||A||| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|(UD_\delta)^{-1}Ax\|_\infty}{\|(UD_\delta)^{-1}x\|_\infty}$$

En posant le changement de variable $y = (UD_\delta)^{-1}x$, nous obtenons :

$$|||A||| = \sup_{y \neq 0} \frac{\|(UD_\delta)^{-1}AUD_\delta y\|_\infty}{\|y\|_\infty} = |||T_\delta|||_\infty$$

Puisque la norme subordonnée infinie d'une matrice est le maximum de la somme des modules des coefficients sur les lignes, nous avons :

$$|||A||| = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=i}^n \delta^{j-i} |t_{i,j}| \right)$$

En isolant le terme diagonal :

$$|||A||| = \max_{1 \leq i \leq n} \left(|t_{i,i}| + \sum_{j=i+1}^n \delta^{j-i} |t_{i,j}| \right)$$

Or, nous avons clairement :

$$\sum_{j=i+1}^n \delta^{j-i} |t_{i,j}| \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$$

Donc pour $\varepsilon > 0$ fixé, il existe $\delta > 0$ tel que cette quantité soit $\leq \varepsilon$. Nous concluons alors que :

$$|||A||| \leq \max_{1 \leq i \leq n} (|t_{i,i}| + \varepsilon) = \rho(A) + \varepsilon$$

Théorème 2.28 (Méthodes itératives). Soient $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$ et u l'unique solution de $Au = b$. Soit $u_0 \in \mathbb{R}^n$ et la suite définie par :

$$u_{k+1} = M^{-1}Nu_k + M^{-1}b$$

où M et N sont tels que $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors, nous avons l'équivalence :

$$(u_k) \text{ converge vers } u \iff \rho(M^{-1}N) < 1$$

Démonstration. Étape 1 : Expression de l'erreur $e_k = u_k - u$.

D'une part, $Au = b$ s'écrit $(M - N)u = b$, soit $Mu - Nu = b$. Nous isolons u :

$$u = M^{-1}Nu + M^{-1}b$$

D'autre part, par définition de notre suite :

$$u_{k+1} = M^{-1}Nu_k + M^{-1}b$$

En soustrayant ces deux égalités, nous obtenons :

$$u_{k+1} - u = M^{-1}N(u_k - u)$$

C'est-à-dire :

$$e_{k+1} = M^{-1}Ne_k$$

D'où, par récurrence immédiate :

$$e_k = (M^{-1}N)^k e_0 \quad \text{avec } e_0 = u_0 - u$$

Étape 2 : L'équivalence.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $\rho(M^{-1}N) < 1$. Prenons $\varepsilon > 0$ tel que $\rho(M^{-1}N) + \varepsilon < 1$. D'après le lemme, il existe une norme subordonnée $||| \cdot |||$ telle que :

$$|||M^{-1}N||| \leq \rho(M^{-1}N) + \varepsilon < 1$$

Nous pouvons alors majorer l'erreur :

$$\|e_k\| \leq |||M^{-1}N|||^k \|e_0\|$$

Puisque $|||M^{-1}N||| < 1$, cette quantité tend vers 0 lorsque $k \rightarrow +\infty$. D'où $u_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} u$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Réciproquement, par contraposée, supposons que $\rho(M^{-1}N) \geq 1$. Prenons $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de $M^{-1}N$ telle que $|\lambda| \geq 1$. Notons u_λ un vecteur propre associé. Nous avons :

$$(M^{-1}N)u_\lambda = \lambda u_\lambda$$

Ce qui donne pour toute puissance k :

$$(M^{-1}N)^k u_\lambda = \lambda^k u_\lambda$$

Puisque $|\lambda| \geq 1$, la suite (λ^k) ne tend pas vers 0. C'est-à-dire que les vecteurs $(M^{-1}N)^k \operatorname{Re}(u_\lambda)$ et $(M^{-1}N)^k \operatorname{Im}(u_\lambda)$ ne tendent pas vers 0. Prenons comme condition initiale $u_0 = u + \operatorname{Re}(u_\lambda)$. Nous avons alors $e_0 = \operatorname{Re}(u_\lambda)$. L'erreur à l'étape k devient :

$$e_k = (M^{-1}N)^k e_0 = (M^{-1}N)^k \operatorname{Re}(u_\lambda)$$

Puisque ce terme ne tend pas vers 0, l'erreur $e_k \not\rightarrow 0$. La suite (u_k) ne converge donc pas vers u , ce qui achève la démonstration par contraposée.

Approfondissement et remarques

- **Toute norme matricielle provient-elle d'une norme subordonnée ?** Non. Pour toute norme subordonnée $\|\cdot\|$, la norme de la matrice identité vaut toujours $\|I_n\| = 1$. Il suffit donc de considérer la norme matricielle de Frobenius, définie par :

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{Tr}(^tAA)}$$

Bien qu'il s'agisse d'une norme matricielle (elle vérifie bien l'inégalité de sous-multiplicativité $\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F$), son évaluation en I_n donne :

$$\|I_n\|_F = \sqrt{n}$$

Ainsi, pour tout $n \geq 2$, nous avons $\|I_n\|_F \neq 1$, ce qui prouve que la norme de Frobenius ne provient d'aucune norme subordonnée.

Recasage

- 153 : Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.
- 154 : Exemples de décompositions de matrices. Applications.
- 156 : Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.
- 162 : Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

37 Par 5 points passe une conique

Théorème 2.29 (Conique par 5 points [Eid09]). *Soient A, B, C, D, E cinq points distincts d'un plan affine $\mathcal{P}$.*

1. *Il existe une conique passant par ces 5 points.*
2. *Cette conique est unique si et seulement si 4 points parmi ces 5 ne sont pas alignés.*
3. *Cette conique est non dégénérée si et seulement si 3 points parmi ces 5 ne sont pas alignés.*

Démonstration. Preuve du point 1 :

Si les 5 points sont alignés, on peut prendre la droite qui passe par ces 5 points et une droite quelconque pour former une conique dégénérée passant par tous ces points.

Sinon (ils ne sont pas tous alignés), on peut par exemple supposer que (A, B, C) forment une base affine. Nous allons donner l'équation d'une conique dans cette base. Soient (X, Y, Z) les coordonnées barycentriques d'un point dans le repère (A, B, C) . L'équation générale d'une conique est de la forme :

$$aX^2 + bY^2 + cZ^2 + pXY + qXZ + rYZ = 0 \quad \text{avec } a, b, c, p, q, r \in \mathbb{R}$$

Or, cette conique doit passer par $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ et $C(0, 0, 1)$. En évaluant l'équation en ces points, on trouve immédiatement $a = b = c = 0$. Donc, notre conique est nécessairement de la forme :

$$pXY + qXZ + rYZ = 0$$

On va montrer que les paramètres p, q, r sont solutions d'un certain système. Notons $D = (x_1, y_1, z_1)$ et $E = (x_2, y_2, z_2)$ les coordonnées barycentriques de D et E dans notre repère affine (A, B, C) . On a alors que p, q, r sont solutions du système (S) suivant :

$$(S) : \begin{cases} px_1y_1 + qx_1z_1 + ry_1z_1 = 0 \\ px_2y_2 + qx_2z_2 + ry_2z_2 = 0 \end{cases}$$

C'est un système linéaire homogène de 2 équations à 3 inconnues. Son rang est au plus 2 (donc $\text{rg}(S) \leq 2$). Ce système possède donc au moins une solution non triviale. Il existe donc au moins une conique passant par A, B, C, D, E .

Preuve du point 2 :

On va raisonner par "négation". Montrons que si la conique n'est pas unique, alors 4 points sont alignés.

Caractérisons le fait de ne pas être unique :

L'unicité d'une conique passant par 5 points équivaut à ce que la solution du système (S) soit unique (à une constante multiplicative près, ce qui ne change pas la conique géométrique). C'est-à-dire que le sous-espace des solutions doit être de dimension 1 :

$$\dim \ker \begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1z_1 & y_1z_1 \\ x_2y_2 & x_2z_2 & y_2z_2 \end{pmatrix} = 1$$

Par le théorème du rang, cela équivaut à ce que le rang de la matrice du système soit exactement 2. Donc, cette conique n'est *pas unique* si et seulement si le rang de (S) est ≤ 1 . C'est-à-dire que tous les mineurs d'ordre 2 extraits de cette matrice sont nuls.

Ces mineurs sont :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 z_1 \\ x_2 y_2 & x_2 z_2 \end{vmatrix} &= x_1 x_2 \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} = x_1 x_2 \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 \\ 0 & y_1 & y_2 \\ 0 & z_1 & z_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_1 y_1 & y_1 z_1 \\ x_2 y_2 & y_2 z_2 \end{vmatrix} &= y_1 y_2 \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} = y_1 y_2 \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 \\ 1 & y_1 & y_2 \\ 0 & z_1 & z_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_1 z_1 & y_1 z_1 \\ x_2 z_2 & y_2 z_2 \end{vmatrix} &= z_1 z_2 \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = z_1 z_2 \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 \\ 0 & y_1 & y_2 \\ 1 & z_1 & z_2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

(On fait volontairement apparaître les déterminants 3×3 liés aux coordonnées de nos points).

Montrons que D ou E appartient aux droites (AB) , (AC) ou (BC) :

Par l'absurde, supposons que ce n'est pas le cas. Puisque ni D ni E n'appartiennent aux arêtes du repère, aucune de leurs coordonnées barycentriques n'est nulle. Ainsi, $x_1 x_2 \neq 0$, $y_1 y_2 \neq 0$ et $z_1 z_2 \neq 0$. Pour que les trois mineurs soient nuls, il faut alors que chacun des déterminants 3×3 (qui représentent le déterminant des vecteurs dans le plan) soit nul. Ce qui veut dire que les points A, D, E sont alignés (droite (DE)), B, D, E sont alignés, et C, D, E sont alignés. Donc $A, B, C \in (DE)$, ce qui implique que A, B, C sont alignés, ce qui est absurde car ils forment une base affine.

Supposons (par exemple) que $D \in (AB)$:

Montrons qu'alors $E \in (AB)$. Puisque $D \in (AB)$, on a $z_1 = 0$. Puisque $D \neq A$ et $D \neq B$, on a $x_1 \neq 0$ et $y_1 \neq 0$. La nullité des mineurs devient :

$$0 = \begin{vmatrix} x_1 y_1 & 0 \\ x_2 y_2 & x_2 z_2 \end{vmatrix} = x_1 y_1 x_2 z_2 \implies x_2 z_2 = 0 \quad (\text{car } x_1 y_1 \neq 0)$$

De même, le deuxième mineur donne :

$$0 = x_1 y_1 y_2 z_2 \implies y_2 z_2 = 0$$

Si $z_2 \neq 0$, alors on doit avoir $x_2 = 0$ et $y_2 = 0$. Puisque la somme des coordonnées vaut 1, on aurait $z_2 = 1$, ce qui donne $E = (0, 0, 1) = C$. Mais les points sont distincts, ce qui est absurde. Donc nécessairement, $z_2 = 0$, c'est-à-dire $E \in (AB)$. On a donc $A, B, D, E \in (AB)$, soit 4 points alignés.

Réciproquement : Supposons que 4 points sont alignés. Il y a alors une infinité de droites passant par le 5ème point qui, associées à la droite contenant les 4 points, forment une infinité de coniques dégénérées. La conique n'est donc pas unique.

Preuve du point 3 :

On va faire le lien entre une conique non dégénérée et la matrice de la forme quadratique associée. Notre conique est non dégénérée si et seulement si la forme quadratique associée est non dégénérée. C'est-à-dire, avec notre équation $pXY + qXZ + rYZ = 0$, que :

$$\det \begin{pmatrix} 0 & p/2 & q/2 \\ p/2 & 0 & r/2 \\ q/2 & r/2 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

En calculant ce déterminant :

$$2 \frac{p}{2} \frac{q}{2} \frac{r}{2} \neq 0 \iff \frac{pqr}{4} \neq 0 \iff pqr \neq 0$$

Montrons l'équivalence par "négation".

- Si $pqr = 0$: par exemple $p = 0$. L'équation de notre conique devient $qXZ + rYZ = 0 \iff Z(qX + rY) = 0$. C'est l'équation d'un couple de droites, donc il y a au moins 3 points alignés.

- Réciproquement : si 3 points sont alignés, alors la conique passe par une droite (elle la contient), c'est donc un couple de droites. Une telle conique est dégénérée. En effet, l'équation d'une telle conique est $\varphi(X, Y, Z)\psi(X, Y, Z) = 0$ où φ, ψ sont des formes linéaires. La forme quadratique est donc $q = \varphi\psi$. En utilisant l'identité de polarisation (réduction de Gauss) :

$$\varphi\psi = \frac{1}{4} \left((\varphi + \psi)^2 - (\varphi - \psi)^2 \right)$$

La matrice associée dans une certaine base est de la forme $\frac{1}{4} \text{diag}(1, -1, 0)$. Son déterminant est donc nul, la conique est dégénérée.

Ce qui conclut la preuve.

Approfondissement et remarques

- **Lien avec la leçon 181 (Convexité) :** Le pont naturel réside dans l'utilisation des coordonnées barycentriques. Par exemple, si les points D et E sont strictement à l'intérieur du triangle ABC , leurs coordonnées barycentriques sont strictement positives (ce qui caractérise l'intérieur de l'enveloppe convexe). Le jury pourrait demander comment la position de ces points par rapport à l'enveloppe convexe influence la nature de la conique (ellipse, parabole, hyperbole).
- **Perspective projective sous-jacente :** Toute la démonstration a une saveur fortement projective, les coordonnées barycentriques fonctionnant exactement comme des coordonnées homogènes. Il est crucial de savoir formuler l'énoncé projectif correspondant : "Dans un plan projectif sur un corps commutatif, par 5 points dont 3 ne sont jamais alignés passe une unique conique propre". Le passage de l'anneau à l'anneau "lisse" les cas particuliers (paraboles, asymptotes).
- **Précision sur la signature de la forme quadratique :** À la fin de la preuve, la matrice $\frac{1}{4} \text{diag}(1, -1, 0)$ met en évidence une signature $(1, 1)$. C'est la signature exacte qui caractérise géométriquement un couple de droites sécantes. Si le rang était de 1 (signature $(1, 0)$ ou $(0, 1)$), cela correspondrait géométriquement à une droite double (cas où les 5 points seraient sur la même droite).
- **Dimension de l'espace des coniques :** La preuve utilise le fait que l'équation générale possède 6 coefficients (a, b, c, p, q, r) , ce qui fait de l'espace des coniques un espace vectoriel de dimension 6. En quotientant par la proportionnalité (puisque une équation cartésienne est définie à un scalaire non nul près), on travaille en fait dans un espace projectif de dimension 5. Imposer le passage par un point correspond à une équation linéaire (hyperplan), d'où l'intuition que 5 points "fixent" la conique.

Recasage

- 149 : Déterminant. Exemples et applications.
- 162 : Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.
- 170 : Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications.
- 171 : Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.
- 181 : Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie.

Références

[Eid09] Jean-Denis EIDEN. *Géométrie analytique classique*. Calvage & Mounet, 2009.

38 L'exponentielle induit un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$

Lemme 2.30 ([CG17]). *Pour toute matrice symétrique réelle $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, la norme subordonnée associée à la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$ correspond au rayon spectral de S :*

$$\|S\|_2 = \rho(S)$$

Démonstration. Prenons $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral, S est diagonalisable dans une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$. Il existe donc une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$S = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_n \end{pmatrix} {}^tP \quad \text{avec } |\lambda_1| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

Dans ce cas, $\rho(S) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| = |\lambda_1|$. Prenons un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|x\|_2 = 1$. Décomposons-le dans la base (v_i) :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i v_i$$

La base (v_i) étant orthonormée, nous avons $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \|x\|_2^2 = 1$. Nous calculons la norme de Sx :

$$\|Sx\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i v_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 x_i^2$$

Nous pouvons majorer cela en utilisant la plus grande valeur propre en valeur absolue :

$$\|Sx\|_2^2 \leq \lambda_1^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \lambda_1^2 = \rho(S)^2$$

En passant à la racine, nous obtenons $\|Sx\|_2 \leq \rho(S)$ pour tout vecteur unitaire x . En passant au supremum sur la sphère unité, nous avons :

$$\|S\|_2 \leq \rho(S)$$

L'inégalité réciproque est triviale en évaluant la norme subordonnée sur le vecteur propre v_1 de norme 1, qui donne $\|Sv_1\|_2 = \|\lambda_1 v_1\|_2 = |\lambda_1| = \rho(S)$. D'où $\|S\|_2 = \rho(S)$.

Théorème 2.31 (Homéomorphisme de l'exponentielle [CG17]). *L'application exponentielle de matrices :*

$$\begin{aligned} \exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \\ S &\longmapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{S^k}{k!} \end{aligned}$$

est un homéomorphisme.

Démonstration. Étape 1 : L'application est bien définie et continue.

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ (donc $P^{-1} = {}^tP$) tel que $S = P \operatorname{diag}(\lambda_i) P^{-1}$. Par continuité du produit matriciel, on obtient :

$$\exp(S) = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_i}) P^{-1}$$

En repassant à la transposition, on voit immédiatement que $\exp(S)$ est symétrique. De plus, ses valeurs propres sont les $e^{\lambda_i} > 0$. Puisque $\exp(S)$ est symétrique avec des valeurs propres strictement positives, l'application est bien définie à valeurs dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (cela découle du lien entre valeurs

propres et mineurs principaux de Sylvester). La continuité provient simplement de la restriction d'une application continue (somme d'une série entière matricielle de rayon de convergence infini).

Étape 2 : L'application est surjective.

Soit $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Par le théorème spectral, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ tel que $B = P \operatorname{diag}(\mu_i) P^{-1}$. Puisque B est définie positive, toutes ses valeurs propres sont strictement positives : $\mu_i > 0$ pour tout i . Nous pouvons donc poser :

$$A = P \operatorname{diag}(\ln(\mu_i)) P^{-1}$$

A est symétrique réelle. En appliquant l'exponentielle, nous obtenons $\exp(A) = B$. D'où la surjectivité.

Étape 3 : L'application est injective.

Soient $A, A' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que $\exp(A) = \exp(A')$. Il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ tel que $A = P \operatorname{diag}(\lambda_i) P^{-1}$.

Montrons d'abord que A commute avec A' .

Par interpolation de Lagrange, puisque l'exponentielle réelle est injective (et donc $e^{\lambda_i} = e^{\lambda_j} \implies \lambda_i = \lambda_j$), il existe un unique polynôme d'interpolation $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$Q(e^{\lambda_i}) = \lambda_i$$

Évaluons Q en $\exp(A')$:

$$\begin{aligned} Q(\exp(A')) &= Q(\exp(A)) = Q\left(P \operatorname{diag}(e^{\lambda_i}) P^{-1}\right) \\ &= P Q\left(\operatorname{diag}(e^{\lambda_i})\right) P^{-1} = P \operatorname{diag}(\lambda_i) P^{-1} \\ &= A \end{aligned}$$

Or $Q(\exp(A'))$ est un polynôme en $\exp(A')$, donc il commute avec tout endomorphisme qui commute avec $\exp(A')$. En particulier, comme A' commute avec sa propre exponentielle, $\exp(A')$ commute avec A' . Donc le polynôme $Q(\exp(A')) = A$ commute avec A' .

Concluons par le théorème de codiagonalisation.

Puisque A et A' sont symétriques réelles (donc diagonalisables) et commutent, elles sont codiagonalisables. Il existe donc $P_0 \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que :

$$\begin{cases} A = P_0 \operatorname{diag}(\lambda_i) P_0^{-1} \\ A' = P_0 \operatorname{diag}(\mu_i) P_0^{-1} \end{cases}$$

En appliquant l'exponentielle à l'égalité $\exp(A) = \exp(A')$, nous obtenons :

$$P_0 \operatorname{diag}(e^{\lambda_i}) P_0^{-1} = P_0 \operatorname{diag}(e^{\mu_i}) P_0^{-1}$$

Ce qui implique $e^{\lambda_i} = e^{\mu_i}$ pour tout i . Par injectivité de l'exponentielle réelle, $\lambda_i = \mu_i$. Donc les deux matrices diagonales sont égales, ce qui entraîne $A = A'$.

Étape 4 : Continuité de la réciproque.

Nous utilisons la caractérisation séquentielle de la continuité. Prenons une suite $(B_p)_{p \in \mathbb{N}} = (\exp(A_p))$ d'éléments de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $B = \exp(A) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Il s'agit de montrer que la suite d'antécédents $A_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} A$.

Montrons que (B_p) et (B_p^{-1}) sont bornées.

La suite (B_p) est convergente, elle est donc bornée pour la norme $||| \cdot |||_2$ (qui nous arrange d'après le lemme). Notons C cette borne. L'application passage à l'inverse matriciel est continue sur l'ouvert $GL_n(\mathbb{R})$. Puisque $B_p \rightarrow B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$, la suite (B_p^{-1}) converge vers B^{-1} . Elle est donc aussi bornée. Notons $1/c'$ cette borne.

Montrons que la suite (A_p) est bornée.

D'après le lemme, pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} |||B_p|||_2 = \rho(B_p) \\ |||B_p^{-1}|||_2 = \rho(B_p^{-1}) \end{cases}$$

Par définition des bornes, nous avons :

$$\rho(B_p) \leq C \quad \text{et} \quad \rho(B_p^{-1}) \leq \frac{1}{c'}$$

Or, le spectre de B_p^{-1} est constitué des inverses des valeurs propres de B_p . Donc :

$$\text{Spec}(B_p^{-1}) = \left\{ \frac{1}{\lambda_i} \mid 1 \leq i \leq n \right\}$$

Le fait que $\rho(B_p^{-1}) \leq 1/c'$ implique que pour toute valeur propre λ_i de B_p , nous avons $\frac{1}{\lambda_i} \leq \frac{1}{c'}$, d'où $c' \leq \lambda_i$ (car $c', \lambda_i > 0$). Nous obtenons donc un encadrement du spectre de B_p :

$$\text{Spec}(B_p) \subset [c', C]$$

Puisque $B_p = \exp(A_p)$, les valeurs propres de A_p sont les logarithmes de celles de B_p . Donc :

$$\text{Spec}(A_p) \subset [\ln(c'), \ln(C)]$$

Par le lemme (appliqué aux matrices A_p qui sont symétriques), le spectre de A_p étant uniformément borné, la suite (A_p) est bornée en norme $||| \cdot |||_2$.

Conclusion par compacité.

La suite (A_p) étant bornée dans un espace de dimension finie, le théorème de Bolzano-Weierstrass assure qu'elle possède des valeurs d'adhérence. Soit $\bar{A}$ une valeur d'adhérence de (A_p) . Il existe une sous-suite $(A_{\varphi(k)})$ qui converge vers $\bar{A}$. Par continuité de l'exponentielle :

$$\exp(A_{\varphi(k)}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \exp(\bar{A})$$

Or $\exp(A_{\varphi(k)}) = B_{\varphi(k)}$ est une sous-suite de (B_p) , qui converge vers $\exp(A)$. Par unicité de la limite, $\exp(\bar{A}) = \exp(A)$. L'injectivité de l'exponentielle prouvée à l'étape 3 donne alors $\bar{A} = A$. La suite (A_p) est bornée et possède une unique valeur d'adhérence A . Elle converge donc vers cette valeur. La continuité de la réciproque est établie.

Commentaires

- **Savoir démontrer les propriétés de base :** Le jury peut vous demander de justifier rapidement que $\exp(P^{-1}AP) = P^{-1}\exp(A)P$, ou d'expliciter le théorème de Bolzano-Weierstrass.
- **Codiagonalisation :** Bien maîtriser la proposition : "deux matrices diagonalisables qui commutent sont codiagonalisables" qui est centrale dans la preuve de l'injectivité.

Recasage

- 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.
- 155 : Exponentielle de matrices. Applications.
- 157 : Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
- 158 : Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

Références

- [CG17] Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries, Tome 1*. Calvage & Mounet, 2017.

39 Simplicité de A_n

Lemme 2.32 (Engendrement de A_n [Rom17]). *Pour $n \geq 3$, le groupe alterné A_n est engendré par les 3-cycles.*

Démonstration. Soit G le sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ engendré par les 3-cycles.

Montrons d'abord que $G \subset A_n$:

C'est vrai puisque la signature d'un 3-cycle est $(-1)^{3-1} = 1$. Tout produit de 3-cycles est donc de signature 1, ce qui prouve l'inclusion.

Montrons que $A_n \subset G$:

Soit $\sigma \in A_n$. Écrivons σ comme un produit de transpositions :

$$\sigma = \prod_{k=1}^p \tau_k$$

Puisque $\sigma \in A_n$, sa signature $\varepsilon(\sigma)$ vaut 1. Comme $\varepsilon(\tau_k) = -1$, on en déduit que p est un entier pair. σ peut donc s'écrire comme un produit de paires de transpositions. Il suffit alors de montrer que tout produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. Considérons le produit de deux transpositions distinctes. Soient i, j, k, l des éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$:

- Si les supports ont un élément en commun : $(i \ j)(k \ i) = (i \ k \ j)$.
- Si les supports sont disjoints : $(i \ j)(k \ l) = (i \ j)(j \ k)(j \ k)(k \ l) = (i \ j \ k)(j \ k \ l)$.

Dans tous les cas, le produit de deux transpositions appartient à G . Donc $\sigma \in G$.

Lemme 2.33 (Conjugaison des 3-cycles dans A_n [Per96]). *Pour $n \geq 5$, les 3-cycles sont tous conjugués dans A_n .*

Démonstration. Nous savons déjà que les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{S}_n$. Prenons $\gamma = (x_1 \ x_2 \ x_3)$ et $\gamma' = (x'_1 \ x'_2 \ x'_3)$ deux 3-cycles. Il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tel que $\sigma(x_i) = x'_i$ pour $i \in \{1, 2, 3\}$, et nous avons alors $\gamma' = \sigma\gamma\sigma^{-1}$.

- Si $\varepsilon(\sigma) = 1$, alors $\sigma \in A_n$ et les cycles sont conjugués dans A_n .
- Si $\varepsilon(\sigma) = -1$, puisque $n \geq 5$, nous pouvons choisir deux éléments x_4, x_5 distincts des autres x_i . Considérons la transposition $\tau = (x_4 \ x_5)$. Posons $\sigma' = \sigma\tau$. La signature de σ' est $\varepsilon(\sigma') = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau) = (-1) \times (-1) = 1$. Donc $\sigma' \in A_n$. De plus, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, nous avons $\sigma'(x_i) = \sigma(\tau(x_i)) = \sigma(x_i) = x'_i$. Ainsi, nous avons toujours $\gamma' = \sigma'\gamma\sigma'^{-1}$, avec cette fois $\sigma' \in A_n$.

Les 3-cycles sont donc bien conjugués dans A_n .

Théorème 2.34 (Simplicité [Rom17]). *Pour $n \geq 5$, le groupe A_n est simple.*

Démonstration. Prenons $H \triangleleft A_n$ un sous-groupe distingué de A_n différent du groupe trivial $\{Id\}$. L'objectif va être de montrer que $H = A_n$. Au vu des deux lemmes précédents, s'il existe un 3-cycle dans H , alors par conjugaison (Lemme 2) et parce que H est distingué, tous les 3-cycles sont dans H . Puisqu'ils engendrent A_n (Lemme 1), cela impliquera $H = A_n$. Il suffit donc de montrer que H contient un 3-cycle.

Étape 1 : Construction d'un élément $\sigma' \neq Id$.

On va chercher un élément $\sigma \in H$ et $\tau \in A_n$ qui ne commutent pas. Prenons $\sigma \in H \setminus \{Id\}$. Il existe $x \in \{1, \dots, n\}$ tel que $y := \sigma(x) \neq x$. Prenons $z \in \{1, \dots, n\} \setminus \{x, y, \sigma(y)\}$ (cela est toujours possible car $n \geq 5$, donc l'ensemble dont on prive z contient au plus 3 éléments). Considérons le 3-cycle $\tau = (x \ y \ z) \in A_n$. Évaluons les composées sur x :

$$\begin{aligned} (\tau \circ \sigma)(x) &= \tau(y) = z \\ (\sigma \circ \tau)(x) &= \sigma(y) \end{aligned}$$

Or $z \neq \sigma(y)$ par construction. Donc $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$. Ainsi σ et τ ne commutent pas.

Posons le commutateur :

$$\sigma' := [\sigma, \tau^{-1}] = \sigma \circ \tau^{-1} \circ \sigma^{-1} \circ \tau$$

Puisque σ et τ ne commutent pas, $\sigma' \neq Id$. De plus, comme H est distingué dans A_n et que $\sigma \in H$, on a $\tau^{-1}\sigma^{-1}\tau \in H$. D'où :

$$\sigma' = \sigma \circ (\tau^{-1} \circ \sigma^{-1} \circ \tau) \in H$$

On peut également réécrire σ' en regroupant la conjugaison sur τ^{-1} :

$$\begin{aligned} \sigma' &= (\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1})\tau \\ &= \sigma(z \ y \ x)\sigma^{-1} \circ (x \ y \ z) \\ &= (\sigma(z) \ \sigma(y) \ \sigma(x)) \circ (x \ y \ z) \\ &= (\sigma(z) \ \sigma(y) \ y) \circ (x \ y \ z) \end{aligned}$$

L'élément σ' est donc un produit de deux 3-cycles dont les supports se trouvent dans l'ensemble $F = \{x, y, z, \sigma(y), \sigma(z)\}$. Cet ensemble F contient au plus 5 éléments.

Étape 2 : Analyse de $\sigma' \in H \setminus \{Id\}$.

Décomposons σ' dans le groupe des permutations à support dans F , c'est-à-dire dans $\mathfrak{S}(F) \simeq \mathfrak{S}_5$. La décomposition en produit de cycles à supports disjoints est la même que dans $\mathfrak{S}_n$. Puisque $\sigma' \in A_n$, l'élément σ' est une permutation paire de $\mathfrak{S}_5$. Les classes de conjugaison (types de cycles) possibles pour une permutation paire non triviale de $\mathfrak{S}_5$ sont :

- Le produit de deux transpositions à supports disjoints (type 2, 2).
- Un 3-cycle (type 3).
- Un 5-cycle (type 5).

Nous avons donc 3 choix possibles pour la nature de σ' .

1. Si σ' est un 3-cycle :

Alors nous avons trouvé un 3-cycle dans H , ce qui achève la démonstration.

2. Si σ' est le produit de 2 transpositions à supports disjoints :

Notons $\sigma' = (x_1 \ x_2)(x_3 \ x_4)$. Prenons $x_5 \in \{1, \dots, n\} \setminus \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ (possible car $n \geq 5$). Posons le 3-cycle $\tau' = (x_1 \ x_2 \ x_5) \in A_n$. Définissons un nouveau commutateur $\sigma'' := [\sigma', \tau'^{-1}] \in H$:

$$\begin{aligned} \sigma'' &= \sigma' \circ \tau'^{-1} \circ \sigma'^{-1} \circ \tau' \\ &= (\sigma' \tau'^{-1} \sigma'^{-1}) \circ \tau' \\ &= \sigma'(x_5 \ x_2 \ x_1) \sigma'^{-1} \circ (x_1 \ x_2 \ x_5) \\ &= (\sigma'(x_5) \ \sigma'(x_2) \ \sigma'(x_1)) \circ (x_1 \ x_2 \ x_5) \\ &= (x_5 \ x_1 \ x_2) \circ (x_1 \ x_2 \ x_5) \\ &= (x_1 \ x_5 \ x_2) \text{ (qui n'est pas l'identité)} \end{aligned}$$

(Le résultat du produit est bien le 3-cycle $(x_1 \ x_5 \ x_2)$). Ainsi, σ'' est un 3-cycle qui appartient à H . La conclusion suit.

3. Si σ' est un 5-cycle :

Notons $\sigma' = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5)$. Posons le 3-cycle $\tau'' = (x_1 \ x_2 \ x_3) \in A_n$. Définissons encore un commutateur $\sigma''' := [\sigma', \tau''^{-1}] \in H$:

$$\begin{aligned} \sigma''' &= \sigma' \circ \tau''^{-1} \circ \sigma'^{-1} \circ \tau'' \\ &= (\sigma' \tau''^{-1} \sigma'^{-1}) \circ \tau'' \\ &= \sigma'(x_3 \ x_2 \ x_1) \sigma'^{-1} \circ (x_1 \ x_2 \ x_3) \\ &= (\sigma'(x_3) \ \sigma'(x_2) \ \sigma'(x_1)) \circ (x_1 \ x_2 \ x_3) \\ &= (x_4 \ x_3 \ x_2) \circ (x_1 \ x_2 \ x_3) \\ &= (x_1 \ x_4 \ x_2) \end{aligned}$$

Ainsi, σ''' est un 3-cycle qui appartient à H .

Dans tous les cas, nous pouvons extraire un 3-cycle de H . Par conséquent, $H = A_n$. Le groupe A_n est bien simple.

Commentaires

- **Étude des cas pour $n < 5$:**
 - $A_2 = \{Id\}$ est simple (trivialement).
 - $A_3 = \{Id, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est un groupe d'ordre premier, il est donc simple.
 - A_4 **n'est pas simple**. Il contient le groupe de Klein $V_4 = \{Id, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ (les bitranspositions) qui est un sous-groupe distingué propre d'ordre 4.
- **Astuce de l'oral :** L'évaluation correcte des conjugaisons $\sigma(a\ b\ c)\sigma^{-1} = (\sigma(a)\ \sigma(b)\ \sigma(c))$ est fondamentale pour que les calculs de commutateurs (comme σ'' et σ''') soient fluides au tableau.

Recasage

- 101 : Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 104 : Groupes finis. Exemples et applications.
- 105 : Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.
- 108 : Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.

Références

- [Per96] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

40 Système de congruence : cas général

Théorème 2.35 (Théorème de l'intersection [CG14]). Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. On pose $\delta = \text{pgcd}(m, n)$ et $\mu = \text{ppcm}(m, n)$. Considérons le système de congruences suivant :

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

Ce système admet des solutions si et seulement si :

$$a \equiv b \pmod{\delta}$$

Dans ce cas, l'ensemble des solutions est $x_0 + \mu\mathbb{Z}$, avec :

$$x_0 = \frac{1}{\delta}(avn + bum)$$

où u et v sont les coefficients de Bézout tels que $um + vn = \delta$.

Démonstration. Étape 1 : Étude d'un morphisme croisé.

Nous introduisons l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x &\longmapsto (\bar{x}_m, \bar{x}_n) \end{aligned}$$

Il s'agit clairement d'un morphisme d'anneaux. Déterminons son noyau :

$$\ker(\varphi) = \{x \in \mathbb{Z} \mid \bar{x}_m = 0 \text{ et } \bar{x}_n = 0\}$$

Cela équivaut à dire que $m \mid x$ et $n \mid x$. Par définition du PPCM, cela équivaut à $\text{ppcm}(m, n) \mid x$, soit $\mu \mid x$. Ainsi, $\ker(\varphi) = \mu\mathbb{Z}$.

Par passage au quotient, nous obtenons un morphisme injectif induit :

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} : \mathbb{Z}/\mu\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \bar{x}_\mu &\longmapsto (\bar{x}_m, \bar{x}_n) \end{aligned}$$

Étape 2 : Un morphisme surjectif vers $\mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z}$.

Nous posons ensuite l'application :

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z} \\ (\bar{x}_m, \bar{y}_n) &\longmapsto \bar{x}_\delta - \bar{y}_\delta \end{aligned}$$

Vérifions que cette application est bien définie. Puisque $\delta = \text{pgcd}(m, n)$, nous avons $\delta \mid m$ et $\delta \mid n$. De manière générale, si r divise s , la surjection canonique $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ a pour noyau $r\mathbb{Z}$ qui contient $s\mathbb{Z}$, donc par passage au quotient, l'application $\bar{x}_s \mapsto \bar{x}_r$ est un morphisme bien défini. L'application Ψ est donc bien définie et est un morphisme de groupes.

Montrons que Ψ est surjectif : Prenons $\bar{z}_\delta \in \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z}$, et soit $z \in \mathbb{Z}$ un représentant. Nous avons simplement :

$$\Psi(\bar{z}_m, \bar{0}_n) = \bar{z}_\delta - \bar{0}_\delta = \bar{z}_\delta$$

D'où la surjectivité.

Étape 3 : Égalité $\text{Im}(\tilde{\varphi}) = \ker(\Psi)$.

Montrons l'inclusion directe $\text{Im}(\tilde{\varphi}) \subset \ker(\Psi)$. Soit $x \in \mathbb{Z}$. Prenons l'élément $(\bar{x}_m, \bar{x}_n) \in \text{Im}(\tilde{\varphi})$. Nous avons :

$$\Psi(\bar{x}_m, \bar{x}_n) = \bar{x}_\delta - \bar{x}_\delta = 0$$

Donc l'inclusion est vérifiée.

Montrons maintenant l'égalité en comparant les cardinaux. Puisque $\tilde{\varphi}$ est injectif :

$$|\operatorname{Im}(\tilde{\varphi})| = |\mathbb{Z}/\mu\mathbb{Z}| = \mu = \frac{mn}{\delta}$$

D'autre part, par le premier théorème d'isomorphisme appliqué à Ψ qui est surjectif :

$$|\ker(\Psi)| = \frac{|\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|}{|\operatorname{Im}(\Psi)|} = \frac{mn}{|\mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z}|} = \frac{mn}{\delta}$$

Les cardinaux étant égaux, nous obtenons l'égalité :

$$\operatorname{Im}(\tilde{\varphi}) = \ker(\Psi)$$

Étape 4 : Résolution du système.

Le système (S) admet des solutions si et seulement si le couple $(\bar{a}_m, \bar{b}_n)$ est atteint par $\tilde{\varphi}$. Cela signifie que $(\bar{a}_m, \bar{b}_n) \in \operatorname{Im}(\tilde{\varphi})$. D'après l'étape précédente, cela équivaut à $(\bar{a}_m, \bar{b}_n) \in \ker(\Psi)$, c'est-à-dire :

$$\Psi(\bar{a}_m, \bar{b}_n) = 0 \iff \bar{a}_\delta - \bar{b}_\delta = 0 \iff a \equiv b \pmod{\delta}$$

Montrons que $x_0 = \frac{1}{\delta}(avn + bum)$ est bien une solution si $a \equiv b \pmod{\delta}$. Puisque $\bar{a}_\delta = \bar{b}_\delta$, il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + k\delta$. Substituons dans l'expression de x_0 :

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{\delta}((b + k\delta)vn + bum) \\ &= \frac{b}{\delta}(vn + um) + kvn \\ &= b\frac{\delta}{\delta} + kvn \\ &= b + kvn \end{aligned}$$

Or vn est un multiple de n . Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, cette quantité se réduit à :

$$x_0 \equiv b \pmod{n}$$

De manière parfaitement symétrique, en écrivant $b = a - k\delta$, nous obtenons $x_0 = a - kum$, ce qui donne :

$$x_0 \equiv a \pmod{m}$$

Ainsi, x_0 est bien une solution particulière du système.

Étape 5 : L'ensemble de toutes les solutions.

Si x est une solution quelconque du système (S) , alors nous avons $\varphi(x) = \varphi(x_0)$. Par linéarité, $\varphi(x - x_0) = 0$, donc $x - x_0 \in \ker(\varphi) = \mu\mathbb{Z}$. L'ensemble des solutions est donc :

$$\mathcal{S} = \{x_0 + k\mu \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Application

Résolution du système :

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{21} \\ x \equiv 10 \pmod{35} \end{cases}$$

Nous avons $m = 21$ et $n = 35$. Le PGCD est $\delta = \operatorname{pgcd}(21, 35) = 7$. Le PPCM est $\mu = \operatorname{ppcm}(21, 35) = \frac{21 \times 35}{7} = 105$.

Vérifions la condition de compatibilité : $\bar{3}_7 = \bar{10}_7$ car $10 - 3 = 7$. Le système admet donc des solutions. Cherchons les coefficients de Bézout u et v tels que $21u + 35v = 7$. Nous remarquons

facilement que $u = 2$ et $v = -1$ conviennent ($42 - 35 = 7$). Nous calculons la solution particulière x_0 :

$$\begin{aligned}x_0 &= \frac{1}{7} (avn + bum) \\&= \frac{1}{7} (3 \times (-1) \times 35 + 10 \times 2 \times 21) \\&= \frac{1}{7} (-105 + 420) \\&= \frac{315}{7} = 45\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc l'ensemble des entiers congrus à 45 modulo 105 :

$$\mathcal{S} = \{45 + 105k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Approfondissement et remarques

- **Théorème des restes chinois** : Ce développement généralise bien entendu le théorème chinois classique. Le jury appréciera que vous mentionniez ce cas d'école : si m et n sont premiers entre eux, alors $\delta = 1$, la condition de compatibilité $a \equiv b \pmod{1}$ est toujours trivialement vérifiée, et la solution est unique modulo $\mu = mn$. L'application est en fait un "lemme chinois faible" très utile en pratique.

Recasage

- 120 : Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.
- 122 : Anneaux principaux. Exemples et applications.
- 142 : PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

Références

- [CG14] Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Carnet de voyage en Algèbre*. Calvage & Mounet, 2014.

41 Théorème des deux carrés de Fermat

Cadre et notations :

Nous posons l'ensemble des sommes de deux carrés :

$$\Sigma = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists a, b \in \mathbb{Z}, n = a^2 + b^2\}$$

Nous travaillons dans l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Nous munissons cet anneau de la norme multiplicative usuelle :

$$\begin{aligned} N : \mathbb{Z}[i] &\longrightarrow \mathbb{N} \\ a + ib &\longmapsto a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Ainsi, par définition, $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i], n = N(z)$.

Lemme 2.36. *L'ensemble Σ est stable par produit.*

Démonstration. Prenons $n, n' \in \Sigma$. Il existe $z, z' \in \mathbb{Z}[i]$ tels que $n = N(z)$ et $n' = N(z')$. Puisque la norme N est multiplicative (car c'est le module au carré), nous avons :

$$nn' = N(z)N(z') = N(zz')$$

Or l'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est stable par produit, donc $zz' \in \mathbb{Z}[i]$. Ainsi, $nn' \in \Sigma$.

Lemme 2.37. *Soit p un nombre premier. Nous avons l'équivalence :*

$$p \in \Sigma \iff p \text{ n'est pas irréductible dans } \mathbb{Z}[i]$$

Démonstration. Déterminons au préalable le groupe des inversibles $\mathbb{Z}[i]^\times$. Soit $z \in \mathbb{Z}[i]^\times$. Il existe $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $zz' = 1$. En appliquant la norme, $N(zz') = N(z)N(z') = N(1) = 1$. Puisque $N(z)$ et $N(z')$ sont des entiers naturels, cela impose $N(z) = 1$. Si l'on écrit $z = a + ib$, nous obtenons $a^2 + b^2 = 1$. Les seules solutions entières sont $(\pm 1, 0)$ et $(0, \pm 1)$. Nous en déduisons que :

$$\mathbb{Z}[i]^\times = \{\pm 1, \pm i\}$$

Montrons l'implication directe ($\Rightarrow$) :

Prenons $p \in \Sigma$. Il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p = a^2 + b^2$. Dans $\mathbb{Z}[i]$, nous pouvons factoriser :

$$p = (a + ib)(a - ib)$$

Si p était irréductible, l'un des facteurs serait inversible. Par symétrie, supposons que $(a + ib) \in \mathbb{Z}[i]^\times$. Alors $N(a + ib) = 1$, ce qui donne $p = 1 \times N(a - ib) = 1$, ce qui est absurde car p est premier. Les facteurs ne sont donc pas des inversibles, ce qui prouve que p n'est pas irréductible.

Montrons l'implication réciproque ($\Leftarrow$) :

Prenons p un nombre premier qui n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. Il s'écrit $p = zz'$ avec $z, z' \in \mathbb{Z}[i] \setminus \mathbb{Z}[i]^\times$. Puisque z et z' ne sont pas inversibles, $N(z) \neq 1$ et $N(z') \neq 1$. En appliquant la norme à $p = zz'$, nous avons :

$$N(p) = N(zz') \implies p^2 = N(z)N(z')$$

Par unicité de la décomposition en facteurs premiers dans $\mathbb{Z}$, et comme $N(z), N(z') > 1$, la seule possibilité est :

$$N(z) = N(z') = p$$

Par définition de la norme, il existe donc deux entiers tels que $p = a^2 + b^2$, d'où $p \in \Sigma$.

Théorème 2.38 (Théorème pour les nombres premiers). *Soit p un nombre premier.*

$$p \in \Sigma \iff p = 1 \text{ ou } 2 \pmod{4}$$

Démonstration. D'après le lemme 2, nous savons que $p \in \Sigma$ si et seulement si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. L'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien (pour le stathme N), il est donc principal et a fortiori factoriel. Dans un tel anneau, les éléments irréductibles engendrent des idéaux premiers. Ainsi, p n'est pas irréductible si et seulement si l'idéal (p) n'est pas premier, ce qui équivaut à dire que l'anneau quotient $\mathbb{Z}[i]/(p)$ n'est pas intègre.

Or, nous disposons des isomorphismes d'anneaux suivants :

$$\frac{\mathbb{Z}[i]}{(p)} \simeq \frac{\mathbb{Z}[X]}{(X^2 + 1, p)} \simeq \frac{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]}{(X^2 + 1)} = \frac{\mathbb{F}_p[X]}{(X^2 + 1)}$$

L'anneau $\mathbb{Z}[i]/(p)$ n'est pas intègre si et seulement si le polynôme $X^2 + 1$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$. Puisque c'est un polynôme de degré 2, il est réductible si et seulement s'il admet une racine dans $\mathbb{F}_p$.

$$\exists x \in \mathbb{F}_p, \quad x^2 + 1 = 0 \iff -1 \text{ est un carré dans } \mathbb{F}_p$$

Nous distinguons alors deux cas :

- Si $p = 2$: Le polynôme $X^2 + 1 = (X + 1)^2$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, il admet donc la racine 1. Ainsi, $2 \in \Sigma$ (on vérifie bien $2 = 1^2 + 1^2$).
- Si $p \geq 3$: Le groupe $\mathbb{F}_p^\times$ est cyclique d'ordre $p - 1$. L'élément -1 est un carré si et seulement si son ordre divise $\frac{p-1}{2}$, c'est-à-dire (critère d'Euler) :

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$$

Cette condition est vérifiée si et seulement si $\frac{p-1}{2}$ est pair, ce qui s'écrit $p - 1 \equiv 0 \pmod{4}$, soit $p \equiv 1 \pmod{4}$.

En conclusion, $p \in \Sigma \iff p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Théorème 2.39 (Théorème général). Soit $n \in \mathbb{N}$ avec sa décomposition en facteurs premiers $n = \prod p^{v_p(n)}$.

$$n \in \Sigma \iff \forall p \equiv 3 \pmod{4}, \quad v_p(n) \text{ est pair}$$

Démonstration. Montrons l'implication indirecte ($\Leftarrow$) :

Puisque Σ est stable par produit (Lemme 1), il suffit de vérifier que chaque facteur de la décomposition $n = \prod p^{v_p(n)}$ appartient à Σ .

- Si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$, alors $p \in \Sigma$ d'après le théorème précédent. Son produit à n'importe quelle puissance reste dans Σ .
- Si $p \equiv 3 \pmod{4}$, par hypothèse $v_p(n)$ est pair. Nous pouvons écrire $v_p(n) = 2k$. Le facteur est donc $p^{2k} = (p^k)^2 + 0^2$, ce qui est bien une somme de deux carrés, donc il appartient à Σ .

Tout produit de tels facteurs est dans Σ , donc $n \in \Sigma$.

Montrons l'implication directe ($\Rightarrow$) :

Soit $n \in \Sigma$. Supposons qu'il existe un nombre premier $p \equiv 3 \pmod{4}$ tel que $p \mid n$. Montrons que $v_p(n)$ est pair. Nous savons que $n = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$ pour certains $a, b \in \mathbb{Z}$. D'après le Théorème 1 et le Lemme 2, puisque $p \equiv 3 \pmod{4}$, p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. Comme $\mathbb{Z}[i]$ est principal, tout élément irréductible est premier. Ainsi, puisque p divise le produit $(a + ib)(a - ib)$ dans $\mathbb{Z}[i]$, le lemme d'Euclide donne :

$$p \mid (a + ib) \quad \text{ou} \quad p \mid (a - ib)$$

Dans les deux cas, puisque p est un entier réel, cela impose que p divise la partie réelle et la partie imaginaire :

$$p \mid a \quad \text{et} \quad p \mid b$$

Nous pouvons alors factoriser p^2 dans la somme :

$$n = a^2 + b^2 = p^2 \left[\left(\frac{a}{p} \right)^2 + \left(\frac{b}{p} \right)^2 \right]$$

En posant $n' = n/p^2$, nous avons $n' = (a/p)^2 + (b/p)^2$, donc $n' \in \Sigma$. Nous pouvons itérer ce raisonnement sur n' tant que $p \mid n'$. À chaque étape, nous retirons exactement une puissance 2 de la valuation p -adique. Le processus s'arrête lorsque p ne divise plus le reste. Par ce processus de descente, il vient nécessairement que $v_p(n)$ est un multiple de 2.

Approfondissement et remarques

- **Le critère d'Euler :** À la fin du théorème 1, la condition sur l'existence d'une racine de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_p$ est un point de crispation régulier du jury. Assurez-vous d'être capable de redémontrer rapidement le critère d'Euler : dans le groupe cyclique $\mathbb{F}_p^\times$, l'application $x \mapsto x^2$ est un morphisme de noyau $\{\pm 1\}$. Son image (les carrés) est donc le sous-groupe d'ordre $\frac{p-1}{2}$, qui est précisément constitué des éléments annulés par le polynôme $Y^{\frac{p-1}{2}} - 1$.
- **Pourquoi l'anneau quotient est-il $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)$?** Il s'agit d'une double application du troisième théorème d'isomorphisme. $\mathbb{Z}[i] \simeq \mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)$, donc le quotient de $\mathbb{Z}[i]$ par (p) correspond à quotienter $\mathbb{Z}[X]$ par l'idéal engendré par $X^2 + 1$ et p . L'ordre du quotientement n'ayant pas d'importance, on peut d'abord quotienter par p (ce qui donne $\mathbb{F}_p[X]$), puis par $\bar{X}^2 + 1$.

Recasage

- 121 : Nombres premiers. Applications.
- 122 : Anneaux principaux. Exemples et applications.
- 127 : Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.

42 Théorème spectral

Théorème 2.40 (Théorème spectral). *Soit f un endomorphisme auto-adjoint (c'est-à-dire symétrique) d'un espace euclidien E . Alors :*

1. *Le polynôme caractéristique de f est scindé (toutes les valeurs propres de f sont réelles).*
2. *f est diagonalisable.*
3. *Les sous-espaces propres de f sont orthogonaux.*

Démonstration. Étape 1 : Toutes les valeurs propres sont réelles.

Soit B une base orthonormée de E . Posons $A := \text{Mat}_B(f)$. Puisque f est auto-adjoint et que la base est orthonormée, la matrice A est symétrique réelle. Considérons A comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. À priori, ses valeurs propres peuvent être complexes. Prenons $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de

A et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$ un vecteur propre associé.

Évaluons la quantité ${}^t(AX)\bar{X}$ de deux manières différentes. D'une part, puisque A est symétrique (${}^tA = A$) :

$${}^t(AX)\bar{X} = {}^tX {}^tA \bar{X} = {}^tX A \bar{X}$$

Puisque la matrice A est à coefficients réels, nous avons $A = \bar{A}$. Donc $A\bar{X} = \overline{AX} = \bar{\lambda}\bar{X} = \bar{\lambda}\bar{X}$. Ainsi :

$${}^t(AX)\bar{X} = {}^tX(\bar{\lambda}\bar{X}) = \bar{\lambda} {}^tX \bar{X}$$

D'autre part, en utilisant directement $AX = \lambda X$:

$${}^t(AX)\bar{X} = {}^t(\lambda X)\bar{X} = \lambda {}^tX \bar{X}$$

En égalant les deux expressions, nous obtenons :

$$\lambda {}^tX \bar{X} = \bar{\lambda} {}^tX \bar{X}$$

Or, ${}^tX \bar{X} = |x_1|^2 + \dots + |x_n|^2$. Puisque X est un vecteur propre, il est non nul, donc cette somme est strictement positive. Nous pouvons simplifier par ${}^tX \bar{X}$:

$$\lambda = \bar{\lambda}$$

Ce qui veut dire que $\lambda \in \mathbb{R}$. Toutes les valeurs propres de f sont donc réelles.

Étape 2 : L'endomorphisme f est diagonalisable.

Montrons par récurrence sur la dimension n de E qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres pour f .

- *Initialisation* : Pour $n = 1$, il n'y a rien à faire, tout vecteur non nul forme une base de vecteurs propres.
- *Hérédité* : Supposons la propriété vraie au rang $n - 1$. D'après l'étape 1, le polynôme caractéristique de f (qui est réel) admet au moins une racine réelle λ . Soit x un vecteur propre normé associé à cette valeur propre λ . Posons $H := \text{Vect}(x)^\perp$. L'hyperplan H est de dimension $n - 1$. Montrons que H est stable par f . Soit $y \in H$. Montrons que $f(y) \in H$, c'est-à-dire $\langle f(y), x \rangle = 0$:

$$\langle f(y), x \rangle = \langle y, f(x) \rangle = \langle y, \lambda x \rangle = \lambda \langle y, x \rangle = 0 \quad (\text{car } y \in H)$$

Donc $f(H) \subset H$.

Montrons que la restriction $f|_H$ est un endomorphisme auto-adjoint sur H . Soient $v, w \in H$.

$$\langle f|_H(v), w \rangle_H = \langle f(v), w \rangle_E = \langle v, f(w) \rangle_E = \langle v, f|_H(w) \rangle_H$$

La restriction est donc bien auto-adjointe.

Puisque $\dim(H) = n - 1$, nous pouvons appliquer l'hypothèse de récurrence à $f|_H$. Il existe une base orthonormée $\{e_2, \dots, e_n\}$ de H constituée de vecteurs propres pour $f|_H$ (donc pour f).

Puisque $E = \text{Vect}(x) \oplus H$ (car on est en dimension finie dans un espace euclidien), la famille $\{x, e_2, \dots, e_n\}$ est une base de E . Par construction, elle est orthonormée et constituée de vecteurs propres de f .

Par principe de récurrence, il existe une base de vecteurs propres de f . L'endomorphisme f est donc diagonalisable.

Étape 3 : Les sous-espaces propres sont orthogonaux.

Soient $\lambda_1 \neq \lambda_2$ deux valeurs propres distinctes de f , et v_1, v_2 des vecteurs propres respectivement associés à λ_1 et λ_2 . Montrons que v_1 et v_2 sont orthogonaux. Évaluons le produit scalaire $\langle f(v_1), v_2 \rangle$ de deux manières :

$$\begin{aligned}\langle f(v_1), v_2 \rangle &= \langle \lambda_1 v_1, v_2 \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle \\ \langle f(v_1), v_2 \rangle &= \langle v_1, f(v_2) \rangle = \langle v_1, \lambda_2 v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle\end{aligned}$$

En soustrayant les deux égalités, nous obtenons :

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

Puisque $\lambda_1 \neq \lambda_2$, nous pouvons diviser par $(\lambda_1 - \lambda_2)$, ce qui donne $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$. Les sous-espaces propres sont donc deux à deux orthogonaux.

Approfondissement et remarques

- **Matrices symétriques complexes** : Attention, les matrices symétriques à coefficients complexes ne sont pas forcément diagonalisables. Le contre-exemple classique (qui correspond à ce qui est esquissé dans vos notes) est la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$. Sa trace est nulle et son déterminant vaut 0. Son polynôme caractéristique est donc X^2 , ce qui fait de 0 une valeur propre double. Si elle était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle, et serait donc nulle, ce qui n'est manifestement pas le cas.
- **Matrices hermitiennes** : Le théorème se généralise naturellement aux espaces hermitiens : les endomorphismes autoadjoints (matrices hermitiennes) sont diagonalisables, avec des valeurs propres réelles et des sous-espaces propres orthogonaux.
- **Supplémentaire orthogonal** : Dans la preuve, on utilise que $E = H \oplus H^\perp$. Il est crucial de savoir redémontrer proprement ce résultat (théorème de projection orthogonale), car il est souvent questionné par le jury lorsque ce développement est présenté.

Recasage

- 151 : Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.
- 152 : Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
- 153 : Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.
- 157 : Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
- 158 : Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

References

- [App13] Walter APPEL. *Probabilités pour les non probabilistes*. H&K, 2013.
- [Ave83] André AVEZ. *Calcul différentiel*. Masson, 1983.
- [BB18] Julien BERNIS et Laurent BERNIS. *Analyse pour l'agrégation de mathématiques : 40 développements*. 1^{re} éd. Ellipses, 2018.
- [Ber12] Grégory BERHUY. *Algèbre : Le grand combat*. Calvage & Mounet, 2012.
- [Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.
- [Car81] Jean-Claude CARRÉGA. *Théorie des corps : La règle et le compas*. Hermann, 1981.
- [CG13] Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Histoires hédonistes de groupes et de géométries, Tome 1*. Calvage & Mounet, 2013.
- [CG14] Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Carnet de voyage en Algèbre*. Calvage & Mounet, 2014.
- [CG17] Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries, Tome 1*. Calvage & Mounet, 2017.
- [Cot+03] Marie COTTRELL et al. *Exercices de probabilités*. Cassini, 2003.
- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.
- [Dan13] Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation : Analyse*. Vuibert, 2013.
- [EA08] Fouad EL AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces de Lebesgue et applications*. Hermann, 2008.
- [Eid09] Jean-Denis EIDEN. *Géométrie analytique classique*. Calvage & Mounet, 2009.
- [FGN01] Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques : Algèbre 1*. Cassini, 2001.
- [Gou14a] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Algèbre*. 3^e éd. Ellipses, 2014.
- [Gou14b] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Gri11] Joseph GRIFONE. *Algèbre linéaire*. Cépaduès, 2011.
- [IP21] Lukas ISENMANN et Jean-Baptiste PÉCATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques*. Éditions Cassini, 2021.
- [Laf10] Jacques LAFONTAINE. *Introduction aux variétés différentielles*. EDP Sciences, 2010.
- [Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.
- [Li13] Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 2013.
- [Ouv04] Jean-Yves OUVARD. *Probabilités 2*. Cassini, 2004.
- [Per96] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.
- [QQ17] Hervé QUEFFÉLEC et Martine QUEFFÉLEC. *Analyse complexe et applications*. Calvage & Mounet, 2017.

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.
- [Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.
- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.